

Mein Titel

Tim Jaschik

June 26, 2025

ABSTRACT. – Kurze Beschreibung . . .

Contents

Normtopologien

Normierte Räume und Prähilberträume

Bezeichnungen: Stets seien $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ und E ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum.

2.1 Definition. (a) Eine Abbildung $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Halbnorm auf E , falls für alle $x, y \in E$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt:

(N1) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ (Homogenität)

(N2) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (Dreiecksungleichung).

Es folgt dann: $\|0_E\| = \|0_{\mathbb{K}} \cdot 0_E\| \stackrel{(N1)}{=} |0_{\mathbb{K}}| \|0_E\| = 0$ und damit $0 = \|x + (-x)\| \stackrel{(N2)}{\leq} \|x\| + \| -x \| \stackrel{(N1)}{=} 2\|x\|$, also

(N3) $\|x\| \geq 0$ für alle $x \in E$ (Positivität).

(b) Eine Halbnorm $\|\cdot\|$ auf E heißt Norm, falls zusätzlich für alle $x \in E$ gilt:

(N4) $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$ (Definitheit).

In diesem Fall heißt das Paar $(E, \|\cdot\|)$ normierter Raum.

2.2 Definition. Zwei Halbnormen $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ auf E heißen äquivalent, falls $a, b > 0$ existieren mit

$$a\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b\|x\|_1 \text{ für alle } x \in E.$$

Wir schreiben dann: $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$. Die Relation „ $\sim$ “ definiert Äquivalenzrelationen auf der Menge der Halbnormen und auf der Menge der Normen auf E .

2.3 Bemerkung und Beispiel. (a) $\dim E < \infty \Rightarrow$ Alle Normen auf E sind äquivalent.

(b) $E = \mathbb{K}^N$. Für $x \in \mathbb{K}^N$ und $p \in [1, \infty]$ sei

$$|x|_p := \begin{cases} (|x_1|^p + \dots + |x_N|^p)^{\frac{1}{p}}, & p < \infty \\ \max_{1 \leq i \leq N} |x_i|, & p = \infty \end{cases}$$

Bekannt aus der Analysis II: $|\cdot|_p : E \rightarrow \mathbb{R}$ ist eine Norm auf E . Dabei gilt die Höldersche Ungleichung:

$$\sum_{i=1}^N |x_i y_i| \leq |x|_p |y|_{p'} \text{ für alle } x, y \in \mathbb{K}^N \text{ mit } p' := \begin{cases} \frac{p}{p-1}, & \text{falls } 1 < p < \infty \\ \infty, & \text{falls } p = 1 \\ 1, & \text{falls } p = \infty \end{cases}$$

Hier heißt p' der zu p konjugierte Exponent. Beachte: $p, q \in (1, \infty)$ sind konjugiert g.d.w. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ gilt.

(c) Sei M eine beliebige Menge, und sei $\ell^\infty(M, \mathbb{K})$ der $\mathbb{K}$ -Vektorraum der beschränkten Funktionen $u : M \rightarrow \mathbb{K}$ mit punktweisen linearen Operationen. Dann ist $\ell^\infty(M, \mathbb{K})$ ein normierter $\mathbb{K}$ -Vektorraum mit der Supremumsnorm $\|\cdot\|_\infty$ definiert durch $\|u\|_\infty := \sup_{z \in M} |u(z)|$. Der Beweis der Normeigenschaften ist sehr einfach. Ist $M = \mathbb{N}$, so notiert man die Funktionswerte von $u \in \ell^\infty(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ als Folge, d.h. man schreibt $u = (u_k)_k$ mit $u_k = u(k)$. Dann ist $\|u\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |u_k|$. Kurzschreibweisen: $\ell^\infty(M)$ statt $\ell^\infty(M, \mathbb{K})$ und ℓ^∞ statt $\ell^\infty(\mathbb{N}) = \ell^\infty(\mathbb{N}, \mathbb{K})$.

Wir wollen im Folgenden weitere unendlich-dimensionale normierte Räume durch ein allgemeines Prinzip konstruieren. Dieses Prinzip liefert auch einen (alternativen) Beweis der Halbnormeigenschaften von $|\cdot|_p$ aus Bemerkung und Beispiel 2.3(b).

2.4 Definition. (a) Eine Teilmenge $A \subseteq E$ heißt

- konvex, wenn für alle $x, y \in A, \lambda \in [0, 1]$ gilt: $(1 - \lambda)x + \lambda y \in A$;
- symmetrisch, wenn gilt: $\theta A = A$ für alle $\theta \in \mathbb{K}$ mit $|\theta| = 1$;

- absolut konvex, wenn A konvex und symmetrisch ist;
- absorbierend, wenn für jedes $x \in E$ ein $s > 0$ existiert mit $sx \in A$.
(b) Eine auf einer konvexen Teilmenge $A \subseteq E$ definierte Funktion

$$f : A \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$$

heißt konvex, wenn $f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y)$ für alle $x, y \in A$, $\lambda \in [0, 1]$, gilt. Ist A absolut konvex, so heißt f absolut konvex, wenn f konvex und gerade ist. Dabei heißt f gerade, wenn $f(\theta x) = f(x)$ für alle $x \in A$ und $\theta \in \mathbb{K}$ mit $|\theta| = 1$ gilt.

2.5 Bemerkung und Beispiel. (a) Ist $\|\cdot\|$ eine Halbnorm auf E und $r > 0$, so sind die Mengen $U_r(0) := \{x \in E \mid \|x\| < r\}$ und $B_r(0) := \{x \in E \mid \|x\| \leq r\}$ absolut konvex und absorbierend.

(b) $A \subseteq E$ ist absolut konvex genau dann, wenn $\lambda x + \mu y \in A$ für alle $x, y \in A$, $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ mit $|\lambda| + |\mu| \leq 1$ gilt.

(c) Für $n \in \mathbb{N}$ und Zahlen $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0, \infty)$ (Gewichte) mit $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ heißt $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ Konvexkombination der Elemente $x_1, \dots, x_n \in E$. Ist A konvex, so liegt jede Konvexkombination von Elementen aus A wieder in A .

(d) Ist $A \subseteq E$ absolut konvex, so gilt $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in A$ für alle $n \in \mathbb{N}$, $x_1, \dots, x_n \in A$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ mit $\sum_{i=1}^n |\lambda_i| \leq 1$.

(e) Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall. Dann ist $f \in C^1(I)$ genau dann konvex, wenn f' monoton wachsend ist. Die Beweise von (a)-(e) sind allesamt recht einfach.

2.6 Satz. Sei $A \subseteq E$ absolut konvex und absorbierend. Dann wird durch

$$\|x\|_A := \inf \left\{ t > 0 \mid \frac{x}{t} \in A \right\} = \inf \{ t > 0 \mid x \in tA \} \quad \text{für } x \in E$$

eine Halbnorm auf E definiert.

Beweis. Da A absorbierend ist, erhält man $\|x\|_A < \infty$ für alle $x \in E$. Zur Homogenität: Für $x \in E$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt

$$\begin{aligned} \|\lambda x\|_A &= \inf \{ t > 0 \mid \lambda x \in tA \} = \inf \{ t > 0 \mid x \in tA \} \\ &= \inf \{ |\lambda|s \mid s > 0, x \in sA \} = |\lambda| \|x\|_A. \end{aligned}$$

Zur Dreiecksungleichung: Seien $x, y \in E$, und seien $s, t > 0$ mit $\frac{x}{s}, \frac{y}{t} \in A$. Mit $\lambda = \frac{t}{t+s}$ (also $1-\lambda = \frac{s}{t+s}$) ist dann

$$\frac{x+y}{s+t} = (1-\lambda)\frac{x}{s} + \lambda\frac{y}{t} \in A$$

aufgrund der Konvexität von A , und somit folgt $\|x+y\|_A \leq s+t$. Durch Infimumbildung in s und t folgt $\|x+y\|_A \leq \|x\|_A + \|y\|_A$.

Ende des Inhalts für 2024-04-16

2.7 Definition und Satz. Für $p \in [1, \infty)$ sei $\ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ die Menge aller Folgen $x = (x_k)_k$ in $\mathbb{K}$ mit $\sum_{k \in \mathbb{N}} |x_k|^p < \infty$. Dann ist $\ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ ein normierter $\mathbb{K}$ -Vektorraum (bzgl. komponentenweiser Addition und Skalarmultiplikation) mit der Norm $\|\cdot\|_p$ definiert durch

$$\|x\|_p := \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{für } x = (x_k)_k \in \ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{K}).$$

Beweis. Offensichtlich ist die Nullfolge $0 \in \ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$. Seien $x = (x_k)_k, y = (y_k)_k \in \ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ und $\lambda \in \mathbb{K}$. Dann ist

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} |\lambda x_k|^p = |\lambda|^p \sum_k |x_k|^p < \infty$$

und somit $\lambda x = (\lambda x_k)_k \in \ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$. Da die Funktion $(0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto t^p$ gemäß Bemerkung und Beispiel 2.5(e) konvex ist, gilt ferner

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathbb{N}} |x_k + y_k|^p &\leq \sum_{k \in \mathbb{N}} (|x_k| + |y_k|)^p \leq \sum_{k \in \mathbb{N}} (2 \max\{|x_k|, |y_k|\})^p \\ &= 2^p \sum_{k \in \mathbb{N}} \max\{|x_k|^p, |y_k|^p\} \leq 2^p \sum_{k \in \mathbb{N}} (|x_k|^p + |y_k|^p) < \infty \end{aligned}$$

und somit $x + y = (x_k + y_k)_k \in \ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$. Also ist $\ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Zudem ist

$$A := \left\{ x \in \ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{K}) \left| \sum_{k \in \mathbb{N}} |x_k|^p \leq 1 \right. \right\}$$

eine absorbierende Teilmenge von $\ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$, denn für $x \in \ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{K}) \setminus \{0\}$ gilt $x/\|x\|_p \in A$. Aufgrund der Konvexität der Funktion $t \mapsto t^p$ ist A auch absolut konvex, wie man leicht nachprüft. Somit definiert

$$\begin{aligned} \|x\|_A &= \inf \left\{ t > 0 \left| \sum_{k \in \mathbb{N}} \left| \frac{x_k}{t} \right|^p \leq 1 \right. \right\} = \inf \left\{ t > 0 \left| \sum_{k \in \mathbb{N}} |x_k|^p \leq t^p \right. \right\} \\ &= \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \|x\|_p \end{aligned}$$

eine Halbnorm auf $\ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ gemäß Satz 2.6. Zum Beweis der Definitheit (N4) beachte man: $\|x\|_p = 0 \implies \sum_{k \in \mathbb{N}} |x_k|^p = 0 \implies x_k = 0$ für alle $k \in \mathbb{N} \implies x = 0$.

2.8 Bemerkung. (a) Analog definiert man $\ell^p(\mathcal{I}, \mathbb{K})$ für eine beliebige höchstens abzählbare Indexmenge $\mathcal{I}$ anstelle von $\mathbb{N}$, z.B. $\mathcal{I} = \mathbb{Z}$. Kurzschreibweisen: $\ell^p(\mathcal{I})$ statt $\ell^p(\mathcal{I}, \mathbb{K})$ und ℓ^p statt $\ell^p(\mathbb{N}) = \ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{K})$. Man beachte: Der Fall $\mathcal{I} = \{1, \dots, N\}$ führt wieder zurück auf $\mathbb{K}^N$.

(b) Sind $p, q \in [1, \infty]$ konjugierte Exponenten, so gilt die Höldersche Ungleichung

$$\sum_{k \in \mathcal{I}} |x_k y_k| \leq \|x\|_p \|y\|_q \quad \text{für } x = (x_k)_k \in \ell^p(\mathcal{I}, \mathbb{K}), y = (y_k)_k \in \ell^q(\mathcal{I}, \mathbb{K})$$

Im Fall $p = \infty, q = 1$ sieht man dies direkt:

$$\sum_{k \in \mathcal{I}} |x_k y_k| \leq \sum_{k \in \mathcal{I}} \|x\|_\infty |y_k| = \|x\|_\infty \|y\|_1$$

Im Fall $p, q \in (1, \infty)$ verwenden wir die Youngsche Ungleichung

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \quad \text{für } a, b \geq 0.$$

Diese Ungleichung beweist man leicht durch Minimierung der Funktion $x \mapsto \frac{x^p}{p} - xb$ in $[0, \infty)$ für festes $b \geq 0$. Unter Verwendung von (2.1) folgt nun mit $s = \|x\|_p$, $t = \|y\|_q$:

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathcal{I}} |x_k y_k| &= st \sum_{k \in \mathcal{I}} \left| \frac{x_k}{s} \cdot \frac{y_k}{t} \right| \leq st \sum_{k \in \mathcal{I}} \left(\frac{1}{p} \left| \frac{x_k}{s} \right|^p + \frac{1}{q} \left| \frac{y_k}{t} \right|^q \right) \\ &= st \left(\frac{1}{p} \left\| \frac{x}{s} \right\|_p^p + \frac{1}{q} \left\| \frac{y}{t} \right\|_q^q \right) = st \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = st \end{aligned}$$

2.9 Satz. Sei $p \in [1, \infty)$.

(a) Für $q \in (p, \infty]$ gilt $\ell^p \subseteq \ell^q$, $\ell^p \neq \ell^q$, und $\|x\|_q \leq \|x\|_p$ für alle $x \in \ell^p$, aber $\|\cdot\|_q$ und $\|\cdot\|_p$ sind nicht äquivalent auf ℓ^p .

(b) $\lim_{\substack{q \rightarrow \infty \\ q \geq p}} \|x\|_q = \|x\|_\infty$ für alle $x \in \ell^p$.

Beweis. Übung.

2.10 Definition. (a) Eine Abbildung $h : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ heißt hermitesche Form auf E , falls gilt:

(H1) $h(\cdot, y) : E \rightarrow \mathbb{K}$ ist $\mathbb{K}$ -linear für alle $y \in E$;

(H2) $h(x, y) = \overline{h(y, x)}$ für alle $x, y \in E$. Insbesondere folgt: $h(x, x) \in \mathbb{R}$ für alle $x \in E$.

(b) Eine hermitesche Form h heißt positiv, falls $h(x, x) \geq 0$ für alle $x \in E$ gilt.

(c) Eine positive hermitesche Form heißt Skalarprodukt, wenn für alle $x \in E$ die Implikation $h(x, x) = 0 \implies x = 0$ gilt. In diesem Fall schreiben wir oft $\langle x, y \rangle$ statt $h(x, y)$. Das Paar $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ heißt dann Prähilbertraum.

2.11 Bemerkung. Ist h eine hermitesche Form auf E , so gilt

$$h(x, \alpha y_1 + \beta y_2) = \bar{\alpha} h(x, y_1) + \bar{\beta} h(x, y_2) \quad \text{für alle } x, y_1, y_2 \in E, \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Ist $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, so ist h genau dann eine hermitesche Form, wenn es eine symmetrische Bilinearform ist.

2.12 Satz. Sei h eine positive hermitesche Form auf E . Dann gilt:

(a) $|h(x, y)|^2 \leq h(x, x)h(y, y)$ für alle $x, y \in E$ (Cauchy-Schwarz-Ungleichung)

(b) Durch $\|x\| := \sqrt{h(x, x)}$ ist eine Halbnorm auf E definiert. Diese ist genau dann eine Norm, wenn h ein Skalarprodukt ist.

Beweis. Übung.

2.13 Beispiel. Sei $\mathcal{I}$ eine höchstens abzählbare Indexmenge. Dann ist $\ell^2(\mathcal{I})$ ein Prähilbertraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definiert durch

$$\langle x, y \rangle := \sum_{k \in \mathcal{I}} x_k \bar{y}_k \quad \text{für } x = (x_k)_{k \in \mathcal{I}}, y = (y_k)_{k \in \mathcal{I}} \in \ell^2(\mathcal{I}).$$

Die Konvergenz der obigen Reihe folgt aus dem Majorantenkriterium, denn es gilt

$$|x_k \bar{y}_k| = |x_k| |y_k| \leq \frac{1}{2} \left(|x_k|^2 + |y_k|^2 \right) \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N},$$

und die Reihen $\sum_k |x_k|^2$ und $\sum_k |y_k|^2$ konvergieren.

Topologische Eigenschaften normierter Räume

Wir wiederholen zunächst die grundlegenden topologischen Begriffe in metrischen Räumen.

2.14 Definition. Sei X eine Menge. Eine Metrik auf X ist eine Abbildung $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$, so dass für $x, y, z \in X$ gilt:

- (M1) $d(x, y) = 0 \iff x = y$,
(M2) $d(x, y) = d(y, x)$,
(M3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Das Paar (X, d) heißt metrischer Raum.

2.15 Definition und Bemerkung. (a) Für $A \subseteq X, x^* \in X$ und $\varepsilon > 0$ setzen wir:

$$\begin{aligned}
\text{diam } A &:= \sup\{d(x, y) \mid x, y \in A\} && (\text{Durchmesser von } A), \\
\text{dist}(x^*, A) &:= \inf\{d(x^*, y) \mid y \in A\} && (\text{Abstand von } x^* \text{ zu } A), \\
U_\varepsilon(x^*) &:= \{y \in X \mid d(y, x^*) < \varepsilon\} && (\text{offene } \varepsilon\text{-Kugel um } x^*), \\
B_\varepsilon(x^*) &:= \{y \in X \mid d(y, x^*) \leq \varepsilon\} && (\text{abgeschlossene } \varepsilon\text{-Kugel um } x^*), \\
U_\varepsilon(A) &:= \{y \in X \mid \text{dist}(y, A) < \varepsilon\} && (\text{offene } \varepsilon\text{-Umgebung von } A), \\
B_\varepsilon(A) &:= \{y \in X \mid \text{dist}(y, A) \leq \varepsilon\} && (\text{abgeschl. } \varepsilon\text{-Umgebung von } A), \\
\bar{A} &:= \{x \in X \mid \text{dist}(x, A) = 0\} && (\text{Abschluss von } A), \\
\text{int}(A) &:= \mathring{A} := \{x \in A \mid \exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(x) \subseteq A\} && (\text{offener Kern von } A), \\
\partial A &:= \bar{A} \setminus \mathring{A} && (\text{Rand von } A).
\end{aligned}$$

(b) A heißt

- abgeschlossen, falls $A = \bar{A}$;
- offen, falls $A = \mathring{A}$;
- Umgebung von x , falls $x \in \mathring{A}$;
- dicht in X , falls $\bar{A} = X$;
- beschränkt, falls $\text{diam } A < \infty$.

Es gilt:

- $U_\varepsilon(x^*), U_\varepsilon(A)$ sind offen, $B_\varepsilon(x^*), B_\varepsilon(A)$ sind abgeschlossen;
- A offen $\iff X \setminus A$ abgeschlossen;
- $X, \emptyset$ sind offen und abgeschlossen;
- $\mathring{A}$ ist offen, $\bar{A}$ ist abgeschlossen;
- ∂A ist abgeschlossen.

(c) Seien $A_i \subseteq X, i \in \mathcal{I}$ ($\mathcal{I}$ beliebige Indexmenge). Dann gilt:

- Sind alle $A_i, i \in \mathcal{I}$, offen, so auch $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i$ und, falls $\mathcal{I}$ endlich ist, auch $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i$.
- Sind alle $A_i, i \in \mathcal{I}$, abgeschlossen, so auch $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i$ und, falls $\mathcal{I}$ endlich ist, auch $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i$.

(d) Sei $a \in X$ und $(x_k)_k \subseteq X$ eine Folge. Falls $d(x_k, a) \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$, so nennen wir a Grenzwert der Folge $(x_k)_k$ und schreiben $a = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$ bzw. $x_k \rightarrow a$ für $k \rightarrow \infty$. Leicht zu sehen: Durch diese Eigenschaft ist a eindeutig bestimmt.

(e) Ist E ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, so induziert jede Norm $\|\cdot\|$ auf E eine Metrik d , gegeben durch $d(x, y) := \|x - y\|$ für alle $x, y \in E$. Ist (X, d) ein metrischer Raum und $A \subseteq X$, so ist auch (A, d) ein metrischer Raum. Insbesondere ist jede Teilmenge eines normierten Raumes ein metrischer Raum mit der durch die Norm induzierten Metrik.

(f) Die Eigenschaften „offen“ und „abgeschlossen“ hängen vom umgebenden metrischen Raum ab. Ist (X, d) ein metrischer Raum und $M \subseteq X$, so gilt für $A \subseteq M$:

- A offen in $(M, d) \iff$ es existiert $A' \subseteq X, A'$ offen in X , mit $A = A' \cap M$;

- A abgeschlossen in $(M, d) \iff$ es existiert $A' \subseteq X$, A' abgeschlossen in X , mit $A = A' \cap M$.
- (g) Sei E ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Zwei äquivalente Normen $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ auf E erzeugen die gleiche Topologie, d.h. das gleiche System offener Teilmengen. Für $A \subseteq E$ gilt also, dass A genau dann offen bzgl. $\|\cdot\|_1$ ist, wenn A offen bzgl. $\|\cdot\|_2$ ist. Gleichmaßen invariant bleiben die Eigenschaften „abgeschlossen“, „beschränkt“ und „dicht“, die Definitionen $\bar{A}$ und $\overset{\circ}{A}$ und die Konvergenz von Folgen. Insbesondere sind diese Begriffe im Vektorraum $\mathbb{K}^N$, unabhängig von der Wahl einer Norm, wohldefiniert.

2.16 Definition. Der metrische Raum (X, d) heißt separabel, falls X eine abzählbare dichte Teilmenge besitzt. Hier und im Folgenden steht „abzählbar“ für „endlich oder abzählbar unendlich“.

2.17 Beispiel. (a) $\mathbb{K}^N$ ist separabel, denn

- $\mathbb{Q}^N$ ist abzählbar und dicht in $\mathbb{R}^N$
 - $(\mathbb{Q} + i\mathbb{Q})^N$ ist abzählbar und dicht in $\mathbb{C}^N$.
 - (b) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ist separabel, denn $\sqrt{2} + \mathbb{Q}$ ist eine abzählbare und dichte Teilmenge von $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
- 2.18 Satz. (X, d) separabel, $A \subseteq X \implies (A, d)$ separabel.

Beweis. Nach Voraussetzung existiert eine abzählbare Menge $Y = \{y_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq X$, welche in X dicht liegt. Wir setzen

$$H := \left\{ (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid B_{\frac{1}{m}}(y_n) \cap A \neq \emptyset \right\}$$

und wählen $b_{m,n} \in B_{\frac{1}{m}}(y_n) \cap A$ für jedes $(m, n) \in H$. Da H abzählbar ist, ist auch die Menge

$$B := \{b_{m,n} \mid (m, n) \in H\} \subseteq A$$

abzählbar. Ferner ist B dicht in A (Übung!). Es folgt, dass A separabel ist.

2.19 Definition. Sei $(E, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Eine Teilmenge $M \subseteq E$ heißt total, falls $\text{span } M = E$ gilt. Hier und im Folgenden bezeichne „span M “ das Vektorraumzeugnis von M in E , welches als der Unterraum aller Linearkombinationen von Elementen aus M bzw. äquivalent als der Schnitt aller Unterräume von E , welche M enthalten, gegeben ist.

2.20 Satz. Sei $(E, \|\cdot\|)$ ein normierter $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Dann ist E genau dann separabel, wenn E eine abzählbare totale Teilmenge enthält.

Beweis. „ $\implies$ “: Sei E separabel. Dann existiert eine abzählbare Teilmenge $M \subseteq E$ mit $\bar{M} = E$. Es folgt $E = \bar{M} \subseteq \overline{\text{span } M} \subseteq E$, also $\overline{\text{span } M} = E$. Demnach ist M total.

„ $\impliedby$ “: Sei $M \subseteq E$ abzählbar und total. Wir setzen

$$D := \left\{ \sum_{k=1}^n a_k v_k \mid n \in \mathbb{N}, a_1, \dots, a_n \in R, v_1, \dots, v_n \in M \right\},$$

wobei

$$R := \begin{cases} \mathbb{Q}, & \text{falls } \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}, & \text{falls } \mathbb{K} = \mathbb{C} \end{cases}$$

sei. D ist abzählbar, da M und R abzählbar sind.

Seien nun $x \in E$ und $\varepsilon > 0$ gegeben. Da M total ist, existieren $v_1, \dots, v_n \in M$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ mit

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k \right\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Sei $C := \sum_{k=1}^n \|v_k\|$. Da R dicht in $\mathbb{K}$ ist, existieren $a_1, \dots, a_n \in R$ mit

$$|\lambda_k - a_k| < \frac{\varepsilon}{2C} \quad \text{für } k = 1, \dots, n.$$

Es folgt

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n a_k v_k \right\| \stackrel{(2.2)}{\leq} \frac{\varepsilon}{2} + \left\| \sum_{k=1}^n (\lambda_k - a_k) v_k \right\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{k=1}^n |\lambda_k - a_k| \|v_k\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig gewählt war, folgt $x \in \bar{D}$. Somit ist $\bar{D} = E$, und E ist separabel.

2.21 Definition und Bemerkung. (a) Eine Folge $(x_k)_k \subseteq \mathbb{K}$ heißt *finit*, falls $x_k \neq 0$ für höchstens endlich viele $k \in \mathbb{N}$ gilt. Sei $\mathcal{F}$ der $\mathbb{K}$ -Vektorraum der finiten Folgen. Es gilt dann $\mathcal{F} \subseteq \ell^p$ für alle $p \in [1, \infty]$. Eine Basis B von $\mathcal{F}$ ist gegeben durch die Einheitsvektoren $e_k := (\delta_{kj})_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, $k \in \mathbb{N}$. Für $p \in [1, \infty)$ ist $\mathcal{F}$ dicht in ℓ^p (Übung), also B total in ℓ^p . Es folgt mit Satz 2.20: ℓ^p ist für $p \in [1, \infty)$ separabel.

(b) ℓ^∞ ist nicht separabel (Übung).

Ende des Inhalts für 2024-04-19

Stetige Abbildungen

Seien im Folgenden (X, d_X) und (Y, d_Y) metrische Räume.

2.22 Definition und Bemerkung. Seien $f : X \rightarrow Y$ eine Abbildung und $a \in X$.

(a) f heißt *stetig in a* , wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$ für jede Folge $(x_n)_n$ in X mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ gilt. Dies ist bekanntermaßen äquivalent zu jeder der folgenden Eigenschaften:

- Für alle $\varepsilon > 0$ existiert $\delta > 0$ mit $f(U_\delta(a)) \subseteq U_\varepsilon(f(a))$.
- Für jede Umgebung V von $f(a)$ in Y ist $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von a in X .
(b) f heißt *stetig*, wenn f in jedem Punkt aus X stetig ist. Dies ist äquivalent zu jeder der folgenden Eigenschaften:
- Für jede in Y offene Teilmenge V von Y ist $f^{-1}(V)$ offen in X .
- Für jede in Y abgeschlossene Teilmenge V von Y ist $f^{-1}(V)$ abgeschlossen in X .
- Für alle $A \subseteq X$ gilt $f(\bar{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.
- (c) Wir setzen

$$C(X, Y) := \{f : X \rightarrow Y \mid f \text{ ist stetig}\}$$

und

$$C_b(X, Y) := \{f \in C(X, Y) \mid f(X) \text{ ist beschränkt}\}.$$

Ist speziell $Y = \mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), so schreiben wir kurz $C(X)$ anstelle von $C(X, \mathbb{K})$ und $C_b(X)$ anstelle von $C_b(X, \mathbb{K})$.

2.23 Bemerkung. (a) Die Komposition stetiger Abbildungen ist stetig

(b) Sind $f_n : X \rightarrow Y$ stetig für $n \in \mathbb{N}$ und konvergiert die Funktionenfolge $(f_n)_n$ gleichmäßig gegen $f : X \rightarrow Y$ (d.h. $\sup_{x \in X} d_Y(f_n(x), f(x)) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$), so ist auch f stetig.

(c) Sind $f, g : X \rightarrow Y$ stetig und ist $\{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ dicht in X , so ist $f \equiv g$.

(d) Die Mengen $C(X)$ und $C_b(X)$ sind $\mathbb{K}$ -Vektorräume. Genauer ist $C_b(X)$ ein abgeschlossener Unterraum von $\ell^\infty(X)$ bzgl. der Norm $\|\cdot\|_\infty$. Dies folgt aus (b), da die Konvergenz bzgl. $\|\cdot\|_\infty$ genau der gleichmäßigen Konvergenz entspricht. Falls nicht explizit anders bemerkt, betrachten wir $C_b(X)$ im Folgenden stets mit der Norm $\|\cdot\|_\infty$.

2.24 Definition. Sei $f : X \rightarrow Y$ eine Abbildung

(a) f heißt gleichmäßig stetig, falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, so dass für alle $x_1, x_2 \in X$ die Implikation gilt: $d_X(x_1, x_2) < \delta \implies d_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$.

(b) f heißt Lipschitz-stetig, falls $L > 0$ existiert mit

$$d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq L d_X(x_1, x_2) \quad \text{für alle } x_1, x_2 \in X.$$

(c) f heißt Isometrie, falls $d_Y(f(x_1), f(x_2)) = d_X(x_1, x_2)$ für alle $x_1, x_2 \in X$.

(d) f heißt Homöomorphismus, falls f bijektiv ist und f sowie f^{-1} stetig sind. Existiert solch ein f , so heißen X und Y homöomorph. Wir schreiben in diesem Fall $X \approx Y$.

2.25 Bemerkung. (a) Für eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ gelten folgende Implikationen: f Isometrie $\implies f$ Lipschitz-stetig $\implies f$ gleichmäßig stetig $\implies f$ stetig.

(b) Es gelte $\emptyset \neq A \subseteq X$. Dann ist die Abbildung $X \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \text{dist}(x, A)$ Lipschitzstetig (mit Lipschitz-Konstante 1).

Seien im Folgenden $(E, \|\cdot\|_E), (F, \|\cdot\|_F)$ normierte $\mathbb{K}$ -Vektorräume.

2.26 Satz. Sei $T : E \rightarrow F$ $\mathbb{K}$ -linear.

(a) Äquivalent sind:

- T ist stetig;
- T ist stetig in 0 ;
- $T(B_1(0))$ ist in F beschränkt (Erinnerung: $B_1(0) := \{x \in E \mid \|x\|_E \leq 1\}$);
- T ist Lipschitz-stetig.

(b) Ist $\dim E < \infty$, so ist T stetig.

Beweis. (a) bekannt und einfach.

(b) Man sieht direkt, dass eine Norm $\|\cdot\|_T$ auf E definiert ist durch $\|x\|_T := \|x\|_E + \|Tx\|_F$. Nach Bemerkung und Beispiel 2.3(a) ist $\|\cdot\|_T$ äquivalent zu $\|\cdot\|_E$, da E endlichdimensional ist. Somit existiert $C > 0$ mit

$$\|x\|_T \leq C \|x\|_E \quad \text{für alle } x \in E,$$

also insbesondere

$$\|Tx\|_F \leq \|x\|_T \leq C \|x\|_E \leq C \quad \text{für alle } x \in B_1(0).$$

2.27 Definition. (a) Wir setzen

$$\mathcal{L}(E, F) := \{T : E \rightarrow F \mid T \text{ ist linear und stetig}\}.$$

Man rechnet leicht nach, dass $\mathcal{L}(E, F)$ mit der Definition

$$\|T\| := \|T\|_{\mathcal{L}(E,F)} := \sup_{x \in B_1(0)} \|Tx\|_F = \sup_{x \in E \setminus \{0\}} \frac{\|Tx\|_F}{\|x\|_E}$$

ein normierter Raum ist.

(b) Der Vektorraum $E' := \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ heißt topologischer Dualraum von E .

(c) Wir setzen $\mathcal{L}(E) := \mathcal{L}(E, E)$ (Raum der stetigen Endomorphismen von E).

(d) Eine bijektive $\mathbb{K}$ -lineare Abbildung $T : E \rightarrow F$ heißt topologischer Isomorphismus, falls T und T^{-1} stetig sind. Existiert eine solche Abbildung T , so heißen $(E, \|\cdot\|_E)$ und $(F, \|\cdot\|_F)$ topologisch isomorph. Wir setzen

$$\text{Iso}(E, F) := \{T : E \rightarrow F \mid T \text{ ist ein topologischer Isomorphismus}\}$$

und schreiben kurz $\text{Iso}(E)$ anstelle von $\text{Iso}(E, E)$.

(e) Die Identität $\text{id} : E \rightarrow E$ schreiben wir meist als $I := \text{id}$, so wie in der Operatorentheorie üblich.

2.28 Bemerkung. (a) Die Elemente von $\mathcal{L}(E, F)$ nennt man auch beschränkte lineare Operatoren, und $\|\cdot\| = \|\cdot\|_{\mathcal{L}(E,F)}$ nennt man die Operatornorm.

(b) Ist $T \in \mathcal{L}(E, F)$, so ist $c = \|T\|$ die kleinste nichtnegative Zahl mit der Eigenschaft

$$\|Tx\|_F \leq c\|x\|_E \quad \text{für alle } x \in E.$$

(c) Ist $(G, \|\cdot\|_G)$ ein weiterer normierter Raum und sind $T \in \mathcal{L}(E, F)$ und $S \in \mathcal{L}(F, G)$ gegeben, so gilt

$$\|STx\|_G \leq \|S\|\|Tx\|_F \leq \|S\|\|T\|\|x\|_E \quad \text{für alle } x \in E,$$

also

$$ST \in \mathcal{L}(E, G) \quad \text{und} \quad \|ST\| \leq \|S\|\|T\| \quad (\text{Submultiplikativität der Norm}).$$

Insbesondere gilt $\|T^n\| \leq \|T\|^n$ für $T \in \mathcal{L}(E)$ und $n \in \mathbb{N}$.

2.29 Beispiel. (a) Sei der $\mathbb{K}$ -Vektorraum $\mathcal{F}$ der finiten Folgen (siehe Definition und Bemerkung 2.21) versehen mit $\|\cdot\|_\infty$, d.h. $\|x\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k| = \max_{k \in \mathbb{N}} |x_k|$ für $x \in \mathcal{F}$. Sei ferner $T : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ definiert durch $T(x_k)_k = (\frac{1}{k}x_k)_k$. Man sieht leicht, dass T bijektiv ist. Da ferner $\|Tx\|_\infty \leq \|x\|_\infty$ für alle $x \in \mathcal{F}$ gilt, ist T auch stetig. Allerdings ist T^{-1} nicht stetig, da

$$\frac{1}{k}e_k \rightarrow 0 \text{ in } (\mathcal{F}, \|\cdot\|_\infty) \text{ und } \left\| T^{-1} \frac{1}{k}e_k \right\|_\infty = \|e_k\|_\infty = 1$$

für alle k gilt. Hier sei $e_k := (\delta_{nk})_n \in \mathcal{F}$ wie in Definition und Bemerkung 2.21 der k -te Einheitsvektor in $\mathcal{F}$.

(b) Sei $1 \leq p < q \leq \infty$. Dann ist die identische Abbildung $T : (\ell^p, \|\cdot\|_p) \rightarrow (\ell^p, \|\cdot\|_q)$ stetig (da $\|x\|_q \leq \|x\|_p$ für alle $x \in \ell^p$ gilt), aber T^{-1} ist nicht stetig, da $\|\cdot\|_q$ und $\|\cdot\|_p$ auf ℓ^p nicht äquivalent sind.

(c) (Integraloperatoren) Seien $[a, b], [c, d] \subseteq \mathbb{R}$ kompakte Intervalle, und sei $k : [c, d] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ stetig. Wir schreiben $C[a, b] := C([a, b])$, $C[c, d] := C([c, d])$ und definieren die lineare Abbildung $K : C[a, b] \rightarrow C[c, d]$ durch

$$(Ku)(t) := \int_a^b k(t, s)u(s)ds \quad \text{für } t \in [c, d]$$

Offensichtlich ist K wohldefiniert und linear. K ist stetig, denn für alle $u \in C[a, b]$ und $t \in [c, d]$ gilt

$$|(Ku)(t)| \leq \int_a^b |k(t, s)| |u(s)| ds \leq M \|u\|_\infty$$

mit

$$M := \max_{c \leq t \leq d} \int_a^b |k(t, s)| ds < \infty$$

also $\|Ku\|_\infty \leq M \|u\|_\infty$ für $u \in C[a, b]$. Es folgt somit $K \in \mathcal{L}(C[a, b], C[c, d])$ mit $\|K\| \leq M$. Wir werden nun sehen, dass sogar $\|K\| = M$ gilt. Sei dazu $t_0 \in [c, d]$ ein Punkt, wo das Maximum in (2.3) angenommen wird. Für $\varepsilon > 0$ sei ferner

$$u_\varepsilon \in C[a, b] \quad \text{definiert durch} \quad u_\varepsilon(s) = \frac{\overline{k(t_0, s)}}{|k(t_0, s)| + \varepsilon}$$

Da $\|u_\varepsilon\|_\infty \leq 1$ ist, unabhängig von $\varepsilon > 0$, gilt

$$\|K\| \geq \|Ku_\varepsilon\|_\infty \geq |(Ku_\varepsilon)(t_0)| = \int_a^b \frac{|k(t_0, s)|^2}{|k(t_0, s)| + \varepsilon} ds$$

wobei das letzte Integral für $\varepsilon \rightarrow 0$ nach dem Satz von der majorisierten Konvergenz gegen $\int_a^b |k(t_0, s)| ds = M$ konvergiert. Also ist auch $\|K\| \geq M$, und insgesamt folgt Gleichheit. Spezielles Beispiel: Sei $K \in \mathcal{L}(C[0, 1], C[0, 1])$ der Lösungsoperator zum Problem (1.2) aus Kapitel 1, d.h. es gelte

$$Kf(t) = \int_0^1 G(t, s) f(s) ds \quad \text{für } f \in C[0, 1], t \in [0, 1]$$

mit der Greenfunktion

$$G(t, s) = \begin{cases} (1-t)s, & s \leq t \\ (1-s)t, & s \geq t \end{cases}$$

Dann ist

$$\|K\| = \max_{t \in [0, 1]} h(t)$$

mit

$$\begin{aligned} h(t) &= \int_0^1 |G(t, s)| ds = (1-t) \int_0^t s ds + t \int_t^1 (1-s) ds \\ &= (1-t) \int_0^t s ds + t \int_0^{1-t} s ds = \frac{1}{2} ((1-t)t^2 + t(1-t)^2) = \frac{t(1-t)}{2} \end{aligned}$$

Es folgt $\|K\| = \frac{1}{8}$.

Vollständigkeit und Reihen

2.30 Definition. (a) Eine Folge $(x_n)_n$ in X heißt Cauchyfolge, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \geq n} d(x_m, x_n) = 0$ gilt.

(b) (X, d) heißt vollständig, wenn jede Cauchyfolge in X konvergiert.

(c) Ein vollständiger normierter Raum $(E, \|\cdot\|)$ heißt Banachraum.

(d) Ein vollständiger Prähilbertraum $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ heißt Hilbertraum.

In (c) und (d) bezieht sich die Vollständigkeit dabei auf die induzierte Metrik.

2.31 Bemerkung. Sei $(x_n)_n \subseteq X$ eine Folge.

(a) Ist $(x_n)_n$ konvergent, so ist $(x_n)_n$ eine Cauchyfolge.

(b) Ist $(x_n)_n$ eine Cauchyfolge, so ist $(x_n)_n$ in X beschränkt, d.h. die Menge $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq X$ ist beschränkt.

(c) Ist $(x_n)_n$ eine Cauchyfolge und besitzt $(x_n)_n$ eine gegen $a \in X$ konvergente Teilfolge, so konvergiert bereits die Folge $(x_n)_n$ selbst gegen a .

(d) Ist $(x_n)_n$ eine Cauchyfolge, $(Y, \tilde{d})$ ein weiterer metrischer Raum und $f : X \rightarrow Y$ gleichmäßig stetig, so ist auch $(f(x_n))_n$ eine Cauchyfolge (in Y).

2.32 Satz. Sei $A \subseteq X$.

(a) Ist (X, d) vollständig und $A \subseteq X$ abgeschlossen, so ist auch (A, d) vollständig.

(b) Ist (A, d) vollständig, so ist A abgeschlossen in X .

Beweis. (a) Sei $(x_n)_n$ eine Cauchyfolge in A . Da X vollständig ist, existiert $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in X$, wobei $x \in \bar{A} = A$ nach Voraussetzung gilt. Also konvergiert $(x_n)_n$ in A .

(b) Sei $x \in \bar{A}$. Dann ist $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ für eine Folge $(x_n)_n$ in A . Nach Bemerkung 2.31(a) ist $(x_n)_n$ eine Cauchyfolge in A , und damit konvergiert $(x_n)_n$ nach Voraussetzung in A . Es folgt $x \in A$. Insgesamt folgt $\bar{A} = A$.

2.33 Bemerkung. Sei $(Y, \tilde{d})$ ein weiterer metrischer Raum und $f : X \rightarrow Y$ eine Abbildung.

(a) Ist f eine Isometrie, so ist neben f auch $f^{-1} : f(X) \rightarrow X$ gleichmäßig stetig, und aus Bemerkung 2.31(d) folgt:

$$(X, d) \text{ vollständig} \iff (f(X), \tilde{d}) \text{ vollständig}$$

Gilt dies, so ist $f(X)$ abgeschlossen in Y nach Satz 2.32.

(b) Ist f ein Homöomorphismus, so erhält f nicht notwendigerweise die Vollständigkeit: Seien z.B. $X = \mathbb{R}$ und $Y = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, jeweils versehen mit der Betragsmetrik $d(x, y) = |x - y|$. Sei ferner der Homöomorphismus $f : X \rightarrow Y$ gegeben durch $f(x) = \arctan x$. Dann ist X vollständig und Y nicht, da $Y \subseteq X$ nicht abgeschlossen ist.

2.34 Bemerkungen und Beispiele. (a) Sind $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ äquivalente Normen auf einem $\mathbb{K}$ -Vektorraum E , so gilt:

$$(E, \|\cdot\|_1) \text{ Banachraum} \iff (E, \|\cdot\|_2) \text{ Banachraum}$$

Allgemeiner gilt für zwei topologisch isomorphe $\mathbb{K}$ -Vektorräume $(E, \|\cdot\|_E)$ und $(F, \|\cdot\|_F)$:

$$E \text{ Banachraum} \iff F \text{ Banachraum}$$

(b) $\mathbb{K}^n$ ist ein Banachraum (bzgl. jeder Norm). Ist ferner E irgendein normierter Raum mit $n := \dim E < \infty$, so ist E topologisch isomorph zu $\mathbb{K}^n$ und damit ein Banachraum nach (a).

(c) Jeder endlich-dimensionale Unterraum eines normierten Raums ist abgeschlossen nach (b) und Satz 2.32.

(d) ℓ^p ist ein Banachraum für $p \in [1, \infty]$. Wir beweisen dies zunächst im Fall $p < \infty$: Sei $(x_n)_n$ eine Cauchyfolge in ℓ^p , wobei wir $x_n = (\xi_{nk})_k$ notieren. Sei $k \in \mathbb{N}$ fest; für $m, n \in \mathbb{N}$ gilt dann

$$|\xi_{mk} - \xi_{nk}|^p \leq \sum_{j \in \mathbb{N}} |\xi_{mj} - \xi_{nj}|^p = \|x_m - x_n\|_p^p$$

und somit ist die Folge $(\xi_{nk})_n \subseteq \mathbb{K}$ eine Cauchyfolge. Da $\mathbb{K}$ vollständig ist, existiert $\xi_k := \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_{nk} \in \mathbb{K}$. Setze $x := (\xi_k)_k$. Für alle $\ell \in \mathbb{N}$ gilt dann

$$\sum_{k=1}^{\ell} |\xi_k|^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\ell} |\xi_{nk}|^p \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_p^p \stackrel{\text{Bemerkung 2.31(b)}}{<} \infty$$

Also ist $\sum_{k \in \mathbb{N}} |\xi_k|^p < \infty$ und somit $x \in \ell^p$. Für alle $n, \ell \in \mathbb{N}$ gilt zudem

$$\sum_{k=1}^{\ell} |\xi_k - \xi_{nk}|^p = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\ell} |\xi_{mk} - \xi_{nk}|^p \leq \sup_{m \geq n} \|x_m - x_n\|_p^p =: c_n$$

und somit $\|x - x_n\|_p^p \leq c_n$. Nach Voraussetzung gilt zudem $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$ und somit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ in ℓ^p ; dies war zu zeigen. Der Beweis für $p = \infty$ ist ähnlich, nur einfacher. Es gilt sogar:

(e) Ist M eine beliebige Menge, so ist $\ell^\infty(M)$ ein Banachraum (Übung).

(f) Nach Bemerkung 2.23(d) ist der Unterraum $C_b(X)$ abgeschlossen in $\ell^\infty(X)$ und damit ein Banachraum nach (e) und Satz 2.32(a).

(g) ℓ^2 ist ein Hilbertraum mit dem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ aus Beispiel 2.13.

2.35 Satz. Seien E, F normierte Räume. Ist F ein Banachraum, so ist auch $\mathcal{L}(E, F)$ ein Banachraum. Insbesondere ist der Dualraum E' eines normierten Raumes E stets ein Banachraum.

Beweis. Sei $(T_n)_n$ eine Cauchyfolge in $\mathcal{L}(E, F)$ und $c_n := \sup_{m \geq n} \|T_m - T_n\|$ für $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$. Für alle $x \in E$ folgt

$$\sup_{m \geq n} \|T_m x - T_n x\| \leq \sup_{m \geq n} \|T_m - T_n\| \|x\| = c_n \|x\| \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

d.h. $(T_n x)_n$ ist eine Cauchyfolge in F . Aus der Voraussetzung folgt somit die Existenz von

$$Tx := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x \in F \quad \text{für alle } x \in E.$$

Aus der Linearität der Abbildungen T_n und der Stetigkeit der linearen Operationen in F folgt direkt, dass auch die Zuordnung $x \mapsto Tx$ linear ist. Ferner ist $\|\cdot\|$ stetig und daher

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \left(\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| \right) \|x\| \quad \text{für alle } x \in E,$$

d.h. T ist stetig. Man beachte dabei, dass $(\|T_n\|)_n$ wegen Bemerkung 2.31(b) beschränkt ist. Schließlich ist

$$\begin{aligned} \|(T - T_n)x\| &= \lim_{m \rightarrow \infty} \|(T_m - T_n)x\| \\ &\leq \left(\sup_{m \geq n} \|T_m - T_n\| \right) \|x\| = c_n \|x\| \quad \text{für alle } x \in E \end{aligned}$$

d.h. $\|T - T_n\| \leq c_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. Dies zeigt die Vollständigkeit von $\mathcal{L}(E, F)$.

2.36 Definition. Seien $(E, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum und $(x_n)_n \subseteq E$ eine Folge.

(a) Wenn $S := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k \in E$ existiert, so nennen wir die Reihe $\sum_k x_k$ konvergent und setzen $\sum_{k=1}^{\infty} x_k := S$.

(b) Die Reihe $\sum_k x_k$ heißt absolut konvergent, wenn $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| < \infty$ ist.

2.37 Satz. Sei $(E, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Dann gilt: E ist genau dann ein Banachraum, wenn jede absolut konvergente Reihe in E auch konvergent ist.

Beweis. „ $\Rightarrow$ “: Genau wie für $E = \mathbb{R}$ bzw. $\mathbb{C}$ („Cauchy Kriterium“), man muss nur alle Beträge durch Normen ersetzen.

„ $\Leftarrow$ “: Sei $(x_n)_n \subseteq E$ eine Cauchyfolge. Dann existiert für alle $k \in \mathbb{N}$ ein $\tau_k \in \mathbb{N}$ mit

$$\sup_{m \geq n} \|x_m - x_n\| < 2^{-k} \quad \text{für } n \geq \tau_k.$$

Wähle nun induktiv $n_1 \geq \tau_1$ und $n_{k+1} \geq \max\{\tau_{k+1}, n_k + 1\}$ für $k \in \mathbb{N}$. Dann gilt

$$\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| \leq 2^{-k} \quad \text{für alle } k,$$

also insbesondere

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1$$

dh. die Reihe $\sum_k (x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$ konvergiert absolut. Nach Voraussetzung konvergiert sie damit auch, d.h. es existiert

$$x := \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_{n_1} + \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k (x_{n_{j+1}} - x_{n_j}) \in E$$

Nach Bemerkung 2.31(d) konvergiert die Folge damit insgesamt gegen x , was zu zeigen war.

Kompaktheit

Im Folgenden sei (X, d) ein metrischer Raum.

2.38 Definition und Bemerkung. (a) (X, d) heißt kompakt, falls gilt: Ist $\mathcal{I}$ eine beliebige Indexmenge und sind $U_i \subseteq X, i \in \mathcal{I}$, offene Mengen mit $X = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$, so existiert eine endliche Teilmenge $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$ mit $X = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} U_i$. Mit anderen Worten: Jede offene Überdeckung von X lässt sich auf eine endliche Teilüberdeckung reduzieren.

(b) (X, d) heißt präkompakt, wenn für alle $\varepsilon > 0$ eine endliche Teilmenge $M \subseteq X$ existiert mit $X = B_\varepsilon(M)$ (hier könnte man äquivalent auch $U_\varepsilon(M)$ nehmen; überlegen!).

(c) $A \subseteq X$ heißt kompakt (bzw. präkompakt), wenn der metrische Teilraum (A, d) kompakt (bzw. präkompakt) ist. Somit gilt:

- A ist kompakt genau dann, wenn für jedes Familie $U_i \subseteq X, i \in \mathcal{I}$ offener Mengen mit $A \subseteq \bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$ eine endliche Teilmenge $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$ existiert mit $A \subseteq \bigcup_{i \in \mathcal{J}} U_i$.
- A ist präkompakt genau dann für jedes $\varepsilon > 0$ eine endliche Teilmenge $M \subseteq A$ existiert mit $A \subseteq B_\varepsilon(M)$ (wobei $B_\varepsilon(M)$ hier die Umgebung von M in X bezeichne).
- (d) $A \subseteq X$ heißt relativ kompakt, wenn $\bar{A}$ kompakt ist.

2.39 Satz (Cantor). Sei (X, d) vollständig, und seien $A_n \subseteq X, n \in \mathbb{N}$, abgeschlossene, nichtleere Mengen mit $A_{n+1} \subseteq A_n$ für alle n und $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam } A_n = 0$. Dann ist $A := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ nichtleer.

Beweis. Wähle $x_n \in A_n$ für $n \in \mathbb{N}$. Nach Voraussetzung ist dann

$$x_m \in A_n \quad \text{für } m \geq n.$$

Also folgt

$$\sup_{m \geq n} d(x_m, x_n) \leq \text{diam } A_n \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty,$$

d.h. $(x_n)_n$ ist eine Cauchyfolge in X . Da (X, d) vollständig ist, existiert $x := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Wegen (2.4) ist $x \in \bar{A}_n = A_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$; also $x \in A$.

Nachbemerkung: Es gilt sogar $A = \{x\}$, da $\text{diam } A \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam } A_n = 0$ ist.

Ende des Inhalts für 2024-04-26

2.40 Satz. Für einen metrischen Raum (X, d) sind folgende Eigenschaften äquivalent.

- (i) X ist kompakt.
- (ii) Jede Folge $(x_k)_k$ in X besitzt eine in X konvergente Teilfolge.
- (iii) X ist präkompakt und vollständig.

Beweis. „(i) $\implies$ (ii)“: Sei X kompakt, und sei $(x_k)_k$ eine Folge in X . Ohne Einschränkung sei $M := \{x_k \mid k \in \mathbb{N}\}$ eine unendliche Menge. Angenommen, kein $a \in X$ ist Grenzwert einer Teilfolge von $(x_k)_k$. Dann existiert für jedes $a \in X$ ein $\varepsilon_a > 0$ so, dass $U_{\varepsilon_a}(a) \cap M$ endlich ist. Da $X = \bigcup_{a \in X} U_{\varepsilon_a}(a)$ kompakt ist, existieren $a_1, \dots, a_n \in X$ mit $X = \bigcup_{i=1}^n U_{\varepsilon_{a_i}}(a_i)$. Es folgt: $M = M \cap X = \bigcup_{i=1}^n M \cap U_{\varepsilon_{a_i}}(a_i)$ ist endlich. Widerspruch.

„(ii) $\implies$ (iii)“: Sei $(x_k)_k$ eine Cauchyfolge in X . Diese besitzt nach Voraussetzung eine in X konvergente Teilfolge. Nach Bemerkung 2.31(c) ist dann aber schon $(x_k)_k$ selbst konvergent. Demnach ist X vollständig.

Wir zeigen nun die Präkompaktheit von X . Sei dazu $\varepsilon > 0$. Für einen Widerspruchsbeweis nehmen wir an, es gäbe keine endliche Menge $M \subseteq X$ mit $X = B_\varepsilon(M)$. Wir wählen dann $a_1 \in X$ beliebig.

$$\begin{aligned} \text{Da } X \not\subseteq U_\varepsilon(a_1), \text{ existiert } a_2 \in X \setminus U_\varepsilon(a_1); \\ \text{da } X \not\subseteq U_\varepsilon(a_1) \cup U_\varepsilon(a_2), \text{ existiert } a_3 \in X \setminus (U_\varepsilon(a_1) \cup U_\varepsilon(a_2)); \\ \dots \quad \dots \end{aligned}$$

$$\text{da } X \not\subseteq \bigcup_{j=1}^n U_\varepsilon(a_j), \text{ existiert } a_{n+1} \in X \setminus \bigcup_{j=1}^n U_\varepsilon(a_j).$$

Diese Konstruktion definiert induktiv eine Folge $(a_n)_n$ in X derart, dass

$$d(a_n, a_m) \geq \varepsilon \quad \text{für alle } m, n \in \mathbb{N} \text{ mit } m \neq n$$

gilt. Nach Voraussetzung muss $(a_n)_n$ aber eine konvergente Teilfolge $(a_{n_j})_j$ besitzen. Diese ist dann eine Cauchyfolge, im Widerspruch zu (2.5). Es folgt die Präkompaktheit von X . „(iii) $\implies$ (i)“: Seien $U_i \subseteq X$ für $i \in \mathcal{I}$ offene Teilmengen mit

$$X = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$$

Da X präkompakt ist, existiert für jedes $n \in \mathbb{N}$ eine endliche Menge $M_n \subseteq X$ mit

$$X = B_{\frac{1}{n}}(M_n) = \bigcup_{x \in M_n} B_{\frac{1}{n}}(x)$$

Sei nun angenommen, dass X nicht von endlich vielen der Mengen U_i überdeckt wird. Da M_1 endlich ist, existiert $x_1 \in M_1$ so, dass $A_1 := B_1(x_1)$ nicht von endlich vielen U_i überdeckt wird. Da ferner M_2 endlich ist und $A_1 = \bigcup_{x \in M_2} A_1 \cap B_{\frac{1}{2}}(x)$ gilt, existiert $x_2 \in M_2$ so, dass $A_2 := A_1 \cap B_{\frac{1}{2}}(x_2)$ nicht von endlich vielen U_i überdeckt wird. Induktiv findet man:

Es gibt $x_n \in M_n$, so dass $A_n := A_{n-1} \cap B_{\frac{1}{n}}(x_n)$ nicht von endlich vielen U_i überdeckt wird.

Dies liefert eine Folge abgeschlossener Mengen mit $A_{n+1} \subseteq A_n$ und $\text{diam } A_n \leq \frac{2}{n}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Da X vollständig ist, folgt mit Satz 2.39, dass ein $a \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ existiert. Ferner existiert $i \in \mathcal{I}$ mit $a \in U_i$. Da U_i offen ist, existiert auch ein $\delta > 0$ mit $B_\delta(a) \subseteq U_i$. Für $n > \frac{2}{\delta}$ ist $\text{diam } A_n < \delta$ und $a \in A_n$, also $A_n \subseteq B_\delta(a) \subseteq U_i$ im Widerspruch zu (2.7). Der Widerspruch zeigt, dass eine endliche Teilmenge $J \subseteq \mathcal{I}$ existiert mit $X = \bigcup_{i \in J} U_i$. Es folgt die Kompaktheit von X .

2.41 Bemerkung. (a) Ist X kompakt und $A \subseteq X$ abgeschlossen, so ist A kompakt.

(b) Ist X kompakt, $(Y, \tilde{d})$ ein weiterer metrischer Raum und $f : X \rightarrow Y$ stetig, so ist auch $f(X) \subseteq Y$ kompakt, und f ist gleichmäßig stetig.

(c) (Satz von Heine-Borel) Sei E ein endlichdimensionaler normierter Raum und $A \subseteq E$. Dann ist A genau dann kompakt, wenn A beschränkt und abgeschlossen ist.

Beweis. Bekannt aus der Analysis II.

2.42 Bemerkung. (a) Ist X präkompakt, so ist X offensichtlich beschränkt. Ferner ist X dann auch separabel, denn für jedes $n \in \mathbb{N}$ existiert eine endliche Teilmenge $M_n \subseteq X$ mit $X = B_{\frac{1}{n}}(M_n)$. Somit ist die Menge $M := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n$ abzählbar und dicht in X .

(b) Für $A \subseteq X$ sind äquivalent:

- A ist präkompakt
- Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert eine präkompakte Menge $C \subseteq X$ mit $A \subseteq B_\varepsilon(C)$.
- Für jedes $\varepsilon > 0$ existieren endlich viele Teilmengen $A_1, \dots, A_n$ von A mit $A \subseteq \bigcup_{i=1}^n A_i$ und $\text{diam } A_i \leq \varepsilon$ für $i = 1, \dots, n$.
- $\bar{A}$ ist präkompakt.

Beweis als Übung.

(c) Für $A \subseteq X$ gilt wegen Satz 2.32(a), Satz 2.40 und (b):

- A relativ kompakt $\implies \bar{A}$ kompakt $\implies \bar{A}$ präkompakt $\implies A$ präkompakt;
- (X, d) vollständig und A präkompakt $\implies \bar{A}$ vollständig und präkompakt $\implies \bar{A}$ kompakt $\implies A$ relativ kompakt,
d.h. in einem vollständigen metrischen Raum sind Teilmengen genau dann präkompakt, wenn sie relativ kompakt sind.

2.43 Satz. Sei $(E, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum und $A \subseteq E$. Dann gilt: A ist präkompakt genau dann, wenn A beschränkt ist und für jedes $\varepsilon > 0$ ein endlichdimensionaler Unterraum $F \subseteq E$ existiert mit $A \subseteq B_\varepsilon(F)$.

Beweis. „ $\implies$ “: Sei A präkompakt. Wie bereits bemerkt, ist A dann auch beschränkt. Sei ferner $\varepsilon > 0$, und sei $M \subseteq A$ endlich mit $A \subseteq B_\varepsilon(M)$. Setze $F := \text{span } M$. Dann ist $\dim F < \infty$ und $A \subseteq B_\varepsilon(F)$.

„ $\impliedby$ “: Nach Voraussetzung ist $r := \sup_{x \in A} \|x\| < \infty$. Sei $\varepsilon > 0$, und sei $F \subseteq E$ ein endlichdimensionaler Unterraum mit $A \subseteq B_\varepsilon(F)$. Setze $C := \{x \in F \mid \|x\| \leq r + \varepsilon\}$. Nach Bemerkung 2.41(c) ist C dann kompakt, also auch präkompakt. Ferner existiert für jedes $x \in A$ ein $y \in F$ mit $\|x - y\| < \varepsilon$, also insbesondere $\|y\| \leq \|x\| + \varepsilon \leq r + \varepsilon$ und somit $y \in C$. Also ist $A \subseteq B_\varepsilon(C)$, und mit Bemerkung 2.42(b)

folgt die Behauptung.

2.44 Lemma (Rieszsches Lemma). Sei $(E, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum und $F \subseteq E$ ein echter abgeschlossener Unterraum. Seien ferner $r > 0$ und $\varepsilon \in (0, 1)$ gegeben. Dann existiert ein $x \in E$ mit $\|x\| = r$ und $\text{dist}(x, F) \geq (1 - \varepsilon)r$.

Beweis. Da $F = \bar{F} \neq E$ gilt, existiert $z \in E \setminus F$. Es folgt $\alpha := \text{dist}(z, F) > 0$. Ferner existiert $y \in F$ mit $\|z - y\| < \frac{\alpha}{1 - \varepsilon}$. Seien nun $\lambda := \frac{r}{\|z - y\|}$ und $x := \lambda(z - y)$. Dann ist $\|x\| = r$, und für alle $w \in F$ gilt:

$$\|x - w\| = \lambda \|z - \underbrace{(y + \lambda^{-1}w)}_{\in F}\| \geq \lambda \alpha = \frac{r\alpha}{\|z - y\|} > (1 - \varepsilon)r.$$

Es folgt $\text{dist}(x, F) \geq (1 - \varepsilon)r$.

2.45 Satz. Für einen normierten Raum $(E, \|\cdot\|)$ sind äquivalent:

- (i) $\dim E < \infty$
- (ii) Jede abgeschlossene und beschränkte Teilmenge von E ist kompakt
- (iii) $B_1(0) \subseteq E$ ist präkompakt.

Beweis. „(i) $\implies$ (ii)“: siehe Bemerkung 2.41(c).

„(ii) $\implies$ (iii)“: $B_1(0)$ ist abgeschlossen und beschränkt, also kompakt nach Voraussetzung und damit auch präkompakt.

„(iii) $\implies$ (i)“: Nach Satz 2.43 existiert ein endlichdimensionaler (und damit nach Bemerkungen und Beispiele 2.34(c) abgeschlossener) Unterraum $F \subseteq E$ mit

$$B_1(0) \subseteq B_{\frac{1}{3}}(F)$$

Ist $F \neq E$, so existiert nach Lemma 2.44 zu $\varepsilon = \frac{1}{3}$ und $r = 1$ ein $x \in E \setminus F$ mit $\|x\| = 1$ und $\text{dist}(x, F) \geq (1 - \frac{1}{3}) = \frac{2}{3} > \frac{1}{3}$, also $x \notin B_{\frac{1}{3}}(F)$ im Widerspruch zu (2.8). Es folgt also $E = F$; somit ist E endlichdimensional.

Vollständigkeit

Der Satz von Baire

Sei stets (X, d) ein metrischer Raum.

3.1 Satz (von Baire). Sei (X, d) ein vollständiger metrischer Raum, und seien $D_n \subseteq X$ offene und dichte Teilmengen für $n \in \mathbb{N}$. Dann ist auch $D := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} D_n$ dicht in X .

Beweis. Es reicht, zu zeigen, dass $D \cap U \neq \emptyset$ für jede nichtleere offene Teilmenge U von X gilt. Sei also $U \subseteq X$ offen und nichtleer. Da $D_1 \subseteq X$ offen und dicht ist, ist $D_1 \cap U$ offen und nichtleer. Wähle $x_1 \in D_1 \cap U$ und $r_1 \in (0, \frac{1}{2})$ mit $A_1 := B_{r_1}(x_1) \subseteq D_1 \cap U$. Dann gilt:

$$\emptyset \neq \mathring{A}_1 \subseteq A_1 = \bar{A}_1 \subseteq D_1 \cap U \quad \text{und} \quad \text{diam } A_1 \leq 1$$

Konstruiere nun sukzessive Mengen $A_n \subseteq X, n \geq 2$ mit

$$\emptyset \neq \mathring{A}_n \subseteq A_n = \bar{A}_n \subseteq D_n \cap A_{n-1} \quad \text{und} \quad \text{diam } A_n \leq \frac{1}{n}$$

Sei dazu $n \geq 2$, und seien $A_1, \dots, A_{n-1}$ bereits konstruiert. Da $\emptyset \neq \mathring{A}_{n-1}$ offen in X und D_n offen und dicht ist, muss $D_n \cap \mathring{A}_{n-1}$ offen und nichtleer sein. Wähle $x_n \in D_n \cap \mathring{A}_{n-1}$ und $r_n \in (0, \frac{1}{2n})$ mit

$A_n := B_{r_n}(x_n) \subseteq D_n \cap \mathring{A}_{n-1}$. Mit dieser Wahl von A_n gilt (3.2). Anwendung von Satz 2.39 auf die Mengen $A_n, n \in \mathbb{N}$ liefert schließlich $A := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \neq \emptyset$. Aus (3.1) und (3.2) folgt aber

$$A_n \subseteq (D_1 \cap \dots \cap D_n) \cap U \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}, \quad \text{also } A \subseteq D \cap U.$$

Es folgt $D \cap U \neq \emptyset$.

3.2 Korollar. Sei (X, d) vollständig, und sei $A_n \subseteq X$ abgeschlossen für $n \in \mathbb{N}$. Ferner sei $A := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Dann gilt:

- (a) Ist $\mathring{A}_n = \emptyset$ für alle $n \in \mathbb{N}$, so ist auch $\mathring{A} = \emptyset$.
- (b) Enthält A eine offene Kugel $U_r(a)$ mit $a \in X, r > 0$, dann enthält mindestens eine der Mengen A_n eine abgeschlossene Kugel der Form $B_s(b)$ mit $b \in X, s > 0$.

Beweis. (a) Nach Voraussetzung ist $D_n := X \setminus A_n$ offen und dicht für alle $n \in \mathbb{N}$. Nach Satz 3.1 ist somit $X \setminus A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} D_n$ dicht in X . Dies liefert $\mathring{A} = X \setminus \overline{X \setminus A} = \emptyset$.

(b) folgt direkt aus (a).

3.3 Definition. Sei $A \subseteq X$.

- (a) A heißt nirgends dicht (in X), wenn $\text{int}(\bar{A}) = \emptyset$ gilt.
- (b) A heißt mager (oder von erster Kategorie), falls sich A als abzählbare Vereinigung nirgends dichter Mengen schreiben lässt.

3.4 Bemerkungen und Beispiele. (a) Die Vereinigung abzählbar vieler magerer Mengen ist mager.

(b) Für $z \in X$ ist äquivalent:

$$\{z\} \text{ nirgends dicht in } X \iff \text{dist}(z, X \setminus \{z\}) = 0$$

Gilt dies für alle $z \in X$, so ist jede abzählbare Teilmenge von X mager. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn $\{0\} \neq X$ ein normierter Raum (mit induzierter Metrik) ist.

(c) Seien $(E, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum und $F \subseteq E$ ein Unterraum, welcher nicht dicht ist. Dann ist F auch nirgends dicht, denn: F nicht dicht bedeutet, dass $v \in E \setminus \bar{F}$ existiert. Da $\bar{F}$ ein Unterraum von E ist (Übung), können wir dabei $0 \neq \|v\| < 1$ annehmen. Für alle $x \in \bar{F}$ und $\delta > 0$ ist dann $x + \delta v \in U_\delta(x) \setminus \bar{F}$. Es folgt $\text{int}(\bar{F}) = \emptyset$.

3.5 Satz. Seien (X, d) vollständig und $A \subseteq X$ mager. Dann ist $X \setminus A$ dicht in X . Insbesondere ist X nicht mager in sich, falls $X \neq \emptyset$ ist.

Beweis. Sei $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ mit $\text{int}(\bar{A}_n) = \emptyset$ für alle n . Nach Korollar 3.2 gilt dann $\mathring{A} \subseteq \mathring{B} = \emptyset$ für $B := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bar{A}_n$. Es folgt $\overline{X \setminus A} = X \setminus \mathring{A} = X$.

3.6 Korollar. Sei E ein unendlichdimensionaler Banachraum. Dann ist jede Basis von E (im Sinne der linearen Algebra) überabzählbar.

Beweis. Angenommen, E besäße eine abzählbare Basis $\{v_1, v_2, \dots\}$. Dann ist $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n$ mit $V_n := \text{span}\{v_1, \dots, v_n\}$. Nach Voraussetzung und Bemerkungen und Beispiele 2.34(c) ist $V_n = \bar{V}_n \neq E$ für alle n , und somit ist V_n nirgends dicht in E nach Bemerkungen und Beispiele 3.4(c). Dann ist E mager in sich, im Widerspruch zu Satz 3.5.

3.7 Bemerkung. Wir werden bald sehen, dass der Satz von Baire wichtige Konsequenzen für die Struktur der Menge stetiger linearer Abbildungen hat (Satz von der gleichmäßigen Beschränktheit, Satz von der offenen Abbildung).

Gleichmäßige Beschränktheit

Stets seien E, F normierte $\mathbb{K}$ -Vektorräume

3.8 Hauptsatz (von der gleichmäßigen Beschränktheit). Sei E ein Banachraum, und sei $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{L}(E, F)$ punktweise beschränkt, d.h.,

für jedes $x \in E$ existiere $C_x > 0$ mit $\|Tx\|_F \leq C_x$ für alle $T \in \mathcal{H}$.

Dann ist $\mathcal{H}$ beschränkt in $\mathcal{L}(E, F)$, d.h. es existiert $C > 0$ mit $\|T\| \leq C$ für alle $T \in \mathcal{H}$.

Beweis. Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$A_n := \{x \in E \mid \|Tx\|_F \leq n \text{ für alle } T \in \mathcal{H}\} = \bigcap_{T \in \mathcal{H}} T^{-1}(\underbrace{B_n(0)}_{\subseteq F}).$$

Dann ist A_n abgeschlossen in E für alle $n \in \mathbb{N}$, und nach Voraussetzung gilt $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Da E vollständig ist, existieren nach Korollar 3.2(b) ein $n \in \mathbb{N}$, $z \in E$ und $s > 0$ mit $B_s(z) \subseteq A_n$, d.h.

$$\|Tx\|_F \leq n \quad \text{für alle } x \in B_s(z), T \in \mathcal{H}.$$

Sei nun $v \in E \setminus \{0\}$ und $T \in \mathcal{H}$ beliebig. Dann ist $x_v := z + s \frac{v}{\|v\|_E} \in B_s(z)$ und $v = \frac{\|v\|_E}{s} (x_v - z)$. Es folgt

$$\|Tv\|_F = \frac{\|v\|_E}{s} \|Tx_v - Tz\|_F \leq \frac{\|v\|_E}{s} (\|Tx_v\|_F + \|Tz\|_F) \stackrel{(3.3)}{\leq} \frac{2n}{s} \|v\|_E$$

Insgesamt folgt $\sup_{T \in \mathcal{H}} \|T\| \leq \frac{2n}{s} < \infty$.

3.9 Korollar. Sei E ein Banachraum, und sei $(T_n)_n$ eine Folge in $\mathcal{L}(E, F)$.

- (a) Gilt $\limsup_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| = \infty$, so existiert $x \in E$ derart, dass die Folge $(T_n x)_n$ in F nicht konvergiert.
- (b) Existiert $Tx := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x \in F$ für alle $x \in E$, so ist $(\|T_n\|)$ beschränkt und es gilt $T \in \mathcal{L}(E, F)$ mit

$$\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$$

- (c) Falls F auch ein Banachraum ist, und falls gilt, dass $(\|T_n\|)$ beschränkt ist und $(T_n x)$ lediglich für alle x in einer in E dichten Teilmenge konvergiert, dann konvergiert $(T_n x)$ für alle $x \in E$ und (b) ist anwendbar.

Beweis. (a) Wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x \in F$ für alle $x \in E$ existiert, so ist die Menge $\{T_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{L}(E, F)$ punktwise beschränkt im Sinne von Hauptsatz 3.8. Dieser liefert dann ein $c > 0$ mit $\|T_n\| \leq c$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Damit folgt (a).

- (b) Für T wie in (b) gilt

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \|x\| \quad \text{für alle } x \in E$$

und (a) liefert $\liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| < \infty$. Somit ist T (als offensichtlich lineare Abbildung) stetig und es folgt (3.4).

- (c) Sei D eine dichte Teilmenge von E , so dass $(T_n x)$ für alle $x \in D$ konvergiert. Wir setzen $C := \sup \|T_n\|$ und zeigen, dass $(T_n x)$ für alle $x \in E$ konvergiert. Dafür halten wir $x \in E$ fest und betrachten eine Folge $(x_k) \subseteq D$ mit $x_k \rightarrow x$. Sei $\varepsilon > 0$. Es existiert k mit $\|x - x_k\| \leq \varepsilon/(3C)$, und es existiert n_0 mit $\|T_m x_k - T_n x_k\| \leq \varepsilon/3$ für alle $m, n \geq n_0$. Dann folgt

$$\begin{aligned} \|T_m x - T_n x\| &\leq \|T_m x - T_m x_k\| + \|T_m x_k - T_n x_k\| + \|T_n x_k - T_n x\| \\ &\leq C \|x - x_k\| + \varepsilon/3 + C \|x - x_k\| \leq \varepsilon \end{aligned}$$

für alle $m, n \geq n_0$, das heißt, $(T_n x)$ ist eine Cauchyfolge in F und konvergiert demnach.

3.10 Bemerkung (Satz von Banach-Steinhaus). Aus Korollar 3.9 folgt für Banachräume E und F und eine Folge $(T_n) \subseteq \mathcal{L}(E, F)$ die Äquivalenz der Aussagen

- (i) $(T_n x)$ konvergiert in F für alle $x \in E$;
- (ii) $\|T_n\|_{\mathcal{L}(E, F)}$ ist beschränkt und $(T_n x)$ konvergiert für alle x in einer dichten Teilmenge von E .

Ist eine dieser Aussagen erfüllt, dann definiert $Tx := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$ ein $T \in \mathcal{L}(E, F)$.

Der Satz von der offenen Abbildung

Stets seien E, F normierte $\mathbb{K}$ -Vektorräume

3.11 Definition und Bemerkung. Seien X, Y metrische Räume. Eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ heißt offen, falls für $A \subseteq X$ gilt:

$$A \text{ ist offen in } X \implies f(A) \text{ ist offen in } Y.$$

Man beachte: Ist $f : X \rightarrow Y$ offen und bijektiv, so ist f^{-1} stetig (vgl. Definition und Bemerkung 2.22(b)).

3.12 Hauptsatz (von der offenen Abbildung). Sei E ein Banachraum, und sei $T \in \mathcal{L}(E, F)$ derart, dass $\text{Bild}(T)$ nicht mager in F ist. Dann ist T surjektiv und offen.

Bevor wir den Beweis bringen, betrachten wir erst einmal einige Folgerungen aus diesem zentralen Resultat.

3.13 Beispiel. Sei $1 \leq p < q \leq \infty$. Nach Satz 2.9 ist die Inklusion $i : (\ell^p, \|\cdot\|_p) \hookrightarrow (\ell^q, \|\cdot\|_q)$ stetig. Da ℓ^p ein Banachraum und i nicht surjektiv ist, folgt mit Hauptsatz 3.12, dass ℓ^p in $(\ell^q, \|\cdot\|_q)$ mager ist.

3.14 Korollar. Seien E, F Banachräume und $T \in \mathcal{L}(E, F)$. Dann gilt:

- (a) Ist T surjektiv, so ist T offen.
- (b) Ist T bijektiv, so ist T ein topologischer Isomorphismus.

Beweis. (a) Nach Voraussetzung und Satz 3.5 ist $\text{Bild } T = F$ nicht mager in F . Also ist T offen nach Hauptsatz 3.12.

(b) Aus (a) und Definition und Bemerkung 3.11 folgt die Stetigkeit von T^{-1} .

3.15 Korollar. Seien $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ Normen auf einem $\mathbb{K}$ -Vektorraum V derart, dass $(V, \|\cdot\|_1), (V, \|\cdot\|_2)$ Banachräume sind. Ferner möge $C > 0$ existieren mit $\|x\|_1 \leq C\|x\|_2$ für alle $x \in V$. Dann sind $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ äquivalent.

Beweis. Nach Voraussetzung ist $I : (V, \|\cdot\|_2) \rightarrow (V, \|\cdot\|_1)$ stetig, also ein topologischer Isomorphismus nach Korollar 3.14(b). Insbesondere ist $I : (V, \|\cdot\|_1) \rightarrow (V, \|\cdot\|_2)$ stetig, d.h. es existiert $D > 0$ mit $\|x\|_2 \leq D\|x\|_1$ für alle $x \in V$. Die Behauptung folgt.

Für den Beweis von Hauptsatz 3.12 vereinbaren wir zunächst ein paar praktische Bezeichnungen.

3.16 Notation. Seien $x \in E, \alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ und $A, B \subseteq E$. Wir bezeichnen

$$\begin{aligned} x + A &:= \{x + y \mid y \in A\} \\ \alpha A &:= \{\alpha y \mid y \in A\} \\ A + B &:= \{y + z \mid y \in A, z \in B\} \end{aligned}$$

3.17 Lemma. Seien $x \in E, \alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ und $A \subseteq E$. Dann gelten:

- (a) $\overline{\alpha A} = \alpha \bar{A}$ und $\text{int}(\alpha A) = \alpha \text{int}(A)$.
- (b) $\overline{x + A} = x + \bar{A}$ und $\text{int}(x + A) = x + \text{int}(A)$.
- (c) Für einen Vektorraum F und eine lineare Abbildung $T : E \rightarrow F$ ist $T(A)$ absolut konvex, falls A

absolut konvex ist.

(d) Wenn A absolut konvex ist, dann ist auch $\bar{A}$ absolut konvex.

Beweis. Übung.

Beweis von Hauptsatz 3.12. Zur Abkürzung verwenden wir hier für $r > 0$ und $x \in E$ die Notation $B_r(x; E)$ für die abgeschlossene Kugel in E , $B_r E := B_r(0; E)$, und analoge Schreibweisen in F .

Zuerst zeigen wir, dass $r > 0$ existiert mit

$$B_r F \subseteq \overline{T(B_1 E)}$$

Für $n \in \mathbb{N}$ setzen wir $A_n := \overline{T(B_n E)}$. Weil

$$\text{Bild}(T) = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(B_n E)$$

nicht mager ist, existiert n_0 mit $\text{int}(A_{n_0}) \neq \emptyset$. Lemma 3.17(a) liefert jetzt, dass auch

$$\text{int}(A_1) = \text{int}\left(\frac{1}{n_0} A_{n_0}\right) = \frac{1}{n_0} \text{int}(A_{n_0}) \neq \emptyset$$

gilt und dass $y_0 \in F$ und $r > 0$ existieren, so dass $B_r(y_0; F) \subseteq A_1$ gilt. Wegen Lemma 3.17(c) und (d) ist A_1 absolut konvex. Daraus folgt $B_r(-y_0; F) \subseteq A_1$. Für $x \in B_r F$ gilt also $-y_0 + x, y_0 + x \in A_1$ und somit wegen der Konvexität von A_1 :

$$x = \frac{1}{2}(-y_0 + x + y_0 + x) \in A_1.$$

Damit haben wir (3.5) gezeigt.

Im zweiten Schritt zeigen wir für r aus (3.5), dass

$$B_{r/2} F \subseteq T(B_1 E)$$

gilt. Sei $y \in B_{r/2} F$ gewählt. Dann zeigt (3.5), dass $z_1 \in B_{1/2} E$ existiert, so dass $\|y - Tz_1\| \leq r/4$ gilt. Mit (3.5) erhalten wir wieder $z_2 \in B_{1/4} E$, so dass $\|y - Tz_1 - Tz_2\| \leq r/8$ ist. Per Induktion konstruieren wir eine Folge $(z_n) \subseteq E$, so dass gilt:

$$\|z_n\| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad \left\|y - \sum_{k=1}^n Tz_k\right\| \leq r \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

Wir setzen nun $x_n := \sum_{k=1}^n z_k$. Dann folgt

$$\|x_n\| \leq \sum_{k=1}^n \|z_k\| \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k \leq 1$$

Wegen (3.7) konvergiert $\sum z_k$ absolut. Da E vollständig ist, liefert Satz 2.37, dass (x_n) gegen ein $x \in B_1 E$ konvergiert. Unter Benutzung von (3.7) prüft man leicht, dass $y = Tx \in T(B_1 E)$ gilt. Damit ist (3.6) gezeigt. Es folgt sofort

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} nB_{r/2}F \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} nT(B_1E) = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(nB_1E) = \text{Bild}(T)$$

d.h., T ist surjektiv.

Im letzten Schritt nehmen wir an, dass $U \subseteq E$ offen ist. Für beliebiges $y \in T(U)$ existiert $x \in U$ mit $y = Tx$. Weil U offen ist, existiert $t > 0$ mit $x + B_tE \subseteq U$. Aus (3.6) folgt $B_{tr/2}F \subseteq T(B_tE)$. Dann gilt $y + B_{tr/2}F \subseteq y + T(B_tE) = T(x + B_tE) \subseteq T(U)$, und $y + B_{tr/2}$ ist daher eine Umgebung von y , die in $T(U)$ enthalten ist. Da $y \in T(U)$ beliebig war, ist $T(U)$ offen.

Der Satz vom abgeschlossenen Graphen

Seien stets E und F normierte Räume über $\mathbb{K}$.

3.18 Definition und Bemerkung. Auf dem $\mathbb{K}$ -Vektorraum $E \times F$ sei die Norm $\|\cdot\|$ definiert durch $\|(x, y)\| := \|x\|_E + \|y\|_F$. Dann gilt:

$$(E \times F, \|\cdot\|) \text{ ist Banachraum} \iff E \text{ und } F \text{ sind Banachräume}$$

3.19 Satz (vom abgeschlossenen Graphen). Seien E, F Banachräume, und sei $T : E \rightarrow F$ eine lineare Abbildung, deren Graph $\Gamma := \{(x, y) \in E \times F \mid y = Tx\}$ in $E \times F$ abgeschlossen ist. Dann ist $T \in \mathcal{L}(E, F)$, also stetig.

Beweis. Nach Voraussetzung und Definition und Bemerkung 3.18 ist $(E \times F, \|\cdot\|)$ ein Banachraum und somit auch $(\Gamma, \|\cdot\|)$, da $\Gamma \subseteq E \times F$ abgeschlossen ist. Sei $G : \Gamma \rightarrow E$ definiert durch $G(x, y) = x$. Da $\|G(x, y)\|_E = \|x\|_E \leq \|(x, y)\|$ für $(x, y) \in \Gamma$, ist $G \in \mathcal{L}(\Gamma, E)$. Ferner ist G bijektiv mit $G^{-1}(x) = (x, Tx)$ für $x \in E$. Gemäß Korollar 3.14(b) ist nun $G^{-1} \in \mathcal{L}(E, \Gamma)$; also existiert $C > 0$ mit

$$\|x\|_E + \|Tx\|_F = \|G^{-1}(x)\| \leq C\|x\|_E \quad \text{für alle } x \in E,$$

und somit $\|Tx\|_F \leq C\|x\|_E$ für alle $x \in E$. Es folgt die Stetigkeit von T .

3.20 Bemerkung. Sei $T : E \rightarrow F$ $\mathbb{K}$ -linear. Offensichtlich sind dann folgende Eigenschaften äquivalent:

- Der Graph von T ist abgeschlossen.
- Für jede Folge $(x_n)_n$ in E , für die Grenzwerte

$$x := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in E \quad \text{und} \quad y := \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n \in F$$

existieren, gilt $y = Tx$.

- Für jede Nullfolge $(x_n)_n$ in E , für die der Grenzwert $y := \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n \in F$ existiert, gilt $y = 0$.

3.21 Bemerkung. Seien V, W Teilräume von E mit $E = V \oplus W$. Aus der linearen Algebra ist bekannt, dass genau eine Projektion $P : E \rightarrow E$ (d.h. P linear und $P^2 = P$) mit $V = \text{Kern } P$ und $W = \text{Bild } P$ existiert. Wir nennen P die Projektion auf W längs V . Dann ist $I - P : E \rightarrow E$ die Projektion auf V längs W .

3.22 Definition. Seien V, W Teilräume von E mit $E = V \oplus W$, und sei P die Projektion auf W längs V .

(a) Offensichtlich ist P genau dann stetig, wenn $I - P$ stetig ist. Gilt dies, so schreiben wir $E = V \oplus_{\text{top}} W$ (topologische direkte Summe) und nennen W ein topologisches Komplement von V (bzw. umgekehrt). Insbesondere sind in diesem Fall V und W als Kerne stetiger linearer Operatoren abgeschlossen in E .

(b) Ein Unterraum $V \subseteq E$ heißt stetig projiziert, falls es eine Projektion $P \in \mathcal{L}(E)$ mit $V = \text{Bild } P$ gibt, d.h. falls V ein topologisches Komplement in E besitzt.

3.23 Beispiel. (a) Sei $E = (\mathbb{R}^2, |\cdot|_\infty)$, $V = \text{span}\{(1, 0)\}$ und $W_n = \text{span}\{(1, \frac{1}{n})\}$ für $n \in \mathbb{N}$. Dann ist $E = V \oplus W_n$. Sei P_n die Projektion mit Bild $P = W_n$ und Kern $P = V$. Da $(0, 1) = -(n, 0) + (n, 1) \in V \oplus W_n$ gilt, ist $P_n(0, 1) = (n, 1)$, also $|P_n(0, 1)|_\infty = n = n|(0, 1)|_\infty$. Es folgt $\|P_n\| \geq n$.

(b) Sei nun $E = \mathcal{F}$ der Raum der finiten Folgen mit Norm $\|\cdot\|_\infty$. Dann ist $E = V \oplus W$ mit

$$V = \left\{ x = (x_j)_j \in \mathcal{F} \mid x_j = 0 \text{ für } j \text{ gerade} \right\} \quad \text{und} \quad W = \text{span}\{d_n \mid n \in \mathbb{N}\},$$

wobei $d_n = (0, \dots, 0, 1, \frac{1}{n}, 0, \dots) = e_{2n-1} + \frac{1}{n}e_{2n}$ für $n \in \mathbb{N}$ sei. Sei P die Projektion auf W längs V . Wie in (a) sieht man

$$e_{2n} = -ne_{2n-1} + nd_n \in V \oplus W \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N},$$

also $\|Pe_{2n}\|_\infty = \|nd_n\|_\infty = n = n\|e_{2n}\|_\infty$. Es folgt, dass P nicht stetig ist.

3.24 Satz. Seien V, W Teilräume von E mit $E = V \oplus W$. Dann gilt:

(a) Ist V endlichdimensional und W in E abgeschlossen, so ist $E = V \oplus_{\text{top}} W$.

(b) Ist E ein Banachraum und sind V und W abgeschlossen in E , so ist $E = V \oplus_{\text{top}} W$.

Beweis. Sei $P : E \rightarrow E$ die Projektion mit Bild $P = V$ und Kern $P = W$.

(a) Angenommen, P ist nicht stetig. Dann existiert eine Folge $(x_n)_n \subseteq E \setminus \{0\}$ mit $\|Px_n\| \geq n\|x_n\|$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Setze $y_n := \frac{x_n}{\|Px_n\|}$. Dann gilt $y_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$, aber $P y_n \in S_V := \{z \in V \mid \|z\| = 1\}$ für alle n . Da $\dim V < \infty$, ist S_V kompakt. Also existiert $z \in S_V$ und eine Teilfolge $(y_{n_\ell})_\ell$ mit $\lim_{\ell \rightarrow \infty} P y_{n_\ell} = z$. Somit ist

$$-z = \lim_{\ell \rightarrow \infty} \underbrace{(I - P)y_{n_\ell}}_{\in W} \in W,$$

da W abgeschlossen ist. Es folgt $z \in S_V \cap W$, im Widerspruch zu $V \cap W = \{0\}$. Der Widerspruch zeigt die Stetigkeit von P .

(b) Nach Satz 3.19 reicht es, zu zeigen, dass P einen abgeschlossenen Graphen besitzt. Zum Beweis verwenden wir Bemerkung 3.20. Sei also $(x_n)_n$ eine Nullfolge in E derart, dass $y := \lim_{n \rightarrow \infty} P x_n \in E$ existiert. Da $V = \text{Bild } P$ in E abgeschlossen ist, folgt $y \in V$. Da ferner $W = \text{Bild}(I - P)$ in E abgeschlossen ist, folgt $y = -\lim_{n \rightarrow \infty} (I - P)x_n \in W$. Somit ist $y \in V \cap W = \{0\}$, d.h. $y = 0$. Gemäß Bemerkung 3.20 folgt die Behauptung.

Räume messbarer Funktionen

Präkompaktheit für Mengen stetiger Abbildungen

Seien stets X, Y metrische Räume und E ein normierter Raum.

4.1 Bemerkung. Ist X kompakt, so ist $C(X, Y) = C_b(X, Y)$ nach Bemerkung 2.41(b) und Bemerkung 2.42(a). Insbesondere ist dann also $C(X) = C_b(X)$ ein Banachraum mit Norm $\|\cdot\|_\infty$ nach Bemerkungen und Beispiele 2.34(f).

4.2 Definition. Eine Teilmenge $H \subseteq C(X, Y)$ heißt

(a) gleichgradig stetig in $a \in X$, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert mit $f(U_\delta(a)) \subseteq U_\varepsilon(f(a))$ für alle $f \in H$.

(b) gleichgradig stetig, wenn (a) für alle $a \in X$ gilt.

Eine Folge $(f_n)_n$ in $C(X, Y)$ heißt gleichgradig stetig (in $a \in X$), wenn dies für die Menge $\{f_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ gilt.

4.3 Bemerkung und Beispiel. (a) Gleichgradige Stetigkeit vererbt sich auf Teilmengen von gleichgradig stetigen Mengen von Funktionen.

(b) Sei $L > 0$ fest gewählt und

$$H := \{f \in C(X, Y) \mid d(f(x), f(y)) \leq L d(x, y) \quad \text{für alle } x, y \in X\}.$$

Dann ist H gleichgradig stetig.

(c) Sei $X = [0, 1]$, $Y = \mathbb{R}$ und sei die Funktionenfolge $(f_n)_n$ in $C(X, Y)$ definiert durch $f_n(x) = x^n$ für $n \in \mathbb{N}$. Wie man leicht sieht, ist diese Folge gleichgradig stetig in jedem Punkt $x \in [0, 1)$. Sie ist allerdings nicht gleichgradig stetig in $x = 1$: Für festes $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$ gilt nämlich

$$\varepsilon^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1 \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

aber

$$\left| f_n\left(\varepsilon^{\frac{1}{n}}\right) - f_n(1) \right| = 1 - \varepsilon > \varepsilon \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Also existiert kein $\delta > 0$ derart, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ die Implikation

$$|x - 1| < \delta \implies |f_n(x) - f_n(1)| < \varepsilon$$

gilt.

4.4 Definition und Satz. Sei $\ell^\infty(X, E) := \{f : X \rightarrow E \mid f(X) \subseteq E \text{ beschränkt}\}$. Dann gilt:

(a) $\ell^\infty(X, E)$ ist ein normierter Raum mit Norm $\|\cdot\|_\infty$ definiert durch $\|f\|_\infty := \sup_{x \in X} \|f(x)\|$ für $f \in \ell^\infty(X, E)$.

(b) $C_b(X, E)$ ist ein abgeschlossener Teilraum von $\ell^\infty(X, E)$.

(c) Ist X kompakt, so ist $C(X, E) = C_b(X, E)$.

(d) Es gelten folgende Äquivalenzen:

$\mathbb{E}$ Banachraum $\xrightarrow{\ell^\infty(X, E)}$ Banachraum $\xrightarrow{C_b(X, E)}$

Beweis. (a)-(c) wie für $E = \mathbb{K}$. (d): leichte Übung.

Ende des Inhalts für 2024-05-07

4.5 Satz (von Arzelà und Ascoli). Ist X kompakt, so ist eine Teilmenge $H \subseteq C(X, E)$ genau dann präkompakt, wenn H gleichgradig stetig ist und wenn für alle $a \in X$ die Menge $H(a) := \{f(a) \mid f \in H\}$ in E präkompakt ist.

Beweis. „ $\Rightarrow$ “: Sei $\varepsilon > 0$. Da H gleichgradig stetig ist, existiert zu jedem $a \in X$ ein $\delta_a > 0$ mit $f(U_{\delta_a}(a)) \subseteq U_{\frac{\varepsilon}{3}}(f(a))$ für alle $f \in H$. Da $X = \bigcup_{a \in X} U_{\delta_a}(a)$ kompakt ist, existieren $a_1, \dots, a_n$ derart, dass

$$X = \bigcup_{i=1}^n U_i \quad \text{mit } U_i := U_{\delta_{a_i}}(a_i) \text{ gilt.}$$

Da die Mengen $H(a_i) \subseteq E$, $i = 1, \dots, n$ präkompakt sind, existiert eine endliche Menge $M \subseteq E$ mit $\bigcup_{i=1}^n H(a_i) \subseteq B_{\frac{\varepsilon}{6}}(M)$. Definiert man für $v = (v_1, \dots, v_n) \in M^n$ also

$$L_v := \left\{ f \in H \mid \|f(a_i) - v_i\| \leq \frac{\varepsilon}{6} \quad \text{für } i = 1, \dots, n \right\},$$

so folgt nach Konstruktion $H \subseteq \bigcup_{v \in M^n} L_v$. Da es sich hier um eine endliche Vereinigung handelt, reicht es gemäß Bemerkung 2.42(b) nun, zu zeigen:

$$\text{diam } L_v \leq \varepsilon \text{ in } C(X, E) \text{ bzgl. } \|\cdot\|_\infty \text{ für alle } v \in M^n.$$

Seien dazu $f, g \in L_v$, und sei $x \in X$ beliebig. Dann ist $x \in U_i$ für ein $i \in \{1, \dots, n\}$, und somit

$$\|f(x) - g(x)\| \leq \underbrace{\|f(x) - f(a_i)\|}_{\leq \frac{\varepsilon}{3}} + \underbrace{\|f(a_i) - v_i\|}_{\leq \frac{\varepsilon}{6}} + \underbrace{\|v_i - g(a_i)\|}_{\leq \frac{\varepsilon}{6}} + \underbrace{\|g(a_i) - g(x)\|}_{\leq \frac{\varepsilon}{3}} \leq \varepsilon.$$

Es folgt $\|f - g\|_\infty \leq \varepsilon$, und damit ist $\text{diam } L_v \leq \varepsilon$.

„ $\implies$ “: Seien $a \in X$ und $\varepsilon > 0$. Nach Voraussetzung existiert eine endliche Teilmenge $M \subseteq H$ mit

$$H \subseteq \bigcup_{f \in M} B_{\frac{\varepsilon}{4}}(f) \quad \text{in } C(X, E) \text{ bzgl. } \|\cdot\|_\infty$$

Da M endlich ist, existiert zudem $\delta > 0$ so, dass $f(U_\delta(a)) \subseteq U_{\frac{\varepsilon}{3}}(f(a))$ für alle $f \in M$ gilt. Sei nun $g \in H$ beliebig. Dann existiert $f \in M$ mit $\|g - f\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{4}$, und somit gilt für $y \in U_\delta(a)$:

$$\begin{aligned} \|g(y) - g(a)\| &\leq \|g(y) - f(y)\| + \|f(y) - f(a)\| + \|f(a) - g(a)\| \\ &\leq 2\|f - g\|_\infty + \|f(y) - f(a)\| \leq 2\frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Es folgt $g(U_\delta(a)) \subseteq U_\varepsilon(g(a))$, und dies liefert die gleichgradige Stetigkeit von H in a . Nach Definition von $\|\cdot\|_\infty$ liefert (4.2) aber auch direkt die Inklusion

$$H(a) \subseteq \bigcup_{f \in M} B_{\frac{\varepsilon}{4}}(f(a)) \quad \text{in } E \text{ bzgl. } \|\cdot\|$$

also ist $H(a)$ in E präkompakt.

4.6 Korollar. Seien X kompakt und $(f_n)_n$ eine beschränkte und gleichgradig stetige Folge in $C(X)$. Dann hat $(f_n)_n$ eine gleichmäßig konvergente Teilfolge.

Beweis. Sei $H := \{f_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq C(X)$. Dann ist H gleichgradig stetig und $H(a) = \{f(a) \mid f \in H\} \subseteq \mathbb{K}$ beschränkt und damit auch präkompakt für alle $a \in X$. Mit Satz 4.5 folgt, dass H in $C(X)$ präkompakt und somit auch relativ kompakt ist (nach Bemerkung 2.42(c), da $C(X)$ vollständig ist). Also hat $(f_n)_n$ eine in $\bar{H}$ konvergente Teilfolge.

Der Satz von Stone-Weierstraß

Im Folgenden sei (X, d) stets ein kompakter metrischer Raum.

4.7 Bemerkung. Im Folgenden wollen wir ein hinreichendes Kriterium dafür herleiten, dass eine Teilmenge im normierten Raum $(C(X), \|\cdot\|_\infty)$ dicht liegt. Dabei nutzen wir die Tatsache, dass dieser Raum auch eine kommutative $\mathbb{K}$ -Algebra mit Eins ist, d.h.:

- $C(X)$ ist abgeschlossen unter der (punktweisen) Multiplikation $\bullet$ von Funktionen, und diese ist assoziativ, distributiv (bzgl. der Addition in $C(X)$) und kommutativ.
- Die konstante Einsfunktion $1 = 1_X$ ist ein Einselement für die Multiplikation.

- Die Skalarmultiplikation verträgt sich mit der Multiplikation von Funktionen, d.h. es gilt $\lambda(f \cdot g) = (\lambda f) \cdot g = f \cdot (\lambda g)$ für $f, g \in C(X)$ und $\lambda \in \mathbb{K}$.

Ein Unterraum $A \subseteq C(X)$ heißt Teilalgebra von $C(X)$ (mit 1), wenn gilt:

- $1 \in A$
 - Sind $f, g \in A$, so ist auch $f \cdot g \in A$.
- 4.8 Satz (von Stone-Weierstraß). Sei A eine Teilalgebra von $C(X) = C(X, \mathbb{K})$ mit folgenden Eigenschaften.
- (i) A trennt die Punkte von X , d.h. für je zwei Punkte $x, y \in X$ mit $x \neq y$ existiert eine Funktion $f \in A$ mit $f(x) \neq f(y)$.
 - (ii) Im Fall $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ist A abgeschlossen unter komplexer Konjugation, d.h. für $f \in A$ ist auch $\bar{f} \in A$.

Dann liegt A dicht in $C(X)$.

Um dies zu beweisen, benötigen wir zunächst zwei Hilfssätze:

4.9 Hilfssatz (Spezialfall der binomischen Reihe). Für $s \in [-1, 1]$ gilt

$$\sqrt{1-s} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n s^n$$

mit

$$a_n = (-1)^n \binom{1/2}{n} = (-1)^n \prod_{j=1}^n \frac{\frac{3}{2}-j}{j} \quad \text{für } n \in \mathbb{N}_0$$

und die Reihe konvergiert absolut.

Beweis. Die aus der Analysis bekannte binomische Reihenentwicklung zur Potenz $\frac{1}{2}$ liefert (4.3) zunächst für $s \in (-1, 1)$. Wir zeigen nun die Abschätzung

$$|a_n| \leq n^{-\frac{3}{2}} \quad \text{für } n \geq 1.$$

Dies ist klar für $a_1 = -\frac{1}{2}$. Für $n \geq 2$ gilt zudem

$$\frac{|a_n|}{|a_{n-1}|} = \left| \frac{\frac{3}{2}-n}{n} \right| = 1 - \frac{3}{2n} \leq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^{-\frac{3}{2}}.$$

Hier haben wir die Konvexität der Funktion $(-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto (1+t)^{\frac{3}{2}}$ verwendet (diese liefert die Ungleichung $(1+t)^{\frac{3}{2}} \geq 1 + \frac{3}{2}t$ für $t \in (-1, \infty)$). Per Induktion folgt also für $n \geq 2$:

$$|a_n| \leq \left(\frac{n}{n-1}\right)^{-\frac{3}{2}} |a_{n-1}| \leq \left(\frac{n}{n-1}\right)^{-\frac{3}{2}} (n-1)^{-\frac{3}{2}} = n^{-\frac{3}{2}}$$

Insbesondere konvergiert die Reihe in (4.3) für alle $s \in [-1, 1]$ absolut, und mit dem Abelschen Grenzwertsatz folgt, dass Hilfssatz 4.9 auch für $s = \pm 1$ gilt. (Randbemerkung: Es gilt $a_n < 0$ für $n \geq 1$.)

4.10 Hilfssatz. Sei A eine Teilalgebra von $C(X, \mathbb{R})$. Dann gilt:

- (a) Der Abschluss $\bar{A}$ von A ist auch eine Teilalgebra von $C(X, \mathbb{R})$.
- (b) Ist A abgeschlossen in $C(X, \mathbb{R})$, so gilt:
 - (i) Ist $f \in A$ mit $f \geq 0$, so ist auch $\sqrt{f} \in A$.
 - (ii) Sind $f, g \in A$, so sind auch die Funktionen $\min\{f, g\}, \max\{f, g\} \in A$.

Beweis. (a) Wegen $\|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$ für $f, g \in C(X)$ ist die Multiplikation in $C(X)$ stetig (überlegen!). Das liefert $fg \in \bar{A}$ für $f, g \in \bar{A}$ (man approximiere f und g aus A heraus!). Da ferner $1 \in A \subseteq \bar{A}$ gilt, folgt die Behauptung.

(b)(i) Ohne Einschränkung sei $0 \leq f \leq 1$ (sonst normalisiere man f). Dann gilt $g = 1 - f \in A$ und $0 \leq g \leq 1$. Gemäß Hilfssatz 4.9 gilt

$$\sqrt{f(x)} = \sqrt{1 - g(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n g^n(x) \quad \text{für } x \in X$$

mit den Binomialkoeffizienten aus (4.4). Da A abgeschlossen ist und weil $\sum_{n=0}^N a_n g^n \in A$ gilt für $N \in \mathbb{N}$, reicht es, zu zeigen, dass die Reihe in (4.6) bzgl. der Norm $\|\cdot\|_\infty$ von $C(X, \mathbb{R})$ konvergiert; dann ist $\sqrt{f} \in A$. Wegen $\|g^n\|_\infty \leq 1$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$ ist aber

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|a_n g^n\|_\infty \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \|g\|_\infty^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| < \infty$$

gemäß Hilfssatz 4.9, d.h. die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n g^n$ konvergiert absolut im Banachraum $C(X, \mathbb{R})$. Nach Satz 2.37 konvergiert sie dann auch.

(b)(ii) Wegen (b)(i) liegt mit f auch f^2 und somit $|f| = \sqrt{f^2}$ in A . Mit $f, g \in A$ sind also auch

$$\min\{f, g\} = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|) \quad \text{und} \quad \max\{f, g\} = -\min\{-f, -g\}$$

Funktionen in A .

Beweis von Satz 4.8. Wir betrachten zunächst den Fall $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Sei $f \in C(X, \mathbb{R})$ und $\varepsilon > 0$ gegeben. Es reicht, zu zeigen, dass $g \in \bar{A}$ existiert mit $\|f - g\|_\infty \leq \varepsilon$. Zur Konstruktion der Funktion g betrachten wir zunächst beliebige $x, y \in X$ mit $x \neq y$. Nach Voraussetzung existiert eine Funktion $h = h_{x,y} \in A$ mit $h(x) \neq h(y)$. Mit dieser Wahl definieren wir nun $g_{x,y} \in A$ durch

$$g_{x,y}(z) := f(y) + (f(x) - f(y)) \frac{h(z) - h(y)}{h(x) - h(y)} \quad \text{für } z \in X$$

dann gilt $g_{x,y}(x) = f(x)$ und $g_{x,y}(y) = f(y)$. Ferner definieren wir die konstante Funktion $g_{x,x} \in A$, $g_{x,x} \equiv f(x)$ für $x \in X$. Sei nun $x \in X$ fest gewählt. Für $y \in X$ betrachten wir dann die offene Umgebung

$$U_y := \{z \in X \mid g_{x,y}(z) < f(z) + \varepsilon\}$$

von y . Aufgrund der Kompaktheit von X existieren $y_1, \dots, y_n \in X$ mit $X = \bigcup_{j=1}^n U_{y_j}$. Ferner liegt wegen Hilfssatz 4.10 die Funktion $g_x := \min\{g_{x,y_i} \mid i = 1, \dots, n\}$ in $\bar{A}$. Dabei gilt $g_x(x) = f(x)$ und $g_x(z) < f(z) + \varepsilon$ für alle $z \in X$. Daher ist $V_x := \{z \in X \mid g_x(z) > f(z) - \varepsilon\}$ eine offene Umgebung von x . Wiederum aufgrund der Kompaktheit von X existieren $x_1, \dots, x_m \in X$ mit $X = \bigcup_{j=1}^m V_{x_j}$. Ferner ist auch $g := \max\{g_{x_j} \mid j = 1, \dots, m\} \in \bar{A}$, und es gilt

$$f(z) - \varepsilon < g < f(z) + \varepsilon \quad \text{für alle } z \in X.$$

Es folgt $\|f - g\|_\infty \leq \varepsilon$, wie benötigt.

Wir betrachten schließlich den Fall $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Für $A_0 := \{\operatorname{Re} f \mid f \in A\}$ gilt dann: 1. Für $f \in A$ ist auch

$\operatorname{Re} f = \frac{1}{2}(f + \bar{f}) \in A$, und somit folgt $A_0 \subseteq A$. 2. Für $f \in A$ ist $\operatorname{Im} f = \operatorname{Re}(-if) \in A_0$. Aus 1. und 2. folgt die Mengengleichheit

$$A = A_0 + iA_0$$

und diese impliziert insbesondere, dass A_0 die Punkte von X trennt. Ferner ist A_0 eine Teilalgebra von $C(X, \mathbb{R})$, denn: Für $\operatorname{Re} f, \operatorname{Re} g \in A_0$ mit $f, g \in A$ ist

$$\operatorname{Re} f \cdot \operatorname{Re} g = \operatorname{Re}(f \operatorname{Re} g) \in A_0$$

da nach 1. auch $\operatorname{Re} g$ und somit $f \operatorname{Re} g$ in A liegt. Ferner ist offensichtlich $1 \in A_0$. Wie bereits gezeigt, liegt A_0 also dicht in $C(X, \mathbb{R})$, und somit liegt A wegen (4.7) auch dicht in $C(X, \mathbb{C})$.

4.11 Korollar. (a) Sei $X \subseteq \mathbb{R}^N$ kompakt. Dann liegen die Polynomfunktionen in $x_1, \dots, x_N$ (mit Koeffizienten in $\mathbb{K}$) dicht in $C(X, \mathbb{K})$.

(b) Sei $X \subseteq \mathbb{C}^N$ kompakt. Dann liegen die Polynomfunktionen in $z_1, \dots, z_N, \bar{z}_1, \dots, \bar{z}_N$ mit komplexen Koeffizienten dicht in $C(X, \mathbb{C})$.

Beweis. (a) Offensichtlich bilden die genannten Funktionen eine Teilalgebra von $C(X, \mathbb{K})$, welche die Punkte von X trennt, da zu je zwei verschiedenen Punkten $x, y \in \mathbb{R}^N$ eine affin lineare Funktion $g : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ existiert mit $g(x) \neq g(y)$ (z.B. die Funktion $z \mapsto g(z) = (z - y) \cdot (x - y), z \in \mathbb{R}^N$). Also folgt die Behauptung aus dem Satz von Stone-Weierstraß.

(b) Die Behauptung folgt wie (a) aus Satz 4.8, wenn man zusätzlich beachtet, dass die hier betrachteten Funktionen eine Teilalgebra bilden, welche auch unter der komplexen Konjugation abgeschlossen ist.

4.12 Definition und Korollar. Sei $C_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ der Vektorraum der stetigen 2π periodischen Funktionen $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Dann liegt der Teilraum T der trigonometrischen Polynome dicht in $C_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ bzgl. $\|\cdot\|_\infty$. Dabei heißt eine Funktion $f \in C_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ trigonometrisches Polynom, wenn es $n \in \mathbb{N}$ und $a_k \in \mathbb{C}, k = -n, \dots, n$, gibt mit $f(t) = \sum_{k=-n}^n a_k e^{ikt}$ für $t \in \mathbb{R}$.

Beweis. Sei $S^1 := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} \subseteq \mathbb{C}$ der Einheitskreis. Dann ist die Abbildung

$$T : C(S^1, \mathbb{C}) \rightarrow C_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}), \quad (Tf)(t) := f(e^{it})$$

ist ein isometrischer Isomorphismus (bzgl. $\|\cdot\|_\infty$), welcher Polynome in z und $\bar{z}$ genau auf trigonometrische Polynome abbildet. Die Behauptung folgt also durch Anwendung von Korollar 4.11(b) auf $X := S^1 \subseteq \mathbb{C}$.

4.13 Korollar. Ist (X, d) ein kompakter metrischer Raum, so ist $C(X)$ separabel.

Beweis. Da X separabel ist (siehe Bemerkung 2.42), existieren $x_n \in X, n \in \mathbb{N}$ derart, dass $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ in X dicht liegt. Für $n \in \mathbb{N}$ sei nun $\varphi_n \in C(X)$ definiert durch $\varphi_n(x) := d(x, x_n)$. Sei ferner $A \subseteq C(X)$ die kleinste Teilalgebra, welche die Funktionen $\varphi_n, n \in \mathbb{N}$ enthält. Als Vektorraum ist $A = \operatorname{span} M$, wobei M die Menge der endlichen Produkte $\varphi_{n_1} \cdots \varphi_{n_m}$ mit $m \in \mathbb{N}_0$ und $n_l \in \mathbb{N}, l = 1, \dots, m$ ist (leeres Produkt ist die Einsfunktion). Offensichtlich ist M abzählbar. Ferner trennt die Algebra A die Punkte von X : Sind nämlich $x, y \in X$ mit $x \neq y$, so existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\varphi_n(x) = d(x, x_n) < \frac{d(x, y)}{2}$. Es folgt dann

$$\varphi_n(y) = d(y, x_n) > d(y, x) - d(x, x_n) > \frac{d(x, y)}{2} > \varphi_n(x)$$

Im Fall $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ist A zudem abgeschlossen unter komplexer Konjugation, da die Funktionen $\varphi_n, n \in \mathbb{N}$ reellwertig sind. Also folgt mit dem Satz von Stone-Weierstraß, dass A in $C(X)$ dicht liegt. Somit ist M eine abzählbare totale Teilmenge von $C(X)$, und damit ist $C(X)$ separabel nach Satz 2.20.

3. L^p -Räume

Stets sei im Folgenden $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ ein (reeller) Maßraum. Ferner verwenden wir die Vereinbarung $\frac{r}{\infty} = 0$ für $r \in \mathbb{R}$ und setzen $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$. Wir wiederholen zunächst zentrale Begriffe der Maß- und Integrationstheorie und Konvergenzsätze, welche größtenteils aus der Integrationstheorie bekannt sind.

4.14 Definition. Seien (Y, d) ein metrischer Raum und $f : \Omega \rightarrow Y$ eine Funktion.

- f heißt μ -messbar (oder einfach messbar), wenn für jede offene Teilmenge $U \subseteq Y$ die Menge $f^{-1}(U) \subseteq \Omega$ μ -messbar ist.
- Ist f μ -messbar und nimmt f nur endlich viele Werte an, so nennt man f eine Stufenfunktion (auch Treppenfunktion oder Elementarfunktion).

Wir schreiben:

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(\Omega, Y) &:= \{f : \Omega \rightarrow Y \mid f \mu\text{-messbar}\} \\ \mathcal{E}(\Omega, Y) &:= \{f : \Omega \rightarrow Y \mid f \text{ Stufenfunktion}\}\end{aligned}$$

Im Fall $Y = \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) schreiben wir auch $\mathcal{M}(\Omega)$ bzw. $\mathcal{E}(\Omega)$. Im Fall $Y = \mathbb{R}$ gilt insbesondere

$$f \in \mathcal{M}(\Omega, \mathbb{R}) \iff \{x \in \Omega \mid f(x) > c\} \text{ ist messbar für alle } c \in \mathbb{R}.$$

Wir werden im Folgenden (nicht-endliche) Funktionen $f : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ μ -messbar nennen, wenn sie die Bedingung auf der rechten Seite von (4.8) erfüllen. Auch für solche Funktionen schreiben wir dann $f \in \mathcal{M}(\Omega, \mathbb{R})$ bzw. $f \in \mathcal{M}(\Omega)$.

4.15 Bemerkung. Für $f \in \mathcal{E}(\Omega)$ gilt $f = \sum_{y \in \mathbb{K}} y 1_{\{f=y\}}$, wobei wir hier und im Folgenden die Kurzschreibweise $\{f = y\} := f^{-1}(y) = \{x \in \Omega \mid f(x) = y\} \subseteq \Omega$ verwenden.

4.16 Definition und Bemerkung. (a) Für eine μ -messbare Funktion $f : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ gilt offenbar:

$$\int_{\Omega} f^{\pm} d\mu < \infty \iff \int_{\Omega} |f| d\mu < \infty$$

Hier seien $f^+ := \max\{f, 0\}$ bzw. $f^- := -\min\{f, 0\}$ der Positiv- bzw. Negativteil von f . Es gilt also u.a. $f^{\pm} \geq 0$ und $f = f^+ - f^-$. Die Funktion f heißt μ -integrierbar, falls die Bedingungen in (4.9) gelten. In diesem Fall setzt man

$$\int_{\Omega} f d\mu := \int_{\Omega} f^+ d\mu - \int_{\Omega} f^- d\mu \in \mathbb{R}.$$

(b) Eine μ -messbare Funktion $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ heißt μ -integrierbar, wenn $\operatorname{Re} f$ und $\operatorname{Im} f$ μ -integrierbar sind. In diesem Fall setzt man

$$\int_{\Omega} f d\mu := \int_{\Omega} \operatorname{Re} f d\mu + i \int_{\Omega} \operatorname{Im} f d\mu$$

(c) Die Menge der μ -integrierbaren $\mathbb{K}$ -wertigen Funktionen bezeichnen wir mit $\mathfrak{L}^1(\Omega)$ oder $\mathfrak{L}^1(\Omega, d\mu)$.

4.17 Satz. (a) Ist $f : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ messbar, so existiert eine Folge $(f_k)_k$ in $\mathcal{E}(\Omega)$ mit

$$0 \leq f_k(x) \leq f_{k+1}(x) \leq f(x) \quad \text{für alle } x \in \Omega, k \in \mathbb{N}$$

und $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$ für alle $x \in \Omega$.

(b) Ist $f \in \mathcal{M}(\Omega, \mathbb{C})$, so existiert eine Folge in $\mathcal{E}(\Omega, \mathbb{C})$ mit $|f_k| \leq |f|$ in Ω für alle k und $f_k \rightarrow f$ für $k \rightarrow \infty$ punktweise in Ω .

4.18 Bemerkung. Ist $\Omega = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} M_k$ mit μ -messbaren Teilmengen M_k und $\mu(M_k) < \infty$ für alle $k \in \mathbb{N}$, so können die Folgen $(f_k)_k$ in Satz 4.17(a) und (b) derart gewählt werden, dass gilt:

$$\mu(\{f_k \neq 0\}) < \infty \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}.$$

Dies gilt insbesondere im Fall $\Omega = \mathbb{R}^N$ und $\mu = \lambda$ (Lebesguemaß).

4.19 Satz (von der monotonen Konvergenz). (a) Seien $f_k \in \mathcal{M}(\Omega, \mathbb{R})$, $k \in \mathbb{N}$ nichtnegative Funktionen mit $f_k \leq f_{k+1}$ f. ü. auf Ω für alle k , und sei $f \in \mathcal{M}(\Omega, \mathbb{R})$ f.ü. definiert durch $f(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$.

Dann gilt: $\int_{\Omega} f \, d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k \, d\mu$.

(b) Seien $f_k \in \mathcal{L}^1(\Omega)$ $\mathbb{R}$ -wertige Funktionen für $k \in \mathbb{N}$ mit $f_k \leq f_{k+1}$ f.ü. auf Ω für alle k , und sei $f \in \mathcal{M}(\Omega, \mathbb{R})$ f.ü. definiert durch $f(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$. Dann gilt: Ist die Folge der Integrale $\int_{\Omega} f_k \, d\mu$ beschränkt, so ist f integrierbar und $\int_{\Omega} f \, d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k \, d\mu$.

4.20 Lemma (von Fatou). Sei $(f_k)_k \subseteq \mathcal{L}^1(\Omega)$ eine Folge $\mathbb{R}$ -wertiger Funktionen.

(a) Ist $\liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k \, d\mu < \infty$ und existiert $g \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathbb{R})$ mit $f_k \geq g$ f. ü. auf Ω für alle $k \in \mathbb{N}$, so ist $f := \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k$ integrierbar und $\int_{\Omega} f \, d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k \, d\mu$.

(b) Ist $\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k \, d\mu > -\infty$ und existiert $g \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathbb{R})$ mit $f_k \leq g$ f.ü. auf Ω für alle $k \in \mathbb{N}$, so ist $f := \limsup_{k \rightarrow \infty} f_k$ integrierbar und $\int_{\Omega} f \, d\mu \geq \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k \, d\mu$.

4.21 Satz (von der majorisierten Konvergenz (Satz von Lebesgue)). Seien $f_k \in \mathcal{L}^1(\Omega)$, $k \in \mathbb{N}$ derart, dass der punktweise Grenzwert $f := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k$ punktweise f.ü. auf Ω existiert. Ferner existiere eine $\mathbb{R}$ -wertige Funktion $g \in \mathcal{L}^1(\Omega)$ derart, dass für alle $k \in \mathbb{N}$ die Ungleichung $|f_k| \leq g$ f.ü. auf Ω gilt. Dann ist $f \in \mathcal{L}^1(\Omega)$, und es gilt $\int_{\Omega} f \, d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k \, d\mu$.

Jetzt kommen wir zur Definition der L^p -Räume.

4.22 Definition und Bemerkung. Für eine μ -messbare Funktion $u : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ sei

$$\operatorname{ess\,sup}_{\Omega} u := \inf\{t \in \mathbb{R} \mid u \leq t \text{ f.ü. auf } \Omega\} \quad (\text{wesentliches Supremum von } u).$$

Man sieht leicht, dass stets $u \leq \operatorname{ess\,sup}_{\Omega} u$ f.ü. auf Ω gilt.

4.23 Satz und Definition. Sei $1 \leq p \leq \infty$. Die Menge $\mathcal{L}^p(\Omega)$ aller messbaren Funktionen $u : \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ mit

$$\begin{cases} \int_{\Omega} |u|^p \, d\mu < \infty, & \text{im Fall } p < \infty \\ \operatorname{ess\,sup}_{\Omega} |u| < \infty, & \text{im Fall } p = \infty \end{cases}$$

ist ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und durch

$$\|u\|_p := \begin{cases} \left(\int_{\Omega} |u|^p \, d\mu \right)^{\frac{1}{p}}, & \text{im Fall } p < \infty \\ \operatorname{ess\,sup}_{\Omega} |u|, & \text{im Fall } p = \infty \end{cases}$$

wird eine Halbnorm auf $\mathcal{L}^p(\Omega)$ definiert.

Beweis. Die Vektorraumeigenschaften sieht man sehr ähnlich wie in Definition und Satz 2.7. Sei nun

$$A_p := \begin{cases} \left\{ u \in \mathcal{L}^p(\Omega) \mid \int_{\Omega} |u|^p \, d\mu \leq 1 \right\} & \text{im Fall } p < \infty \\ \left\{ u \in \mathcal{L}^p(\Omega) \mid \operatorname{ess\,sup}_{\Omega} |u| \leq 1 \right\} & \text{im Fall } p = \infty \end{cases}$$

Offensichtlich ist A_p dann absolut konvex und absorbierend in $\mathfrak{L}^p(\Omega)$, und gemäß Satz 2.6 definiert

$$u \mapsto \inf \left\{ t > 0 \mid \frac{u}{t} \in A_p \right\} = \|u\|_p$$

eine Halbnorm auf $\mathfrak{L}^p(\Omega)$.

4.24 Satz (Höldersche Ungleichung). Seien $p, q \in [1, \infty]$ konjugierte Exponenten, d.h. es gelte $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Seien ferner $u \in \mathfrak{L}^p(\Omega)$ und $v \in \mathfrak{L}^q(\Omega)$. Dann gilt

$$\int_{\Omega} |uv| d\mu \leq \|u\|_p \|v\|_q$$

Beweis. Die Ungleichung ist klar im Fall $p \in \{1, \infty\}$. Sei also nun $1 < p < \infty$, also auch $1 < q < \infty$. Ohne Einschränkung können wir $\|u\|_p, \|v\|_q > 0$ annehmen, denn andernfalls ist $uv = 0$ f.ü. in Ω und die Ungleichung ist trivialerweise erfüllt. Mit der Youngschen Ungleichung (vgl. Bemerkung 2.8(b)) folgt dann mit $s = \|u\|_p, t = \|v\|_q$:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |uv| d\mu &= st \int_{\Omega} \left| \frac{u}{s} \right| \left| \frac{v}{t} \right| d\mu \leq st \int_{\Omega} \left(\frac{1}{p} \left| \frac{u}{s} \right|^p + \frac{1}{q} \left| \frac{v}{t} \right|^q \right) d\mu \\ &= st \left(\frac{1}{p} \left\| \frac{u}{s} \right\|_p^p + \frac{1}{q} \left\| \frac{v}{t} \right\|_q^q \right) = st \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = st \end{aligned}$$

wie behauptet.

4.25 Bemerkung (verallgemeinerte Höldersche Ungleichung). Seien $p_1, \dots, p_n \in [1, \infty]$ mit $\sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} = \frac{1}{p}$ für ein $p \in [1, \infty]$. Seien ferner $u_i \in \mathfrak{L}^{p_i}(\Omega), i = 1, \dots, n$ gegeben. Dann gilt

$$u := u_1 \cdots u_n \in \mathfrak{L}^p(\Omega) \quad \text{und} \quad \|u\|_p \leq \|u_1\|_{p_1} \cdots \|u_n\|_{p_n}$$

Dies folgt aus Satz 4.24 per Induktion (Übung).

4.26 Bemerkung und Beispiel. Sei $1 \leq p < q \leq \infty$.

(a) Ist $u \in \mathfrak{L}^p(\Omega) \cap \mathfrak{L}^q(\Omega)$, so ist auch $u \in \mathfrak{L}^s(\Omega)$ für $s \in (p, q)$, wobei gilt:

$$\|u\|_s \leq \|u\|_p^\alpha \|u\|_q^{1-\alpha} \quad \text{mit } \alpha := \frac{p(q-s)}{s(q-p)}$$

Merkregel: $\frac{1}{s} = \frac{\alpha}{p} + \frac{1-\alpha}{q}$.

(b) Ist $\mu(\Omega) < \infty$, so ist $\mathfrak{L}^q(\Omega) \subseteq \mathfrak{L}^p(\Omega)$ und

$$\|u\|_p \leq \mu(\Omega)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|u\|_q \quad \text{für alle } u \in \mathfrak{L}^q(\Omega).$$

(c) Ist $\mu = \lambda$ das Lebesguemaß auf $\mathbb{R}^N$, so gilt

$$\mathfrak{L}^p(\mathbb{R}^N) \setminus \mathfrak{L}^q(\mathbb{R}^N) \neq \emptyset \neq \mathfrak{L}^q(\mathbb{R}^N) \setminus \mathfrak{L}^p(\mathbb{R}^N)$$

Beweis. (a) Nach Voraussetzung ist $|u|^\alpha \in \mathfrak{L}^{p/\alpha}(\Omega)$ und $|u|^{1-\alpha} \in \mathfrak{L}^{q/(1-\alpha)}(\Omega)$. Ferner gilt

$$\frac{1}{p/\alpha} + \frac{1}{q/(1-\alpha)} = \frac{\alpha}{p} + \frac{1-\alpha}{q} = \frac{1}{s}$$

nach Voraussetzung. Gemäß Bemerkung 4.25 ist also $|u| = |u|^\alpha |u|^{1-\alpha} \in \mathfrak{L}^s(\Omega)$, also

$$u \in \mathfrak{L}^s(\Omega) \quad \text{mit} \quad \|u\|_s \leq \| |u|^\alpha \|_{\frac{p}{\alpha}} \| |u|^{1-\alpha} \|_{\frac{q}{1-\alpha}} = \|u\|_p^\alpha \|u\|_q^{1-\alpha}$$

(b) Sei $u \in \mathfrak{L}^q(\Omega)$. Wir schreiben $u = u \cdot 1_\Omega$. Mit $\beta := \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right)^{-1}$ ist dann $1_\Omega \in \mathfrak{L}^\beta$ mit

$$\|1_\Omega\|_\beta = \left(\int_\Omega 1 \, d\mu \right)^{1/\beta} = (\mu(\Omega))^{\frac{1}{\beta} - \frac{1}{q}}$$

Ferner ist $\frac{1}{q} + \frac{1}{\beta} = \frac{1}{p}$, und somit folgt mit Bemerkung 4.25:

$$u \in \mathfrak{L}^p(\Omega) \quad \text{mit} \quad \|u\|_p \leq \|1_\Omega\|_\beta \|u\|_q = (\mu(\Omega))^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|u\|_q$$

(c) Übung.

Ende des Inhalts für 2024-05-14

4.27 Definition und Satz (L^p -Raum). Sei $Z := \{u \in \mathcal{M}(\Omega, \mathbb{K}) \mid u = 0 \text{ f.ü. auf } \Omega\}$, und sei $1 \leq p \leq \infty$. Dann ist $Z \subseteq \mathfrak{L}^p(\Omega)$ ein Unterraum, und der Faktorraum $L^p(\Omega) = L^p(\Omega, \mathbb{K}) := \mathfrak{L}^p(\Omega)/Z$ ist ein normierter Raum mit Norm $\|\cdot\|_p$ gegeben durch

$$\|u + Z\|_p := \|u\|_p \quad \text{für } u \in \mathfrak{L}^p(\Omega).$$

Beweis. Es ist klar, dass Z ein linearer Unterraum von $\mathfrak{L}^p$ ist. Die Integrationstheorie liefert für $u \in \mathfrak{L}^p(\Omega)$, dass $\|u\|_p = 0$ genau dann gilt, wenn u in Z liegt. Daraus folgt sofort, dass durch die Definition eine Norm gegeben ist.

4.28 Bemerkung (u.a. zur Notation). (a) Man schreibt anstelle von $u + Z$ oder $[u]$ (Äquivalenzklasse von u) oft nur $u \in L^p(\Omega)$. Man betrachtet die Elemente von $L^p(\Omega)$ also als Funktionen, die nur bis auf Abänderung auf Nullmengen eindeutig definiert sind.

(b) Angenommen, Ω ist ein metrischer Raum mit der Eigenschaft

Ist $V \subseteq \Omega$ eine Nullmenge, so ist $\Omega \setminus V$ dicht in Ω

(z.B. $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ offen mit Lebesgue-Maß). Sind dann $u, v \in \mathfrak{L}^p(\Omega)$ stetige Funktionen mit $u = v$ f.ü. auf Ω , so gilt $u = v$ auf ganz Ω . Es folgt also, dass dann die Abbildung

$$\mathfrak{L}^p(\Omega) \cap C(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega), \quad u \mapsto u + Z$$

injektiv ist.

4.29 Satz. Sei $1 \leq p \leq \infty$.

(a) $L^p(\Omega)$ ist ein Banachraum.

(b) Seien $u, u_k \in L^p(\Omega)$, $k \in \mathbb{N}$ gegeben mit $\|u_k - u\|_p \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$. Dann existiert eine Teilfolge $(u_{k_j})_j$, welche punktweise f. ü. auf Ω gegen u konvergiert.

Beweis. (a) Gemäß Satz 2.37 reicht es, zu zeigen, dass jede absolut konvergente Reihe in $L^p(\Omega)$ auch konvergiert. Seien also $u_k \in L^p(\Omega)$, $k \in \mathbb{N}$ gegeben mit

$$C_m := \sum_{k=m}^{\infty} \|u_k\|_p \rightarrow 0 \quad \text{für } m \rightarrow \infty$$

Wir betrachten im Folgenden die Hilfsfunktionen

$$h_m := \sum_{k=m}^{\infty} |u_k| : \Omega \rightarrow [0, \infty], \quad m \in \mathbb{N}$$

Wir zeigen zunächst:

$$h_m \in L^p(\Omega) \quad \text{und} \quad \|h_m\|_p \leq C_m \quad \text{für } m \in \mathbb{N}.$$

Für festes $m \in \mathbb{N}$ und $j > m$ liefert die Dreiecksungleichung

$$\left\| \sum_{k=m}^j |u_k| \right\|_p \leq \sum_{k=m}^j \|u_k\|_p \leq C_m$$

Im Fall $p < \infty$ folgt dann aus dem Satz von der monotonen Konvergenz

$$\int_{\Omega} |h_m|^p \, d\mu = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \left(\sum_{k=m}^j |u_k| \right)^p \, d\mu = \lim_{j \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=m}^j |u_k| \right\|_p^p \leq C_m^p$$

und somit (4.10). Im Fall $p = \infty$ folgt ebenfalls

$$h_m = \lim_{j \rightarrow \infty} \sum_{k=m}^j |u_k| \leq C_m \quad \text{f.ü. in } \Omega$$

und somit wiederum (4.10). Hier haben wir verwendet, dass für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt: $|u_k| \leq \|u_k\|_{\infty}$ f.ü. und dass die abzählbare Vereinigung von Nullmengen wieder eine Nullmenge ist. Aus (4.10) folgt insbesondere:

$$h_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |u_k| < \infty \quad \text{f.ü. auf } \Omega,$$

denn im Fall von $p < \infty$ gilt $|h_1|^p \in L^1(\Omega)$. Somit existiert $u(x) := \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \in \mathbb{K}$ für fast alle $x \in \Omega$. Sei u trivial (also durch 0) auf ganz Ω fortgesetzt; dann ist $u\mu$ -messbar und $|u| \leq h_1$ auf Ω . Gemäß (4.10) gilt also $u \in L^p(\Omega)$ mit $\|u\|_p \leq C_1$. Sei schließlich $g_m := u - \sum_{k=1}^{m-1} u_k$ für $m \geq 2$. Dann gilt $|g_m| \leq h_m$ f. ü. in Ω , und wegen (4.10) folgt

$$\|g_m\|_p \leq C_m \rightarrow 0 \quad \text{für } m \rightarrow \infty.$$

Somit konvergiert die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ bzgl. $\|\cdot\|_p$ gegen u .

(b) Wähle sukzessive $k_j \in \mathbb{N}$ mit $k_{j+1} > k_j$ und derart, dass für alle $j \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\|v_j\|_p \leq 2^{-j} \quad \text{für } v_j := u_{k_{j+1}} - u_{k_j} \in L^p(\Omega).$$

Insbesondere konvergiert die Reihe $\sum_{j \in \mathbb{N}} v_j$ absolut in $L^p(\Omega)$. Wie im Beweis von (a) folgt daher, dass sie sowohl bzgl. $\|\cdot\|_p$ als auch punktweise f.ü. auf Ω gegen eine Funktion $v \in L^p(\Omega)$ konvergiert. Nach Voraussetzung gilt aber auch

$$\left\| u - u_{k_1} - \sum_{j=1}^m v_j \right\|_p = \|u - u_{k_{m+1}}\|_p \rightarrow 0 \quad \text{für } m \rightarrow \infty$$

und somit folgt $v = u - u_{k_1}$. Es gilt also

$$u_{k_m} = \sum_{j=1}^{m-1} v_j + u_{k_1} \rightarrow v + u_{k_1} = u \quad \text{für } m \rightarrow \infty \text{ punktweise fast überall auf } \Omega,$$

d.h. die Teilfolge (u_{k_m}) hat die gewünschte Eigenschaft.

4.30 Beispiel (wandernder Buckel). Der Übergang zu einer Teilfolge in Satz 4.29(b) ist i.A. notwendig. Um dies einzusehen, betrachten wir $1 \leq p < \infty$ und $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ definiert durch

$$f_n(t) := \begin{cases} 1 & \text{für } t \in [k2^{-\nu}, (k+1)2^{-\nu}); \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Hier seien $k, \nu \in \mathbb{N}_0$ die jeweils eindeutig bestimmten Zahlen mit $n = 2^\nu + k$ und $k < 2^\nu$. Dann ist $f_n \in L^p([0, 1])$ für alle n und $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_p = 0$; aber in keinem Punkt $x \in [0, 1]$ konvergiert die Folge $(f_n(x))_n$ gegen 0.

4.31 Definition und Satz. Auf $L^2(\Omega)$ ist ein Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definiert durch

$$\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f \bar{g} \, d\mu \quad \text{für } f, g \in L^2(\Omega)$$

(Im Fall $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ erübrigt sich hierbei natürlich die komplexe Konjugation). Dabei ist $\|\cdot\|_2$ die von $\langle \cdot, \cdot \rangle$ induzierte Norm. Nach Satz 4.29 ist $L^2(\Omega)$ also ein Hilbertraum.

Beweis. Die Skalarprodukteigenschaften rechnet man problemlos nach.

4.32 Satz. Sei $1 \leq p < \infty$, und sei $u \in L^p(\Omega)$. Dann existiert eine Folge $(u_k)_k \subseteq \mathcal{E}(\Omega)$ mit $|u_k| \leq |u|$ in Ω und $\mu(\{u_k \neq 0\}) < \infty$ für alle $k \in \mathbb{N}$ sowie $\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - u\|_p = 0$.

Beweis. Nach Satz 4.17 existieren $u_k \in \mathcal{E}(\Omega)$, $k \in \mathbb{N}$, mit $|u_k| \leq |u|$ für alle k und $u_k \rightarrow u$ punktweise. Für festes k existiert dabei $c = c(k) > 0$ mit $|u_k| \geq c$ auf der Menge $\{u_k \neq 0\}$, und somit folgt

$$\mu(\{u_k \neq 0\}) c^p \leq \int_{\Omega} |u_k|^p \, d\mu \leq \int_{\Omega} |u|^p \, d\mu < \infty$$

Dies zeigt $\mu(\{u_k \neq 0\}) < \infty$. Sei nun $g_k := |u_k - u|^p$ für $k \in \mathbb{N}$. Dann konvergiert die Folge $(g_k)_k$ punktweise gegen 0, wobei

$$|g_k| \leq (|u_k| + |u|)^p \leq 2^p |u|^p \quad \text{auf } \Omega \text{ für alle } k \in \mathbb{N} \text{ gilt.}$$

Mit dem Satz von Lebesgue (siehe Satz 4.21) folgt daher

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} g_k \, d\mu = 0$$

und dies liefert $\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - u\|_p = 0$.

Bisher haben wir noch nicht geklärt, unter welchem Umständen die Räume $L^p(\Omega)$ separabel sind. Ist

darüber hinaus Ω ein metrischer Raum, so ist es in Anwendung oft sehr nützlich, zu wissen, inwieweit stetige Funktionen in $L^p(\Omega)$ dicht liegen. Diese Fragen wollen wir im Folgenden erörtern. Dazu ist der folgende Satz sehr nützlich; des Weiteren benötigen wir einige Sachverhalte über Borel- und Radonmaße.

4.33 Satz (von Egorov (und Severini)). Sei Y ein separabler metrischer Raum, und seien $u_n : \Omega \rightarrow Y$ messbare Funktionen für $n \in \mathbb{N}$, welche punktweise f.ü. gegen eine Funktion $u : \Omega \rightarrow Y$ konvergieren. Ist $\mu(\Omega) < \infty$, so existiert zu jedem $\varepsilon > 0$ eine messbare Teilmenge $A \subseteq \Omega$ mit $\mu(\Omega \setminus A) < \varepsilon$ und derart, dass $(u_n)_n$ auf A gleichmäßig gegen u konvergiert.

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$, und für $n, k \in \mathbb{N}$ sei

$$E_{n,k} := \bigcup_{m=n}^{\infty} \left\{ x \in \Omega \mid d(u_m(x), u(x)) \geq \frac{1}{k} \right\}$$

Dann gilt $E_{n+1,k} \subseteq E_{n,k}$ für alle $n, k \in \mathbb{N}$. Da ferner $(u_n)_n$ punktweise f.ü. gegen u konvergiert und $\mu(E_{1,k}) \leq \mu(\Omega) < \infty$ gilt, folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_{n,k}) = \mu \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_{n,k} \right) = 0 \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}.$$

Somit existiert zu jedem $k \in \mathbb{N}$ ein $n_k \in \mathbb{N}$ mit $\mu(E_{n_k,k}) < \varepsilon 2^{-k}$. Sei nun

$$A := \Omega \setminus \bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_{n_k,k}$$

Für $x \in A$ und $k \in \mathbb{N}$ gilt dann $x \notin E_{n_k,k}$, also

$$d(u_m(x), u(x)) < \frac{1}{k} \quad \text{für } m \geq n_k.$$

Es folgt, dass die Folge $(u_n)_n$ auf A gleichmäßig gegen u konvergiert. Ferner gilt

$$\mu(\Omega \setminus A) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_{n_k,k}) < \varepsilon$$

Bemerkung: Die Separabilität von Y wird im obigen Beweis benötigt, um die Messbarkeit der Mengen $E_{n,k}$ sicherzustellen.

Approximation in L^p durch stetige Funktionen

Wir benötigen zunächst einige ergänzende Begriffsbildungen zur Kompaktheit. Sei im Folgenden (Ω, d) ein metrischer Raum.

4.34 Definition. Seien E ein normierter Raum und $U \subseteq E$ eine Teilmenge mit $0 \in U$. Mit $C_c(\Omega, U)$ bezeichnen wir die Menge der stetigen Funktionen $u : \Omega \rightarrow U$ derart, dass der Träger

$$\text{supp } u := \overline{\{x \in \Omega \mid u(x) \neq 0\}} \subseteq \Omega$$

kompakt ist. Im Fall $U = E$ ist diese Menge ein (i.A. nicht abgeschlossener!) Unterraum des normierten Raums $C_b(\Omega, E)$. Kurzschreibweise: $C_c(\Omega)$ anstelle von $C_c(\Omega, \mathbb{K})$.

4.35 Definition. Ω heißt

- (a) lokal kompakt, wenn jeder Punkt $x \in \Omega$ eine kompakte Umgebung besitzt.
 (b) σ -kompakt, wenn kompakte Mengen $K_j \subseteq \Omega, j \in \mathbb{N}$ existieren mit $\Omega = \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j$.
 4.36 Bemerkungen und Beispiele. (a) Ist Ω lokal kompakt und $K \subseteq \Omega$ kompakt, so besitzt K eine kompakte Umgebung. Ferner existiert in diesem Fall eine Funktion $u \in C_c(\Omega, [0, 1])$ mit $u \equiv 1$ in einer offenen Umgebung von K .
 (b) Ist Ω σ -kompakt, so ist Ω separabel: Sind nämlich $K_j \subseteq \Omega, j \in \mathbb{N}$ kompakt mit $\Omega := \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j$, so sind die Mengen K_j separabel nach Bemerkung 2.42 und somit auch Ω (als abzählbare Vereinigung separabler Mengen).
 (c) Ein normierter Raum E ist lokal kompakt genau dann, wenn E endlichdimensional ist (vgl. Satz 2.45).
 (d) Jeder endlichdimensionale normierte Raum ist σ -kompakt.
 (e) Der Raum $\mathcal{F} \subseteq \ell^\infty$ der finiten $\mathbb{K}$ -wertigen Folgen (versehen mit der Norm $\|\cdot\|_\infty$) ist σ -kompakt, denn es ist $\mathcal{F} = \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j$, wobei $K_j \subseteq \mathcal{F}$ die kompakte Teilmenge der Folgen $x = (x_\ell)_\ell \in \mathcal{F}$ mit $\|x\|_\infty \leq j$ und $x_\ell = 0$ für $\ell \geq j$ sei. $\mathcal{F}$ ist aber nicht lokal kompakt, da $\dim \mathcal{F} = \infty$ gilt.
 4.37 Satz. Sei Ω lokal kompakt und σ -kompakt. Dann gilt:
 (a) Es existiert eine Folge kompakter Teilmengen $M_j, j \in \mathbb{N}$ von Ω derart, dass jede kompakte Menge $K \subseteq \Omega$ in einer der Mengen M_j enthalten ist.
 (b) Der Raum $(C_c(\Omega), \|\cdot\|_\infty)$ ist separabel.

Beweis. (a) Seien $K_j \subseteq \Omega, j \in \mathbb{N}$ kompakt mit $\Omega := \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j$. Gemäß Bemerkungen und Beispiele 4.36(a) existiert für jedes $j \in \mathbb{N}$ eine kompakte Umgebung L_j von K_j . Setze $M_j := \bigcup_{i=1}^j L_i$ für $j \in \mathbb{N}$. Dann bilden die Mengen $U_j := M_j, j \in \mathbb{N}$ eine offene Überdeckung von Ω mit $U_j \subseteq U_{j+1}$ für $j \in \mathbb{N}$. Für jede kompakte Teilmenge $K \subseteq \Omega$ existiert somit ein $j \in \mathbb{N}$ mit $K \subseteq U_j \subseteq M_j$, wie behauptet.
 (b) Sei $M_j, j \in \mathbb{N}$ wie in (a), und sei

$$C_j := \{f \in C_c(\Omega) \mid \text{supp } f \subseteq M_j\} \quad \text{für } j \in \mathbb{N}.$$

Dabei ist C_j also isometrisch isomorph zu einem Unterraum von $C(M_j)$ vermöge der isometrischen Einbettung $C_j \rightarrow C(M_j), f \mapsto f|_{M_j}$. Gemäß Korollar 4.13 ist dabei $C(M_j)$ separabel bzgl. $\|\cdot\|_\infty$ und wegen Satz 2.18 auch C_j . Ferner ist $C_c(\Omega) = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} C_j$ wegen (a), und somit ist $C_c(\Omega)$ ebenfalls separabel.

4.38 Bemerkung. In Satz 4.37 kann die Bedingung der lokalen Kompaktheit nicht weggelassen werden, wie ein mit Hilfe von Bemerkungen und Beispiele 4.36(e) einfach zu konstruierendes Gegenbeispiel zeigt (Übung).

4.39 Definition. (a) Für ein Mengenteilsystem $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ definiert man $\langle \mathcal{O} \rangle^\sigma$ als den Schnitt aller σ -Algebren, welche $\mathcal{O}$ enthalten. Man nennt $\langle \mathcal{O} \rangle^\sigma$ dann die von $\mathcal{O}$ erzeugte σ -Algebra.

(b) Ist $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ das System aller offenen Teilmengen von Ω , so nennt man $\mathcal{B}(\Omega) := \langle \mathcal{O} \rangle^\sigma$ die Borel-algebra von Ω , und die Elemente von $\mathcal{B}(\Omega)$ heißen Borelmengen.

(c) Ist μ ein Maß auf einer σ -Algebra $\mathcal{M}_\mu$ auf Ω mit $\mathcal{B}(\Omega) \subseteq \mathcal{M}_\mu$, so nennt man μ ein Borelmaß μ auf Ω . Vorsicht: In Teilen der Literatur wird bei einem Borelmaß μ noch zusätzlich die Eigenschaft verlangt, dass μ lokal endlich ist, d.h. dass jeder Punkt in Ω eine offene Umgebung U besitzt mit $\mu(U) < \infty$ (vgl. Definition 4.41(c)).

4.40 Beispiele (und Bemerkung zur Notation). (a) Bekanntermaßen ist (nach Konstruktion, s. Vorlesung Integrationstheorie) das Lebesguemaß auf $\mathbb{R}^N$ ein Borelmaß. Ferner ist z.B. das Diracmaß δ_x zu $x \in \Omega$, gegeben durch

$$\delta_x = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A \end{cases} \quad \text{für } A \subseteq \Omega$$

ein Borelmaß.

(b) Ist im Folgenden von einem Borelmaß μ auf Ω die Rede, so betrachten wir μ stets auf einer

gegebenen, zugehörigen σ -Algebra $\mathcal{M}_\mu \supseteq \mathcal{B}(\Omega)$, deren Elemente wir im Folgenden μ -messbar nennen.

4.41 Definition. Sei μ ein Borelmaß auf Ω .

(a) μ heißt von außen regulär, wenn für jede μ -messbare Teilmenge $A \subseteq \Omega$ gilt:

$$\mu(A) = \inf\{\mu(U) \mid U \text{ offen, } A \subseteq U\}.$$

(b) μ heißt von innen regulär, wenn für jede μ -messbare Teilmenge $A \subseteq \Omega$ gilt:

$$\mu(A) = \sup\{\mu(K) \mid K \text{ kompakt, } K \subseteq A\}.$$

(c) μ heißt lokal endlich, wenn jeder Punkt $x \in \Omega$ eine offene Umgebung U besitzt mit $\mu(U) < \infty$.

(d) μ heißt Radon-Maß auf Ω , wenn μ von innen regulär und lokal endlich ist.

Bemerkung: Ist Ω lokal kompakt, so ist (c) offensichtlich äquivalent zur Eigenschaft

$$\mu(K) < \infty \quad \text{für jede kompakte Teilmenge } K \subseteq \Omega.$$

4.42 Satz. Sei Ω -kompakt, und sei μ ein von außen reguläres und lokal endliches Borelmaß auf Ω . Dann gilt:

(a) μ ist auch von innen regulär und somit ein Radon-Maß.

(b) Für jede μ -messbare Teilmenge $A \subseteq \Omega$ und jedes $\varepsilon > 0$ existieren eine offene Menge $U \subseteq \Omega$ und eine abgeschlossene Menge $V \subseteq \Omega$ mit $V \subseteq A \subseteq U$ und $\mu(U \setminus V) < \varepsilon$.

Beweis. Sei $\Omega = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} K_j$ mit kompakten Teilmengen $K_j \subseteq \Omega$. Ohne Einschränkung können wir dabei $K_j \subseteq K_{j+1}$ für $j \in \mathbb{N}$ annehmen. Sei $A \subseteq \Omega$ μ -messbar. Wir zeigen zunächst (b) für A .

1. Behauptung: Zu jedem $\varepsilon > 0$ existiert $U \subseteq \Omega$ offen mit $A \subseteq U$ und $\mu(U \setminus A) < \frac{\varepsilon}{2}$. Zum Beweis sei $A_j := A \cap K_j$ für $j \in \mathbb{N}$. Dann ist $A_j \subseteq K_j$ und somit $\mu(A_j) \leq \mu(K_j) < \infty$ gemäß (4.11). Da μ von außen regulär ist, existieren nun offene Mengen $U_j \subseteq \Omega$ mit $A_j \subseteq U_j$ und $\mu(U_j) < \mu(A_j) + \varepsilon 2^{-j-1}$, somit also

$$\mu(U_j \setminus A_j) = \mu(U_j) - \mu(A_j) < \varepsilon 2^{-j-1} \quad \text{für } j \in \mathbb{N}.$$

Mit $U := \bigcup_{j \in \mathbb{N}} U_j$ folgt $U \setminus A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (U_j \setminus A_j)$ und

$$\mu(U \setminus A) \leq \sum_{j \in \mathbb{N}} \mu(U_j \setminus A_j) < \frac{\varepsilon}{2}$$

wie behauptet. Anwendung der 1. Behauptung auf die μ -messbare Menge $\Omega \setminus A$ liefert nun auch $W \subseteq \Omega$ offen mit $\Omega \setminus A \subseteq W$ und $\mu(W \setminus (\Omega \setminus A)) < \frac{\varepsilon}{2}$. Sei $V := \Omega \setminus W$. Dann ist V abgeschlossen in Ω mit $V \subseteq A$; ferner gilt $W \setminus (\Omega \setminus A) = W \cap A = A \setminus V$ und daher

$$\mu(U \setminus V) = \mu(U \setminus A) + \mu(A \setminus V) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Somit ist (b) gezeigt.

Nun zu (a). Wir müssen zeigen:

$$\mu(A) \leq \sup\{\mu(K) \mid K \text{ kompakt, } K \subseteq A\}$$

die umgekehrte Ungleichung ist offensichtlich. Für die oben definierten Mengen $A_j := A \cap K_j$ gilt $A_j \subseteq A_{j+1}$ für $j \in \mathbb{N}$ und $A = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$, somit also

$$\mu(A) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mu(A_j) = \sup_{j \in \mathbb{N}} \mu(A_j).$$

Sei nun $\varepsilon > 0$. Anwendung von (b) liefert abgeschlossene Mengen $V_j \subseteq \Omega, j \in \mathbb{N}$ mit $V_j \subseteq A_j$ und $\mu(A_j \setminus V_j) < \varepsilon$, d.h. $\mu(A_j) \leq \mu(V_j) + \varepsilon$. Ferner ist V_j kompakt, da $V_j \subseteq K_j$ gilt. Es folgt

$$\mu(A) \leq \sup_{j \in \mathbb{N}} \mu(V_j) + \varepsilon \leq \sup\{\mu(K) \mid K \text{ kompakt, } K \subseteq A\} + \varepsilon$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig gewählt war, folgt die Behauptung.

4.43 Beispiel. Bekannterweise ist das Lebesguemaß λ auf $\mathbb{R}^N$ ein von außen reguläres und lokal endliches Borelmaß. Somit ist λ ein Radonmaß.

4.44 Hilfssatz. Sei Ω lokal kompakt und μ ein lokal endliches Borelmaß auf Ω . Dann existiert zu jeder kompakten Teilmenge $K \subseteq \Omega$ und zu jedem $\varepsilon > 0$ eine kompakte Umgebung L von K mit $\mu(L \setminus K) < \varepsilon$.

Beweis. Übung. Man zeige zunächst, dass $B_{\frac{1}{n}}(K)$ für ausreichend großes n kompakt ist.

4.45 Satz (von Lusin). Sei μ ein Radon-Maß auf Ω . Sei ferner $u : \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ μ -messbar. Dann gilt:

(a) Ist $A \subseteq \Omega$ μ -messbar mit $\mu(A) < \infty$, so existiert zu jedem $\varepsilon > 0$ eine kompakte Teilmenge $K \subseteq A$ mit $\mu(A \setminus K) < \varepsilon$ und derart, dass $u|_K$ stetig ist.

(b) Ist Ω lokal kompakt und $\mu(\{x \in \Omega \mid u(x) \neq 0\}) < \infty$, so existiert zu jedem $\varepsilon > 0$ eine Funktion $u_\varepsilon \in C_c(\Omega)$ mit

$$\mu(\{x \in \Omega \mid u(x) \neq u_\varepsilon(x)\}) < \varepsilon \quad \text{und} \quad \sup_{x \in \Omega} |u_\varepsilon(x)| \leq \sup_{x \in \Omega} |u(x)|.$$

Beweis. (a) Ohne Einschränkung sei $u \equiv 0$ in $\Omega \setminus A$ (sonst betrachte $u1_A$ anstelle von u). 1. Spezialfall: u ist eine Elementarfunktion, d.h. $u = \sum_{k=1}^n a_k 1_{B_k}$ mit μ -messbaren disjunkten Teilmengen $B_k \subseteq A$ und $a_k \in \mathbb{K} \setminus \{0\}, k = 1, \dots, n$. Sei ferner $B_0 := \{x \in A \mid u(x) = 0\}$. Wegen $\mu(B_k) \leq \mu(A) < \infty$ und der inneren Regularität von μ existieren dann kompakte Teilmengen $C_k \subseteq B_k$ mit $\mu(B_k \setminus C_k) < \frac{\varepsilon}{n+1}$ für $k = 0, \dots, n$. Dabei gilt $\min_{k \neq j} \text{dist}(C_k, C_j) > 0$, da es sich um disjunkte kompakte Mengen handelt. Sei nun $K := \bigcup_{k=0}^n C_k \subseteq A$. Dann ist K kompakt. Ferner ist u lokal konstant und somit stetig auf K . Schließlich ist $A \setminus K$ die disjunkte Vereinigung der Mengen $B_k \setminus C_k$ und somit

$$\mu(A \setminus K) = \sum_{k=0}^n \mu(B_k \setminus C_k) < \varepsilon$$

2. Allgemeiner Fall: Gemäß Satz 4.17 existiert eine Folge von Elementarfunktionen u_n mit $|u_n| \leq |u|$ für alle n und $u_n \rightarrow u$ punktweise in Ω für $n \rightarrow \infty$. Nach dem Spezialfall existieren ferner kompakte Teilmengen $K_n \subseteq A$ mit $\mu(A \setminus K_n) < \varepsilon 2^{-n-1}$ und derart, dass $u_n|_{K_n}$ stetig ist. Ferner existiert gemäß Satz 4.33 eine μ -messbare Teilmenge $L \subseteq A$ mit $\mu(A \setminus L) < \frac{\varepsilon}{4}$ und $u_n \rightarrow u$ gleichmäßig auf L für $n \rightarrow \infty$. Schließlich existiert aufgrund der inneren Regularität von μ eine kompakte Teilmenge $K_0 \subseteq L$ mit $\mu(L \setminus K_0) < \frac{\varepsilon}{4}$, also

$$\mu(A \setminus K_0) \leq \mu(A \setminus L) + \mu(L \setminus K_0) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Sei nun $K := \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n$. Dann ist $K \subseteq A$ kompakt und

$$\mu(A \setminus K) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu(A \setminus K_n) < \varepsilon \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n-1} = \varepsilon$$

In K sind ferner alle Funktionen $u_n, n \in \mathbb{N}$ stetig; ferner gilt $u_n \rightarrow u$ gleichmäßig auf K . Es folgt, dass $u|_K$ stetig ist.

(b) Anwendung von (a) auf $A := \{x \in \Omega \mid u(x) \neq 0\}$ liefert eine kompakte Teilmenge $K \subseteq A$ mit $\mu(A \setminus K) < \frac{\varepsilon}{2}$ und derart, dass $u|_K$ stetig ist. Der Fortsetzungssatz von Tietze (aus der mengentheoretischen Topologie) besagt, dass sich $u|_K$ zu einer stetigen Funktion $\tilde{u} : \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ fortsetzen lässt mit $\|\tilde{u}\|_{\infty} \leq \sup_{x \in K} |u(x)|$. Gemäß Hilfssatz 4.44 existiert ferner eine kompakte Umgebung L von K mit $\mu(L \setminus K) < \frac{\varepsilon}{2}$. Sei nun

$$\xi \in C_c(\Omega, [0, 1]) \quad \text{definiert durch} \quad \xi(x) = \frac{\text{dist}(x, \Omega \setminus L)}{\text{dist}(x, K) + \text{dist}(x, \Omega \setminus L)},$$

und sei $u_{\varepsilon} := \xi \tilde{u} \in C_c(\Omega)$. Dann ist $\xi \equiv 1$ auf K und $\xi \equiv 0$ auf $\Omega \setminus L$. Nach Konstruktion ist also

$$\{x \in \Omega \mid u(x) \neq u_{\varepsilon}(x)\} \subseteq (A \cup L) \setminus K = (A \setminus K) \cup (L \setminus K)$$

und somit

$$\mu(\{x \in \Omega \mid u(x) \neq u_{\varepsilon}(x)\}) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ferner ist

$$\sup_{x \in \Omega} |u_{\varepsilon}(x)| \leq \|\tilde{u}\|_{\infty} \leq \sup_{x \in K} |u(x)| \leq \sup_{x \in \Omega} |u(x)|,$$

wie gewünscht.

4.46 Beispiel. Sei $\Omega = [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$, versehen mit der Betragsmetrik. Das Lebesguemaß λ auf Ω erfüllt dann die Voraussetzungen des Satzes von Lusin. Wir betrachten die Dirichletfunktion

$$u : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad u(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

geben uns $\varepsilon > 0$ vor und konstruieren eine kompakte Menge $K \subseteq [0, 1]$ mit $\lambda([0, 1] \setminus K) < \varepsilon$ so, dass $u|_K$ stetig ist: Sei $\{q_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ eine Abzählung von $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ und $U_n := U_{\varepsilon 2^{-n-2}}(q_n)$ für $n \in \mathbb{N}$. Sei ferner

$$K := [0, 1] \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n$$

Dann ist K kompakt, $u \equiv 0$ auf K (und somit dort stetig) sowie

$$\lambda([0, 1] \setminus K) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda(U_n) = \varepsilon \sum_{n \in \mathbb{N}} 2^{-n-1} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

4.47 Satz. Seien Ω ein lokal kompakter metrischer Raum und μ ein Radon-Maß auf Ω .

Sei ferner $1 \leq p < \infty$. Dann gilt:

(a) $C_c(\Omega) \subseteq L^p(\Omega)$ ist dicht.

(b) Ist Ω ferner σ -kompakt, so ist $L^p(\Omega)$ separabel.

Beweis. (a) Sei $u \in L^p(\Omega)$ und $\varepsilon > 0$ gegeben. Nach Satz 4.32 existiert $v \in \mathcal{E}(\Omega)$ mit $|v| \leq |u|$ in Ω , $\mu(\{v \neq 0\}) < \infty$ und $\|u - v\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$. Ohne Einschränkung sei dabei $v \neq 0$, d.h. $\|v\|_\infty > 0$. Nach dem Satz von Lusin (Satz 4.45(b)) existiert nun $w \in C_c(\Omega)$ mit $\|w\|_\infty \leq \|v\|_\infty$ und $\mu(\{w \neq v\}) \leq \left(\frac{\varepsilon}{4\|v\|_\infty}\right)^p$, also

$$\|w - v\|_p^p = \int_{\Omega} |w - v|^p \, d\mu \leq \mu(\{w \neq v\}) 2^p \|v\|_\infty^p \leq \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p$$

Es folgt $\|v - w\|_p \leq \frac{\varepsilon}{2}$ und somit $\|u - w\|_p \leq \|u - v\|_p + \|v - w\|_p < \varepsilon$.

(b) Gemäß Satz 4.37(a) existieren kompakte Mengen $M_j \subseteq \Omega$, $j \in \mathbb{N}$ mit $\Omega = \bigcup_{j=1}^{\infty} M_j$ und derart, dass jede kompakte Menge $K \subseteq \Omega$ in einer der Mengen M_j enthalten ist. Wie im Beweis von Satz 4.37(b) setzen wir

$$C_j := \{f \in C_c(\Omega) \mid \text{supp } f \subseteq M_j\} \subseteq C(M_j) \quad \text{für } j \in \mathbb{N}.$$

Gemäß Korollar 4.13 ist $C(M_j)$ und somit auch C_j separabel bzgl. $\|\cdot\|_\infty$. Daher existieren abzählbare und dichte Teilmengen $A_j \subseteq C_j$ für $j \in \mathbb{N}$. Wir zeigen: Die abzählbare Menge $A := \bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j$ liegt dicht in $L^p(\Omega)$. Sei dazu $u \in L^p(\Omega)$ und $\varepsilon > 0$ beliebig. Gemäß (a) existiert $v \in C_c(\Omega)$ mit $\|u - v\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$; dabei ist $v \in C_j$ für ein $j \in \mathbb{N}$. Somit existiert $w \in A_j$ mit $\mu(M_j)^{\frac{1}{p}} \|v - w\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Dann ist

$$\|w - v\|_p^p = \int_{\Omega} |w - v|^p \, d\mu \leq \mu(M_j) \|v - w\|_\infty^p \leq \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p$$

und somit $\|w - v\|_p \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Es folgt $\|u - w\|_p \leq \|u - v\|_p + \|v - w\|_p < \varepsilon$. Also ist A dicht in $L^p(\Omega)$, wie behauptet.

4.48 Bemerkung. Ist $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ Lebesgue-messbar, so ist $L^p(\Omega)$ nach Satz 2.18 separabel, da man $L^p(\Omega)$ als eine Teilmenge des gemäß Satz 4.47 separablen Raums $L^p(\mathbb{R}^N)$ auffassen kann (vermöge trivialer Fortsetzung).

4.49 Satz. Ist $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ Lebesgue-messbar mit $\lambda(\Omega) > 0$, so ist $L^\infty(\Omega)$ (definiert bzgl. des Lebesgue-Maßes) nicht separabel.

Beweisskizze. Für $r \geq 0$ sei $\Omega_r := B_r(0) \cap \Omega$. Mit dem Satz von Lebesgue (siehe Satz 4.21) sieht man, dass die monoton wachsende Funktion

$$g : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad g(r) = \lambda(\Omega_r)$$

stetig ist. Ferner ist $g(0) = 0$ und $\lim_{r \rightarrow \infty} g(r) = \lambda(\Omega)$ nach dem Satz von der monotonen Konvergenz (siehe Satz 4.19). Für $s \in (0, \lambda(\Omega))$ existiert nach dem Zwischenwertsatz also ein $r_s \in [0, \infty)$ mit $g(r_s) = s$. Betrachte nun die Menge

$$M := \{1_{\Omega_{r_s}} \mid 0 < s < \lambda(\Omega)\} \subseteq L^\infty(\Omega).$$

Für $0 < s < t < \lambda(\Omega)$ ist dann $r_s < r_t$, also $\Omega_{r_s} \subseteq \Omega_{r_t}$ sowie $\lambda(\Omega_{r_t} \setminus \Omega_{r_s}) = t - s > 0$; somit also $\|1_{\Omega_{r_s}} - 1_{\Omega_{r_t}}\|_\infty = 1$. Daher besteht $U_{1/3}(M)$ aus überabzählbar vielen paarweise disjunkten offenen Teilmengen von $L^\infty(\Omega)$. Es folgt, dass $L^\infty(\Omega)$ nicht separabel ist.

4.50 Definition und Satz. Sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ offen und

$$C_c^\infty(\Omega) := \{f \in C^\infty(\Omega, \mathbb{K}) \mid \text{supp } f \subseteq \Omega \text{ kompakt} \}$$

Dann liegt $C_c^\infty(\Omega)$ dicht in $L^p(\Omega)$ für $1 \leq p < \infty$, aber (offensichtlich) nicht dicht in $L^\infty(\Omega)$. Hierbei sei das Lebesguemaß auf Ω zugrunde gelegt.

Beweisskizze. Sei $u \in L^p(\Omega)$, $\varepsilon > 0$. Nach Satz 4.47 existiert $v \in C_c(\Omega)$ mit $\|u - v\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$. Wir setzen v trivial auf $\mathbb{R}^N$ fort. Wir betrachten ferner den Glättungskern

$$\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N), \quad \rho(x) := \begin{cases} c \exp\left(\frac{1}{|x|^2-1}\right), & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

wobei $c > 0$ so gewählt sei, dass $\int_{\mathbb{R}^N} \rho = 1$ gilt. Für $h > 0$ sei ferner

$$\rho_h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N), \quad \rho_h(x) = \frac{1}{h^N} \rho\left(\frac{x}{h}\right)$$

Dann ist $\text{supp } \rho_h = B_h(0)$ und es gilt ebenfalls $\int_{\mathbb{R}^N} \rho_h = 1$ für $h > 0$. Nun definieren wir

$$v_h : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}, \quad v_h(x) := \int_{\mathbb{R}^N} \rho_h(x-y)v(y)dy$$

für $0 < h < \text{dist}(\text{supp } v, \partial\Omega)$. Dann ist $v_h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ mit $\text{supp } v_h \subseteq B_h(\text{supp } v) \subseteq \Omega$. Ferner gilt mit

$$\varepsilon_h := \sup\{|v(x) - v(y)| \mid x, y \in \Omega, |x - y| \leq h\}$$

die Abschätzung

$$|v_h(x) - v(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^N} \rho_h(x-y)|v(y) - v(x)|dy \leq \varepsilon_h \int_{\mathbb{R}^N} \rho_h(x-y)dy = \varepsilon_h \quad \text{für } x \in \Omega$$

Da v gleichmäßig stetig ist, gilt $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_h = 0$. Es folgt $v_h \rightarrow v$ bzgl. $\|\cdot\|_\infty$ in Ω und somit auch $\|v_h - v\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0$ für $h \rightarrow 0$, da $\text{supp } v_h$ für $h \leq 1$ in der kompakten Menge $B_1(\text{supp } v)$ enthalten ist (vgl. Bemerkung und Beispiel 4.26(b)). Die Einschränkung $w_h := v_h|_\Omega \in C_c^\infty(\Omega)$ erfüllt also $\|w_h - u\|_p \leq \|w_h - v\|_p + \|v - u\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ für $0 < h < \text{dist}(\text{supp } v, \partial\Omega)$ genügend klein gewählt.

Hilberträume

Orthogonalität

Stets sei H ein Hilbertraum über $\mathbb{K}$ mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und induzierter Norm $\|\cdot\|$.

5.1 Satz und Definition. Sei $C \subseteq H$ konvex, abgeschlossen und nichtleer. Dann existiert zu jedem $x \in H$ genau ein $y \in C$ mit $\|x - y\| = \text{dist}(x, C)$. Wir setzen $y = P(x)$ und nennen $P : H \rightarrow H$ die (abstandsminimierende) Projektion auf C .

Beweis. Zur Existenz: Sei $x \in H$ und $\alpha := \text{dist}(x, C)$. Sei ferner $(y_n)_n \subseteq C$ eine Folge mit

$$\|x - y_n\| \rightarrow \alpha \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

Für $n, m \in \mathbb{N}$ gilt $\frac{y_n + y_m}{2} \in C$ aufgrund der Konvexität von C , also

$$\begin{aligned} 4\alpha^2 &\leq 4 \left\| x - \frac{y_n + y_m}{2} \right\|^2 = \|x - y_m + x - y_n\|^2 \\ &= 2 \left(\|x - y_m\|^2 + \|x - y_n\|^2 \right) - \underbrace{\|x - y_m - (x - y_n)\|^2}_{y_n - y_m} \end{aligned}$$

und somit wegen (5.1)

$$\sup_{m \geq n} \|y_m - y_n\|^2 \leq 2 \sup_{m \geq n} \left(\|x - y_m\|^2 + \|x - y_n\|^2 \right) - 4\alpha^2 \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

Es folgt, dass $(y_n)_n \subseteq C$ eine Cauchyfolge ist. Ferner ist C als abgeschlossene Teilmenge des Hilbertraums H nach Satz 2.32 vollständig, also existiert $y := \lim_n y_n \in C$. Ferner gilt $\|x - y\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x - y_n\| = \alpha$.

Zur Eindeutigkeit: Sei $y' \in C$ mit $\|x - y'\| = \alpha = \|x - y\|$. Dann erfüllt die Folge $(y, y', y, y', \dots)$ Bedingung (5.1) und ist daher nach obigem Argument eine Cauchyfolge. Dies liefert $y = y'$.

5.2 Satz. Sind $C \subseteq H$ und $P : H \rightarrow H$ wie in Satz und Definition 5.1 und $Q := \text{id} - P : H \rightarrow H$, so gilt:

- (a) $P|_C = \text{id}_C$.
- (b) Für alle $x \in H, y \in C$ ist $\text{Re}\langle Q(x), P(x) - y \rangle \geq 0$.
- (c) $\|P(x_1) - P(x_2)\| \leq \|x_1 - x_2\|$ für alle $x_1, x_2 \in H$, insbesondere ist P Lipschitzstetig.

Beweis. (a) ist klar nach Definition.

(b) Für $\varepsilon \in (0, 1)$ ist $z_\varepsilon := P(x) + \varepsilon(y - P(x)) \in C$ (da C konvex), also

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|x - z_\varepsilon\|^2 - \text{dist}(x, C)^2 = \|Q(x) + \varepsilon(P(x) - y)\|^2 - \|Q(x)\|^2 \\ &= 2\varepsilon \text{Re}\langle Q(x), P(x) - y \rangle + \varepsilon^2 \|P(x) - y\|^2 =: t(\varepsilon) \end{aligned}$$

und somit

$$0 \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{t(\varepsilon)}{2\varepsilon} = \text{Re}\langle Q(x), P(x) - y \rangle$$

(c) Es ist wegen (b)

$$\begin{aligned} &\|x_1 - x_2\|^2 \\ &= \|Q(x_1) - Q(x_2) + P(x_1) - P(x_2)\|^2 \\ &= \|Q(x_1) - Q(x_2)\|^2 + \|P(x_1) - P(x_2)\|^2 + 2 \text{Re}\langle Q(x_1) - Q(x_2), P(x_1) - P(x_2) \rangle \\ &\geq \|P(x_1) - P(x_2)\|^2 + 2 \text{Re}\langle Q(x_1), P(x_1) - P(x_2) \rangle + 2 \text{Re}\langle Q(x_2), P(x_2) - P(x_1) \rangle \\ &\geq \|P(x_1) - P(x_2)\|^2 \end{aligned}$$

5.3 Bemerkung. Satz und Definition 5.1 und Satz 5.2 gelten auch, wenn $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein Prähilbertraum und $C \subseteq H$ nichtleer, konvex und vollständig ist, insbesondere also dann, wenn die abgeschlossene, nichtleere und konvexe Teilmenge C in einem endlichdimensionalen Teilraum des Prähilbertraums H enthalten ist.

5.4 Beispiel. Sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ Lebesgue-messbar, $H = L^2(\Omega, \mathbb{R})$ sowie $C := \{u \in L^2(\Omega) \mid u \geq 0 \text{ f.ü. auf } \Omega\}$.

$\Omega\}$. Man sieht leicht, dass C eine nichtleere, abgeschlossene und konvexe Teilmenge von H ist. Wir zeigen nun, dass die Projektion P von H auf C gegeben ist durch $P(u) = u^+ = \max\{0, u\}$ für $u \in H$. Tatsächlich ist $u^+ \in C$ für alle $u \in H$, und für $v \in C$ gilt

$$\begin{aligned}\|v - u\|_2^2 &= \int_{\Omega} (v - u)^2 \geq \int_{\{u < 0\}} (v - u)^2 \\ &\geq \int_{\{u < 0\}} u^2 = \int_{\Omega} (u^+ - u)^2 = \|u^+ - u\|_2^2\end{aligned}$$

Also ist u^+ das zu u abstandsminimierende Element in C , d.h. $P(u) = u^+$ gemäß Satz und Definition 5.1.

Ende des Inhalts für 2024-05-24

5.5 Definition und Satz. Für $M \subseteq H$ sei $M^\perp := \{x \in H \mid \langle x, y \rangle = 0 \text{ für alle } y \in M\}$. Dann gilt:

- (a) $M^\perp$ ist ein abgeschlossener Unterraum von H
- (b) $M^\perp = (\overline{\text{span } M})^\perp$

Beweis. (a) folgt direkt aus der Linearität und Stetigkeit des Skalarprodukts in der ersten Komponente.

Zu (b): Offensichtlich gilt für Teilmengen $A \subseteq B \subseteq H$ die Inklusionsumkehrung $B^\perp \subseteq A^\perp$. Wegen $M \subseteq \overline{\text{span } M}$ folgt also $(\overline{\text{span } M})^\perp \subseteq M^\perp$. Sei umgekehrt $x \in M^\perp$, und sei zunächst $y = \alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_n y_n \in \text{span } M$ mit $y_i \in M, \alpha_i \in K$ gegeben. Dann ist

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \bar{\alpha}_i \langle x, y_i \rangle = 0$$

Ist schließlich $y \in \overline{\text{span } M}$ und $(y^n)_n$ eine Folge in $\text{span } M$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} y^n = y$, so folgt $\langle x, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, y^n \rangle = 0$. Somit ist $x \in (\overline{\text{span } M})^\perp$, und insgesamt folgt $M^\perp = (\overline{\text{span } M})^\perp$.

5.6 Satz und Definition. Sind $V, W \subseteq H$ Unterräume mit $H = V + W$ und $\langle v, w \rangle = 0$ für alle $v \in V, w \in W$, so gilt:

- (a) $\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$ für alle $v \in V, w \in W$ ("Satz des Pythagoras").
- (b) $W = V^\perp$ und $V = W^\perp$. Insbesondere sind V, W abgeschlossen in H nach Definition und Satz 5.5 (a).
- (c) $H = V \oplus_{\text{top}} W$.

Wir schreiben dann $H = V \oplus_\perp W$, nennen diese Zerlegung orthogonal und die Räume V und W orthogonale Komplementäräume.

Beweis. (a) Für alle $v \in V, w \in W$ ist

$$\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 + 2 \underbrace{\text{Re} \langle v, w \rangle}_{=0} = \|v\|^2 + \|w\|^2.$$

(b) Nach Voraussetzung ist $W \subseteq V^\perp$ und $V \subseteq W^\perp$. Sei nun $w \in V^\perp$. Da $H = V + W$ ist, existieren $v \in V$ und $\tilde{w} \in W$ mit $w = v + \tilde{w}$, also

$$\|v\|^2 = \langle v, v \rangle = \underbrace{\langle w - \tilde{w}, v \rangle}_{\in V^\perp} = 0$$

Es folgt $w = \tilde{w} \in W$. Dies zeigt $W = V^\perp$. Genauso folgt $V = W^\perp$.

(c) Es gilt $V \cap W = \{0\}$, da $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = 0$ für alle $x \in V \cap W$. Also gilt: $H = V \oplus W$. Da V, W

gemäß (b) in H abgeschlossen sind, folgt $H = V \oplus_{\text{top}} W$ nach Satz 3.24(b).

5.7 Satz und Definition. Sei V ein abgeschlossener Unterraum von H . Dann gilt $H = V \oplus_{\perp} V^{\perp}$, und die (abstandsminimierende) Projektion P auf V aus Satz und Definition 5.1 erfüllt:

- (a) $P \in \mathcal{L}(H)$, $P^2 = P$ und Bild $P = V$, Kern $P = V^{\perp}$
- (b) $\|P\| = 1$ falls $V \neq \{0\}$

Man nennt P die orthogonale Projektion auf V .

Beweis. Wir zeigen zunächst: Für $x \in H$ ist

$$Q(x) := x - P(x) \in V^{\perp}$$

Nach Satz 5.2(b) gilt für alle $y \in V, \alpha \in \mathbb{K}$:

$$0 \leq \operatorname{Re} \langle Q(x), P(x) - \underbrace{(-\bar{\alpha}y + P(x))}_{\in V} \rangle = \operatorname{Re} \langle Q(x), \bar{\alpha}y \rangle = \operatorname{Re}(\alpha \langle Q(x), y \rangle).$$

Durch Wahl von $\alpha = 1$ und $\alpha = -1$ folgt $\operatorname{Re} \langle Q(x), y \rangle = 0$ für alle $y \in V$. Ist $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, so folgt durch Wahl von $\alpha = \pm i$ auch

$$0 \leq \operatorname{Re}(\pm i \langle Q(x), y \rangle) = \mp \operatorname{Im} \langle Q(x), y \rangle, \quad \text{also} \quad \operatorname{Im} \langle Q(x), y \rangle = 0 \quad \text{für alle } y \in V.$$

Insgesamt folgt $\langle Q(x), y \rangle = 0$ für alle $y \in V$, und somit ist $Q(x) \in V^{\perp}$, wie behauptet. Aus (5.2) folgt nun $x = P(x) + Q(x) \in V + V^{\perp}$ für alle $x \in H$, also $H = V + V^{\perp}$. Nach Satz und Definition 5.6 ist also $H = V \oplus_{\perp} V^{\perp}$. Sei nun $\tilde{P} \in \mathcal{L}(H)$ die Projektion auf V längs $V^{\perp}$ im Sinne von Definition 3.22. Dann gilt für alle $x \in H$:

$$\operatorname{dist}(x, V)^2 = \|x - P(x)\|^2 = \left\| \underbrace{x - \tilde{P}(x)}_{\in V^{\perp}} + \underbrace{\tilde{P}(x) - P(x)}_{\in V} \right\|^2$$

$$\text{Satz und Definition 5.6(a)} \quad \|x - \tilde{P}(x)\|^2 + \|\tilde{P}(x) - P(x)\|^2 \geq \|x - \tilde{P}(x)\|^2 \geq \operatorname{dist}(x, V)^2.$$

Dies erzwingt $\|\tilde{P}(x) - P(x)\|^2 = 0$, also $\tilde{P}(x) = P(x)$ für alle $x \in H$. Insbesondere ist $P \in \mathcal{L}(H)$, $P^2 = P$ sowie Bild $P = V$ und Kern $P = V^{\perp}$. Weiterhin ist $\|Px\| \leq \|x\|$ für $x \in H$ nach Satz 5.2(c) und $\|Px\| = \|x\|$ für $x \in V$. Dies liefert $\|P\| = 1$, falls $V \neq \{0\}$.

5.8 Korollar. Für $M \subseteq H$ gelten:

- (a) $M^{\perp\perp} = \overline{\operatorname{span} M}$.
- (b) M total in $H \iff M^{\perp} = \{0\}$.

Beweis. (a) Setze $V = \overline{\operatorname{span} M}$. Dann ist $H = V \oplus_{\perp} V^{\perp}$ nach Satz und Definition 5.7, also $V = V^{\perp\perp} = M^{\perp\perp}$ wegen Definition und Satz 5.5(b).

(b) Ist M total, so ist $M^{\perp} = \overline{\operatorname{span} M^{\perp}} = H^{\perp} = \{0\}$ wegen Definition und Satz 5.5(b). Ist umgekehrt $M^{\perp} = \{0\}$, so ist $H = \{0\}^{\perp} = M^{\perp\perp} \stackrel{(a)}{=} \overline{\operatorname{span} M}$. Also ist M total.

5.9 Definition und Bemerkung. Für $x \in H$ sei

$$\varphi_x \in H' = \mathcal{L}(H, \mathbb{K}) \quad \text{definiert durch} \quad \varphi_x(y) := \langle y, x \rangle \quad \text{für } y \in H.$$

Die Linearität von φ_x ist offensichtlich. Da ferner

$$|\varphi_x(y)| = |\langle y, x \rangle| \leq \|y\| \|x\| \quad \text{für alle } y \in H \quad \text{und} \quad |\varphi_x(x)| = \|x\|^2,$$

ist φ_x in der Tat auch stetig mit

$$\|\varphi_x\| = \|x\|.$$

Es folgt, dass die Abbildung $J : H \rightarrow H', x \mapsto J(x) := \varphi_x$ eine Isometrie ist und damit insbesondere injektiv. Man beachte ferner: J ist antilinear, d.h. es gilt

$$J(x_1 + x_2) = J(x_1) + J(x_2) \quad \text{und} \quad J(\lambda x) = \bar{\lambda} J(x) \quad \text{für alle } x, x_1, x_2 \in H, \lambda \in \mathbb{K}.$$

5.10 Satz (Rieszscher Darstellungssatz). (a) Für alle $\varphi \in H'$ existiert $x \in H$ mit $\varphi = \varphi_x$. Die Abbildung $J : H \rightarrow H'$ aus Definition und Bemerkung 5.9 ist also bijektiv.

(b) Die Operatornorm auf H' wird induziert von einem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle_*$, gegeben durch

$$\langle \varphi, \psi \rangle_* := \langle J^{-1}(\psi), J^{-1}(\varphi) \rangle \quad \text{für alle } \varphi, \psi \in H'.$$

Insbesondere ist $(H', \langle \cdot, \cdot \rangle_*)$ ein Hilbertraum.

Beweis. (a) Sei $\varphi \in H' \setminus \{0\}$. Dann ist $V := \text{Kern } \varphi$ ein abgeschlossener Unterraum von H . Nach Satz und Definition 5.7 ist also $H = V \oplus_\perp V^\perp$, und $\varphi|_{V^\perp} : V^\perp \rightarrow \mathbb{K}$ ist linear, injektiv, hat Bild $(\varphi|_{V^\perp}) = \text{Bild } \varphi \neq \{0\}$. Daher gilt $\dim \text{Bild } (\varphi|_{V^\perp}) = 1$, $\varphi|_{V^\perp}$ ist bijektiv und daher $\dim V^\perp = 1$. Es existiert also $x_0 \in V^\perp \setminus \{0\}$ mit $V^\perp = \text{span } \{x_0\}$. Setze $x := \frac{\overline{\varphi(x_0)}}{\|x_0\|^2} x_0$. Dann gilt für alle $y = v + \lambda x \in H$ mit $v \in V$:

$$\varphi_x(y) = \langle y, x \rangle = \langle v, x \rangle + \lambda \|x\|^2 = \lambda \|x\|^2$$

$$\text{und} \quad \varphi(y) = \lambda \varphi(x) = \lambda \frac{|\varphi(x_0)|^2}{\|x_0\|^2} = \lambda \|x\|^2$$

Es folgt $\varphi = \varphi_x$.

(b) Die Skalarprodukt-Eigenschaften von $\langle \cdot, \cdot \rangle_*$ folgen direkt aus denen von $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Ferner gilt für $\varphi \in H'$ mit $x = J^{-1}(\varphi)$:

$$\langle \varphi, \varphi \rangle_* \stackrel{\text{Def.}}{=} \langle x, x \rangle = \|x\|^2 \stackrel{(5.3)}{=} \|\varphi\|^2$$

Somit induziert $\langle \cdot, \cdot \rangle_*$ also die Operatornorm auf H' .

Anwendung auf ein Neumann-Randwertproblem

Wir betrachten stets $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und $\Omega = (-1, 1) \subseteq \mathbb{R}$. Gegeben seien Funktionen $a \in L^\infty(\Omega)$, $f \in L^2(\Omega)$, wobei $\text{ess}_{\inf} a > 0$ sei. Wir suchen eine Lösung des Neumann-Randwertproblems

$$\begin{cases} -u'' + a(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u'(1) = u'(-1) = 0. \end{cases}$$

Dazu benötigen wir einige Vorbereitungen.

5.11 Definition. (a) Sei $u \in L^2(\Omega)$. Wir nennen $v \in L^2(\Omega)$ eine schwache Ableitung von u , wenn gilt:

$$\int_{\Omega} vw = - \int_{\Omega} uw' \quad \text{für alle } w \in C_c^1(\Omega).$$

Dadurch ist v eindeutig bestimmt, denn gilt (5.4) auch für $\tilde{v} \in L^2(\Omega)$, so ist

$$\langle v - \tilde{v}, w \rangle_{L^2(\Omega)} = \int_{\Omega} (v - \tilde{v})w = - \int_{\Omega} (u - u)w' = 0 \quad \text{für alle } w \in C_c^1(\Omega).$$

Da $C_c^1(\Omega)$ in $L^2(\Omega)$ dicht liegt, folgt $v - \tilde{v} \in C_c^1(\Omega)^\perp = \{0\}$. Wir schreiben u' anstelle von v .

(b) Wir setzen

$$H^1(\Omega) := \{u \in L^2(\Omega) \mid u \text{ besitzt eine schwache Ableitung } u' \in L^2(\Omega)\}$$

und versehen $H^1(\Omega)$ mit dem Skalarprodukt

$$\langle u_1, u_2 \rangle_{H^1} := \langle u_1, u_2 \rangle_{L^2(\Omega)} + \langle u'_1, u'_2 \rangle_{L^2(\Omega)}.$$

Die induzierte Norm sei mit $\|\cdot\|_{H^1}$ bezeichnet. H^1 gehört zu der Klasse der sogenannten Sobolevräume. 5.12 Bemerkung und Beispiel. (a) Ist $u \in C^1(\Omega) \cap L^2(\Omega)$ mit klassischer Ableitung $u' \in L^2(\Omega)$, so ist u' auch die schwache Ableitung von u . Dies folgt aus der gewöhnlichen Regel zur partiellen Integration. Dies gilt insbesondere dann, wenn $u \in C^1(\bar{\Omega})$ ist.

(b) Sei $u \in L^2(\Omega)$ definiert durch $u(x) = |x|^\alpha$ für ein $\alpha > \frac{1}{2}$. Dann ist $u \in H^1(\Omega)$ mit schwacher Ableitung

$$v = u' \in L^2(\Omega), \quad v(x) = \alpha|x|^{\alpha-2}x \quad \text{für } x \neq 0.$$

In der Tat ist $v \in L^2(\Omega)$, denn wegen $2(\alpha - 1) > -1$ ist

$$\int_{\Omega} |v|^2 = \alpha^2 \int_{\Omega} |x|^{2(\alpha-1)} dx < \infty$$

Ferner ist $v(x) = u'(x)$ im klassischen Sinne für $x \neq 0$, und es folgt für $w \in C_c^1(\Omega)$ mit dem Satz von Lebesgue (Satz 4.21) wegen $vw, uw' \in L^1(\Omega)$:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} vw &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon} u'w + \int_{\varepsilon}^1 u'w \right) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left((uw)(-\varepsilon) - \int_{-1}^{-\varepsilon} uw' - (uw)(\varepsilon) + \int_{\varepsilon}^1 uw' \right) \\ &= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon} uw' + \int_{\varepsilon}^1 uw' \right) = - \int_{\Omega} uw' \end{aligned}$$

Dies zeigt $u' = v$ im schwachen Sinne. Wir werden weiter unten in Satz 5.14 sehen, dass die oben definierte Funktion im Fall $\alpha < \frac{1}{2}$ nicht mehr in $H^1(\Omega)$ liegt.

Ende des Inhalts für 2024-05-28

5.13 Satz. $H^1(\Omega)$ ist ein Hilbertraum.

Beweis. Die Skalarprodukteigenschaften sind klar. Sei $(u_k)_k$ eine Cauchyfolge in $H^1(\Omega)$. Nach Definition des Skalarprodukts ist $(u_k)_k$ dann eine Cauchyfolge in $L^2(\Omega)$ und $(u'_k)_k$ ist eine Cauchyfolge in $L^2(\Omega)$. Somit gilt

$$u_k \rightarrow u \in L^2(\Omega) \quad \text{und} \quad u'_k \rightarrow v \in L^2(\Omega) \quad \text{für } k \rightarrow \infty.$$

Ferner gilt für alle $w \in C_c^1(\Omega)$:

$$\int_{\Omega} vw = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u'_k w = - \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u_k w' = - \int_{\Omega} u w'.$$

Somit ist also $u \in H^1(\Omega)$ mit $u' = v$, und

$$\|u_k - u\|_{H^1}^2 = \|u_k - u\|_2^2 + \|u'_k - v\|_2^2 \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

Dies zeigt die Vollständigkeit von $H^1(\Omega)$.

5.14 Satz. Sei $u \in H^1(\Omega)$. Dann gilt:

- (a) Ist $u' \equiv 0$, so besitzt u einen konstanten Repräsentanten.
- (b) Die Funktion u lässt sich (nach Wahl eines geeigneten Repräsentanten) zu einer stetigen Funktion auf $\bar{\Omega}$ fortsetzen, welche

$$u(y) - u(x) = \int_x^y u' \quad \text{für alle } x, y \in \bar{\Omega}$$

erfüllt.

- (c) Es gilt $|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_2 |x - y|^{\frac{1}{2}}$ für $x, y \in \bar{\Omega}$ und $\|u\|_{\infty} \leq \sqrt{2} \|u\|_{H^1}$.

Beweis. Zu (a): Sei $\psi \in C_c(\Omega)$ mit $\int_{\Omega} \psi = 1$ fest gewählt. Sei ferner $w \in C_c(\Omega)$ beliebig, und sei

$$f_w := w - \left(\int_{\Omega} w \right) \psi \in C_c(\Omega)$$

Diese Funktion besitzt eine Stammfunktion gegeben durch

$$F_w \in C_c^1(\Omega), \quad F_w(x) = \int_{-1}^x f_w$$

und somit gilt (nach Voraussetzung und Definition der schwachen Ableitung)

$$\begin{aligned} 0 &= - \int_{\Omega} u' F_w = \int_{\Omega} u f_w = \int_{\Omega} u w - \left(\int_{\Omega} w \right) \left(\int_{\Omega} u \psi \right) \\ &= \int_{\Omega} (u - c_u) w \quad \text{mit } c_u := \int_{\Omega} u \psi \end{aligned}$$

Da $w \in C_c(\Omega)$ beliebig gewählt war, folgt $u - c_u \in (C_c(\Omega))^{\perp}$ bzgl. des L^2 -Skalarprodukts, also $u - c_u = 0$ in $L^2(\Omega)$ aufgrund der Dichtheit von $C_c(\Omega)$ in $L^2(\Omega)$. Somit gilt $u \equiv c_u$ f.ü. in Ω .

(b): Sei $u \in H^1(\Omega)$, und sei $v : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $v(x) = \int_0^x u'$. Für $x, y \in \Omega$ gilt dann

$$|v(x) - v(y)| = \left| \int_y^x u' \right| \leq |x - y|^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\min\{x,y\}}^{\max\{x,y\}} (u')^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq |x - y|^{\frac{1}{2}} \|u'\|_2$$

Inbesondere ist v gleichmäßig stetig und lässt sich somit zu einer stetigen Funktion auf $\bar{\Omega}$ fortsetzen, welche dann (5.6) sogar für $x, y \in \bar{\Omega}$ erfüllt. Insbesondere ist $v \in L^2(\Omega)$. Wir zeigen nun, dass v die schwache Ableitung u' besitzt. Sei dazu $\varphi \in C_c^1(\Omega)$. Dann gilt mit dem Satz von Fubini

$$\begin{aligned}
\int_{\Omega} \varphi' v &= \int_{-1}^1 \varphi'(x) \int_0^x u'(t) dt dx \\
&= - \int_{-1}^0 \varphi'(x) \int_x^0 u'(t) dt dx + \int_0^1 \varphi'(x) \int_0^x u'(t) dt dx \\
&= - \int_{-1}^0 u'(t) \int_{-1}^t \varphi'(x) dx dt + \int_0^1 u'(t) \int_t^1 \varphi'(x) dx dt \\
&= - \int_{-1}^0 u' \varphi - \int_0^1 u' \varphi = - \int_{-1}^1 u' \varphi
\end{aligned}$$

Dies zeigt $v' = u'$ im schwachen Sinne. Somit ist die Funktion $u - v$ gemäß (a) nach

Übergang zu einem geeigneten Repräsentanten konstant, und dies liefert die Behauptung; insbesondere ist

$$u(y) - u(x) = v(y) - v(x) = \int_x^y u' \quad \text{für alle } x, y \in \bar{\Omega}.$$

Zu (c): Sei u der stetige Repräsentant nach (b), also $u \in C(\bar{\Omega})$. Die erste Ungleichung folgt direkt aus (5.6). Ist zudem $y \in \bar{\Omega}$ mit $|u(y)| = \min_{\bar{\Omega}} |u|$ gewählt, so folgt mit (b):

$$|u(x)| \leq |u(x) - u(y)| + |u(y)| \leq |x - y|^{\frac{1}{2}} \|u'\|_2 + |u(y)| \leq \sqrt{2} \|u'\|_2 + \min_{\bar{\Omega}} |u|$$

wobei

$$\left(\min_{\bar{\Omega}} |u| \right)^2 \leq \frac{1}{2} \int_{\Omega} |u|^2 = \frac{\|u\|_2^2}{2}$$

gilt. Es folgt $\|u\|_{\infty} \leq \sqrt{2} \|u'\|_2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \|u\|_2 \leq \sqrt{2} \|u\|_{H^1}$, wie behauptet.

5.15 Bemerkung. (a) Aus Satz 5.14(c) folgt, dass $H^1(\Omega)$ stetig in $C(\bar{\Omega})$ eingebettet ist. Wegen der Faktorisierung

$$H^1(\Omega) \hookrightarrow C^{\frac{1}{2}}(\bar{\Omega}) \hookrightarrow C(\bar{\Omega})$$

mit stetigen Einbettungen, wobei hier $C^{\frac{1}{2}}(\bar{\Omega})$ den Raum der $\frac{1}{2}$ -Hölder-stetigen Funktionen auf $\bar{\Omega}$ bezeichne, gilt sogar, dass jede beschränkte Folge in $H^1(\Omega)$ eine in $C(\bar{\Omega})$ konvergente Teilfolge besitzt (Übung).

(b) Besitzt $u \in H^1(\Omega)$ eine schwache Ableitung $u' \in C(\bar{\Omega})$, so ist $u \in C^1(\bar{\Omega})$ (nach Wahl eines geeigneten Repräsentanten). Dies folgt unmittelbar aus (5.5) und dem klassischen Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung.

5.16 Definition und Satz. Seien Funktionen $a \in L^{\infty}(\Omega)$, $f \in L^2(\Omega)$ gegeben.

(a) Wir nennen $u \in H^1(\Omega)$ eine schwache Lösung des Randwertproblems (NP), wenn

$$\langle u, w \rangle_* = \int_{\Omega} f w \quad \text{für alle } w \in H^1(\Omega)$$

gilt, wobei

$$\langle u, w \rangle_* := \int_{\Omega} (u' w' + a u w)$$

sei.

(b) Ist $a_0 := \operatorname{ess\,inf}_{\Omega} a > 0$, so ist durch

$$(u, w) \mapsto \langle u, w \rangle_*$$

ein Skalarprodukt definiert mit der Eigenschaft, dass die induzierte Norm $\|\cdot\|_*$ äquivalent zur Norm $\|\cdot\|_{H^1}$ ist. Insbesondere ist $(H^1(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_*)$ ebenfalls ein Hilbertraum.

Beweis von (b). Offensichtlich ist $\langle \cdot, \cdot \rangle_*$ eine symmetrische Bilinearform auf $H^1(\Omega)$, und für $u \in H^1(\Omega)$ gilt

$$a_0 \|u\|_2^2 \leq \int_{\Omega} a u^2 \leq \|a\|_{\infty} \|u\|_2^2$$

also

$$\min\{a_0, 1\} \|u\|_{H^1}^2 \leq \langle u, u \rangle_* \leq \max\{\|a\|_{\infty}, 1\} \|u\|_{H^1}^2$$

Somit ist $\langle \cdot, \cdot \rangle_*$ ein Skalarprodukt derart, dass die induzierte Norm $\|\cdot\|_*$ äquivalent zur Norm $\|\cdot\|_{H^1}$ ist.

5.17 Satz. Sind $a \in L^{\infty}(\Omega)$, $f \in L^2(\Omega)$ mit $a_0 := \operatorname{ess\,inf}_{\Omega} a > 0$ gegeben, so besitzt das Randwertproblem (NP) genau eine schwache Lösung.

Beweis. Sei $H := H^1(\Omega)$, versehen mit dem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle_*$, und sei $\varphi \in H'$ definiert durch $\varphi(w) := \int_{\Omega} f w$. Die Stetigkeit von φ folgt aus der Abschätzung

$$|\varphi(w)| = |\langle f, w \rangle_{L^2(\Omega)}| \leq \|f\|_2 \|w\|_2 \leq \|f\|_2 \left(\frac{1}{a_0} \int_{\Omega} a w^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{1}{\sqrt{a_0}} \|f\|_2 \|w\|_*.$$

Nach dem Rieszschen Darstellungssatz (Satz 5.10) existiert nun genau ein $u \in H^1(\Omega)$ mit

$$\langle u, w \rangle_* = \varphi(w) = \int_{\Omega} f w \quad \text{für alle } w \in H^1(\Omega)$$

Also ist $u \in H^1(\Omega)$ die gesuchte eindeutige schwache Lösung von (NP).

5.18 Bemerkung. Seien Funktionen $a \in L^{\infty}(\Omega)$, $f \in L^2(\Omega)$ gegeben.

(a) Ist u eine schwache Lösung von (NP), so folgt

$$\int_{\Omega} u' w' = - \int_{\Omega} (a u - f) w \quad \text{für alle } w \in C^1(\bar{\Omega}) \subseteq H^1(\Omega)$$

also insbesondere für $w \in C_c^1(\Omega)$. Somit ist

$$u' \in H^1(\Omega) \quad \text{mit schwacher Ableitung} \quad u'' = a u - f.$$

Insbesondere folgt mit Bemerkung 5.15(a) (nach Wahl eines geeigneten Repräsentanten) $u' \in C(\bar{\Omega})$, und mit Bemerkung 5.15(b) folgt $u \in C^1(\bar{\Omega})$.

(b) Sind sogar $a, f \in C(\bar{\Omega})$, so folgt $u'' = au - f \in C(\bar{\Omega})$ für die schwache Ableitung von u' , d.h. $u' \in C^1(\bar{\Omega})$ gemäß Bemerkung 5.15(b). In diesem Fall ist also $u \in C^2(\bar{\Omega})$, und die Differentialgleichung $u'' = au - f$ ist im klassischen Sinne in Ω erfüllt. Aus (5.7) folgt dann durch partielle Integration für alle $w \in C^1(\bar{\Omega})$ die Gleichung

$$u'(1)w(1) - u'(-1)w(-1) = \int_{\Omega} (u'w)' = \int_{\Omega} (u'w' + u''w) \stackrel{(5.7)}{=} 0,$$

und dies liefert die Neumann-Randbedingungen

$$u'(1) = u'(-1) = 0.$$

(c) Die Bedingungen (NR) sind auch ohne die Zusatzvoraussetzung $a, f \in C(\bar{\Omega})$ erfüllt. Tatsächlich gilt (Übung): Ist $\tilde{u} \in L^2(\Omega)$ und existiert $C > 0$ mit

$$\left| \int_{\Omega} \tilde{u}w' \right| \leq C\|w\|_2 \quad \text{für alle } w \in C^1(\bar{\Omega}),$$

so ist $\tilde{u} \in H^1(\Omega)$, und für den Repräsentanten $\tilde{u} \in C(\bar{\Omega})$ gilt $\tilde{u}(1) = \tilde{u}(-1) = 0$.

Orthonormalsysteme und abstrakte Fourierreihen

Nun sei wieder $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein beliebiger Hilbertraum.

5.19 Definition. (a) Eine Menge $A \subseteq H$ heißt Orthonormalsystem (kurz: ONS) falls gilt:

$$\langle x, y \rangle = \begin{cases} 0, & x \neq y, \\ 1, & x = y, \end{cases} \quad \text{für alle } x, y \in A.$$

(b) Ein totales Orthonormalsystem A heißt Orthonormalbasis (kurz: ONB) oder Hilbertbasis. Man beachte, dass dies nicht bedeutet, dass A eine Basis im Sinne der Linearen Algebra ist.

5.20 Satz. Sei $A = \{e_1, e_2, \dots\}$ ein abzählbar unendliches ONS in H . Dann gelten:

- (a) Sind $c_n \in \mathbb{K}, n \in \mathbb{N}$ derart, dass $x = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e_n \in H$ existiert, so gilt $c_n = \langle x, e_n \rangle$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
(b) Ist $(c_n)_n \in \ell^2$ gegeben, so konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} c_n e_n$ in H .

Beweis. (a) Aus der Stetigkeit und Linearität des Skalarprodukts im ersten Argument folgt

$$\langle x, e_n \rangle = \left\langle \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k c_j e_j, e_n \right\rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k c_j \underbrace{\langle e_j, e_n \rangle}_{=\delta_{jn}} = c_n.$$

(b) Sei $s_n := \sum_{k=1}^n c_k e_k$. Dann gilt

$$\|s_m - s_n\|^2 = \left\| \sum_{k=n+1}^m c_k e_k \right\|^2 = \sum_{i,j=n+1}^m c_i \overline{c_j} \underbrace{\langle e_i, e_j \rangle}_{=\delta_{ij}} = \sum_{k=n+1}^m |c_k|^2$$

für alle $n, m \in \mathbb{N}, m > n$. Da ferner $(c_k)_k \in \ell^2$ ist, folgt

$$\sup_{m \geq n} \|s_m - s_n\|^2 \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |c_k|^2 \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

Also ist $(s_n)_n$ eine Cauchyfolge in H und die Behauptung folgt.

5.21 Satz. Sei $A = \{e_1, \dots, e_n\}$ ein endliches ONS, $V = \text{span } A$ und $P \in \mathcal{L}(H)$ die orthogonale Projektion auf V . Dann gelten für alle $x, y \in H$:

(a) $Px = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$.

(b) $\langle Px, Py \rangle = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle \overline{\langle y, e_k \rangle}$.

Beweis. (a) Sei $z := \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$. Dann ist

$$\langle x - z, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle \langle e_k, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \langle x, e_j \rangle = 0$$

für alle $j \in \{1, \dots, n\}$. Also gilt $x - z \in A^\perp = V^\perp = \text{Kern } P$. Es folgt

$$Px = Pz + P(x - z) = Pz = z$$

da z in V liegt.

(b) Es ist

$$\begin{aligned} \langle Px, Py \rangle &= \left\langle \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k, \sum_{j=1}^n \langle y, e_j \rangle e_j \right\rangle \\ &= \sum_{k,j=1}^n \langle x, e_k \rangle \overline{\langle y, e_j \rangle} \langle e_k, e_j \rangle = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle \overline{\langle y, e_k \rangle} \end{aligned}$$

5.22 Definition. Für ein fest gewähltes, abzählbares ONS $A = \{e_1, e_2, \dots\}$ in H und $x \in H$ nennen wir

(a) $\hat{x}(n) := \langle x, e_n \rangle$ den n -ten Fourierkoeffizienten von x (bzgl. A),

(b) $\sum_n \hat{x}(n) e_n$ die (abstrakte) Fourierreihe von x (bzgl. A).

5.23 Satz. Sei $A = \{e_1, e_2, \dots\}$ ein abzählbar unendliches ONS in H . Sei ferner $V := \overline{\text{span } A}$ und $P \in \mathcal{L}(H)$ die orthogonale Projektion auf V . Dann gelten für alle $x, y \in H$:

(a) $Px = \sum_{n=1}^{\infty} \hat{x}(n) e_n$,

(b) $\langle Px, Py \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \hat{x}(n) \overline{\hat{y}(n)}$,

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} |\hat{x}(n)|^2 \leq \|x\|^2$ (Besselsche Ungleichung).

Beweis. Für $n \in \mathbb{N}$ sei $P_n \in \mathcal{L}(H)$ die orthogonale Projektion auf $\text{span } \{e_1, \dots, e_n\}$. Dann gilt

$$\sum_{k=1}^n |\hat{x}(k)|^2 \stackrel{\text{Satz 5.21(b)}}{=} \|P_n x\|^2 \stackrel{\text{Satz und Definition 5.7(b)}}{\leq} \|x\|^2 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Es folgt (c) und $(\hat{x}(n))_n \in \ell^2$. Gemäß Satz 5.20(b) existiert somit $z := \sum_{n=1}^{\infty} \hat{x}(n) e_n \in H$ (d.h. die Reihe konvergiert). Aus der Stetigkeit des Skalarprodukts folgt

$$\langle x - z, e_j \rangle = \hat{x}(j) - \sum_{n=1}^{\infty} \hat{x}(n) \langle e_n, e_j \rangle = \hat{x}(j) - \hat{x}(j) = 0 \quad \text{für alle } j \in \mathbb{N},$$

also $x - z \in A^\perp = V^\perp$ und somit $Px = Pz + P(x - z) = Pz = z$. Dies liefert (a).

Zu (b):

$$\langle Px, Py \rangle = \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \hat{x}(n) e_n, \sum_{k=1}^{\infty} \hat{y}(k) e_k \right\rangle = \sum_{n,k=1}^{\infty} \hat{x}(n) \overline{\hat{y}(k)} \langle e_n, e_k \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \hat{x}(n) \overline{\hat{y}(n)}$$

Hier haben wir wieder die Stetigkeit des Skalarprodukts verwendet.

5.24 Korollar. Sei $A = \{e_1, e_2, \dots\}$ ein abzählbar unendliches ONS in H . Dann sind äquivalent:

- (i) A ist eine ONB.
- (ii) Für alle $x \in H$ gilt $x = \sum_{k=1}^{\infty} \hat{x}(k) e_k$.
- (iii) Für alle $x \in H$ gilt $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\hat{x}(k)|^2$.
- (iv) Für alle $x, y \in H$ gilt $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \hat{x}(k) \overline{\hat{y}(k)}$ (Parsevalsche Gleichung).

Beweis. Sei $V := \overline{\text{span } A}$ und $P \in \mathcal{L}(H)$ die orthogonale Projektion auf V . Dann gilt:

$$A \text{ total} \iff V = H \iff P = I.$$

Somit erhalten wir die Implikationen:

$$(i) \xrightarrow{\text{Satz 5.23}} (ii) \xrightarrow{\text{Stet. d., SKP}} (iv) \xrightarrow{\text{trivial}} (iii).$$

Gilt (iii), so folgt für alle $x \in H$:

$$\|Px\|^2 + \|x - Px\|^2 \stackrel{\text{Satz und Definition 5.6(a)}}{=} \|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\hat{x}(k)|^2 \stackrel{\text{Satz 5.23(b)}}{=} \|Px\|^2$$

also $x = Px \in V$. Also ist $H = V$ und somit A total, d.h. (i) gilt.

5.25 Bemerkung. Ist A ein abzählbar unendliches ONS und existiert eine totale Teilmenge $M \subseteq H$ mit

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\hat{x}(k)|^2 \quad \text{für alle } x \in M,$$

so ist A bereits eine ONB.

Beweis. Sei wieder $V := \overline{\text{span } A}$. Wie im Beweisschritt (iii) auf (i) in Korollar 5.24 erhält man mit (5.8) die Implikation: $x \in M \implies x \in V$. Somit gilt $M \subseteq V$ und damit $H = \overline{\text{span } M} \subseteq V$. Es folgt, dass A eine ONB ist.

5.26 Satz. Äquivalent sind:

- (i) H ist unendlich-dimensional und separabel.
- (ii) H besitzt eine abzählbar unendliche ONB.
- (iii) H ist isometrisch isomorph zu ℓ^2 .

Man beachte: Die Aussagen gelten insbesondere im Fall $H = L^2(\Omega)$, wobei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ eine Lebesgue-messbare Menge mit $\lambda(\Omega) > 0$ sei (vgl. Bemerkung 4.48).

Beweis. Aus (ii) folgt (iii): Wir betrachten die lineare Abbildung $\mathcal{F} : H \rightarrow \ell^2$, $\mathcal{F}x := (\hat{x}(k))_k$. Aus Korollar 5.24(iii) folgt

$$\|\mathcal{F}x\|_2 = \|x\|_H \quad \text{für alle } x \in H.$$

Die Surjektivität von $\mathcal{F}$ folgt aus Satz 5.20(b). Somit ist $\mathcal{F}$ ein isometrischer Isomorphismus.

Aus (iii) folgt (i), da ℓ^2 separabel ist. Noch zu zeigen: (i) $\implies$ (ii). Sei dazu $M = \{a_1, a_2, \dots\} \subseteq H$ eine abzählbar unendliche totale Menge. Wir erzeugen hieraus eine ONB mittels des Gram-Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahrens: Ohne Einschränkung gelte $a_1 \neq 0$ und $a_{k+1} \notin W_k := \text{span } \{a_1, \dots, a_k\}$ für $k \in \mathbb{N}$. Sei $P_k \in \mathcal{L}(H)$ die orthogonale Projektion auf W_k für $k \in \mathbb{N}$. Wir setzen $e_1 := \frac{a_1}{\|a_1\|}$ und

$$e_k := \frac{a_k - P_{k-1}a_k}{\|a_k - P_{k-1}a_k\|} \in W_k \cap W_{k-1}^\perp \quad \text{für } k \geq 2.$$

Nach Konstruktion ist $A := \{e_1, e_2, \dots\}$ ein ONS in H . Per Induktion sieht man ferner: $W_k = \text{span}\{e_1, \dots, e_k\}$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Es folgt

$$\text{span } M = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} W_k = \text{span } A$$

also ist A total und somit eine ONB. Es folgt (ii).

Klassische Fourierreihen

Im Folgenden betrachten wir den Hilbertraum $H := L^2[0, 2\pi] = L^2([0, 2\pi], \mathbb{C})$ (bezüglich des Lebesgue-maßes) mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definiert durch

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f \bar{g} \quad \text{für } f, g \in H$$

5.27 Definition und Satz. Für $k \in \mathbb{Z}$ sei $e_k \in H$ definiert durch $e_k(t) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikt}$. Dann ist $A := \{e_k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ eine ONB von H . Die Fourierkoeffizienten von $f \in H$ bzgl. A sind dann gegeben durch

$$\hat{f}(k) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-ikt} dt, \quad \text{für } k \in \mathbb{Z}$$

Beweis. Es ist

$$\langle e_k, e_k \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{e^{ikt} e^{-ikt}}_{=1} dt = 1 \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z}$$

und

$$\langle e_k, e_j \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(k-j)t} dt = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{i(k-j)} e^{i(k-j)t} \Big|_0^{2\pi} = 0 \quad \text{für } k \neq j.$$

Es folgt, dass A ein ONS in $H = L^2([0, 2\pi])$ ist. Ferner ist A total in H , da die Menge der trigonometrischen Polynome dicht in H liegt. Die letzte Aussage ist eine leichte Folgerung aus Definition und Korollar 4.12 und Satz 4.47 (Übung).

5.28 Bemerkung. Aus Definition und Satz 5.27 folgt, dass für jedes $f \in H$ die Fourierreihe $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e_k$ bzgl. $\|\cdot\|_2$ gegen f konvergiert. Weiterhin gelten:

- (a) Die Fourierreihe konvergiert punktweise f.ü. gegen f (Satz von Carleson, 1966).
- (b) Ist $(\hat{f}(k))_k \in \ell^1(\mathbb{Z})$, so konvergiert die Fourierreihe in $(C_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}), \|\cdot\|_\infty)$, also gleichmäßig. Es folgt dann, dass f (nach Wahl eines geeigneten Repräsentanten) zu einem Element in $C_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ fortgesetzt werden kann.
- (c) Ist $f \in C_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, so muss die Fourierreihe i.A. trotzdem nicht punktweise gegen f konvergieren.

Beweis. (b) Weil die Folge $(\hat{f}(k))_k$ in $\ell^1(\mathbb{Z})$ liegt, gilt für alle $t \in [0, 2\pi]$:

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \left| \hat{f}(k) e_k(t) \right| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)| < \infty$$

d.h. die Funktionenreihe $\tilde{f} := \sum_k \hat{f}(k) e_k$ konvergiert nach dem Majorantenkriterium absolut und gleichmäßig. Zudem liegen alle Funktionen e_k in $C_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$; dies gilt also auch für $\tilde{f}$. Wegen (a) ist dann $\tilde{f}$ ein Repräsentant von f in $C_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.

Skizze des Beweises von (c): Sei $t_0 \in [0, 2\pi]$, und sei im Folgenden $C_{2\pi} := C_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Wir zeigen, dass ein $f \in C_{2\pi}$ existiert derart, dass die Fourierreihe von f in t_0 nicht gegen f konvergiert. Wir verwenden den Satz von der gleichmäßigen Beschränktheit. Dazu definieren wir die Operatoren

$$S_n \in \mathcal{L}(C_{2\pi}), \quad S_n f := \sum_{k=-n}^n \hat{f}(k) e_k$$

mit e_k wie in Definition und Satz 5.27. Dann gilt für alle $t \in [0, 2\pi]$:

$$(S_n f)(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(s) \left(\sum_{k=-n}^n e^{ik(t-s)} \right) ds = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d_n(t-s) f(s) ds$$

mit dem n -ten Dirichletkern

$$\tau \mapsto d_n(\tau) := \sum_{k=-n}^n e^{ik\tau} = \begin{cases} \frac{\sin((n+\frac{1}{2})\tau)}{\sin \frac{\tau}{2}}, & \tau \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ 2n+1, & \tau \in \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \end{cases}$$

Die letztere Darstellung des Kerns kann man dabei z.B. mit der geometrischen Summenformel herleiten (Übung). Wir betrachten nun die stetigen Linearformen

$$T_n \in C'_{2\pi}, \quad T_n(f) := (S_n f)(t_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d_n(t_0 - s) f(s) ds$$

Ähnlich wie in Beispiel 2.29(c) sieht man, dass für die zugehörige Operatornorm dann

$$\|T_n\| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |d_n|$$

gilt (Übung). Allerdings gilt wegen (5.9) auch

$$\int_0^{2\pi} |d_n| \rightarrow \infty \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

(Übung). Somit ist die Folge der Linearformen $T_n, n \in \mathbb{N}$, nicht beschränkt. Nach Hauptsatz 3.8 ist sie damit auch nicht punktweise beschränkt, d.h. es existiert ein $f \in C_{2\pi}$ derart, dass die im Punkt t_0 ausgewerteten Partialsummen

$$T_n f = (S_n f)(t_0), \quad n \in \mathbb{N},$$

der Fourierreihe von f eine unbeschränkte Folge in $\mathbb{C}$ bilden und somit nicht konvergieren.

Der Satz von Lax-Milgram mit Anwendungen

Stets sei $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein Hilbertraum über $\mathbb{K}$.

5.29 Definition. Eine Abbildung $a : H \times H \rightarrow \mathbb{K}$ heißt sesquilinear, falls gilt:

- (i) $a(\cdot, y) : H \rightarrow \mathbb{K}$ ist linear für alle $y \in H$.
- (ii) $a(x, \cdot) : H \rightarrow \mathbb{K}$ ist antilinear für alle $x \in H$, d.h. $a(x, \lambda y + z) = \bar{\lambda}a(x, y) + a(x, z)$ für alle $x, y, z \in H, \lambda \in \mathbb{K}$.

Wir setzen $\text{Sql}(H) := \{a : H \times H \rightarrow \mathbb{K} \mid a \text{ sesquilinear}\}$.

5.30 Satz und Definition. Zu $T \in \mathcal{L}(H)$ sei $a_T \in \text{Sql}(H)$ definiert durch $a_T(x, y) := \langle x, Ty \rangle$ für alle $x, y \in H$. Dann gelten:

- (a) $|a_T(x, y)| \leq \|T\| \|x\| \|y\|$ für alle $x, y \in H$.
- (b) Existiert $c_1 > 0$ mit $|a_T(x, x)| \geq c_1 \|x\|^2$ für alle $x \in H$, so ist T ein topologischer Isomorphismus.

Beweis. (a) $|a_T(x, y)| = |\langle x, Ty \rangle| \leq \|x\| \|Ty\| \leq \|x\| \|T\| \|y\|$ für alle $x, y \in H$.

(b) Für alle $x \in H$ ist $c_1 \|x\|^2 \leq |\langle x, Tx \rangle| \leq \|Tx\| \|x\|$, also

$$\|x\| \leq \frac{1}{c_1} \|Tx\|$$

Somit ist T injektiv. Sei $V := \text{Bild } T$. Wir behaupten, dass V abgeschlossen ist. Um das zu zeigen, seien $(x_n)_n \subseteq H$ und $y \in H$ mit $Tx_n \rightarrow y$ für $n \rightarrow \infty$. Dann gilt

$$\sup_{m \geq n} \|x_m - x_n\| \stackrel{(5.10)}{\leq} \frac{1}{c_1} \sup_{m \geq n} \|Tx_m - Tx_n\| \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

Also ist $(x_n)_n$ eine Cauchyfolge, und somit existiert $x := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in H$. Da T stetig ist, gilt $y = Tx \in V$. Es folgt die Behauptung. Für $y \in V^\perp$ gilt nun $c_1 \|y\|^2 \leq |\langle y, Ty \rangle| = 0$, also $V^\perp = \{0\}$. Es folgt $V = \bar{V} = V^{\perp\perp} = \{0\}^\perp = H$, d.h. T ist surjektiv. Schließlich gilt wegen (5.10) $\|T^{-1}y\| \leq \frac{1}{c_1} \|T(T^{-1}y)\| = \frac{1}{c_1} \|y\|$ für alle $y \in H \implies$, d.h. $T^{-1} \in \mathcal{L}(H)$ und $\|T^{-1}\| \leq \frac{1}{c_1}$.

5.31 Satz (von Lax-Milgram). Seien $a \in \text{Sql}(H)$ und $c_0 > 0$ mit

$$|a(x, y)| \leq c_0 \|x\| \|y\| \quad \text{für alle } x, y \in H$$

gegeben. Dann gelten:

- (a) Es existiert genau ein $T \in \mathcal{L}(H)$ mit $a = a_T$, d.h. mit $a(x, y) = \langle x, Ty \rangle$ für alle $x, y \in H$.
- (b) Existiert ferner eine Konstante $c_1 > 0$ mit

$$|a(x, x)| \geq c_1 \|x\|^2 \quad \text{für alle } x \in H,$$

so ist T ein topologischer Isomorphismus.

- (c) Sind (5.11) und (5.12) erfüllt, so existiert zu jedem $f \in H$ genau ein $y \in H$ mit

$$a(x, y) = \langle x, f \rangle \quad \text{für alle } x \in H$$

- (d) Sind (5.11) und (5.12) erfüllt, so existiert zu jedem $\varphi \in H'$ genau ein $y \in H$ mit

$$a(x, y) = \varphi(x) \quad \text{für alle } x \in H.$$

Beweis. (a) Sei $J : H \rightarrow H'$ die antilineare isometrische Bijektion aus dem Rieszschen Darstellungssatz (Satz 5.10). Für $y \in H$ sei ferner $\psi_y : H \rightarrow \mathbb{K}$ definiert durch $\psi_y(x) := a(x, y)$. Dann ist ψ_y linear und stetig mit $\|\psi_y\| \leq c_0 \|y\|$, denn wegen (5.11) gilt $|\psi_y(x)| \leq c_0 \|x\| \|y\|$ für alle $x \in H$. Gilt $a = a_T$ für ein $T \in \mathcal{L}(H)$, so folgt

$$\langle x, Ty \rangle = a_T(x, y) = \psi_y(x) \quad \text{für alle } y, x \in H,$$

also notwendigerweise

$$Ty = J^{-1}\psi_y \quad \text{für alle } y \in H.$$

Insbesondere ist T eindeutig bestimmt. Ist T durch (5.14) definiert, so gilt für $y_1, y_2 \in H$, $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned} T(\lambda y_1 + y_2) &= J^{-1}\psi_{\lambda y_1 + y_2} \stackrel{a \in \text{Sgl}(H)}{=} J^{-1}(\bar{\lambda}\psi_{y_1} + \psi_{y_2}) \\ &= \lambda J^{-1}\psi_{y_1} + J^{-1}\psi_{y_2} = \lambda Ty_1 + Ty_2 \end{aligned}$$

Also ist T linear. Ferner gilt

$$\|Ty\| = \|J^{-1}\psi_y\| \stackrel{\text{Satz 5.10}}{=} \|\psi_y\| \leq c_0 \|y\| \quad \text{für alle } y \in H,$$

also $T \in \mathcal{L}(H)$.

(b) Dies folgt direkt aus (a) und Satz und Definition 5.30(b).

(c) Ist $T \in \mathcal{L}(H)$ gemäß (a) gewählt, so ist (5.13) äquivalent zu

$$\langle x, Ty \rangle = \langle x, f \rangle \quad \text{für alle } x \in H$$

wobei T gemäß (b) ein topologischer Isomorphismus ist. Also existiert genau ein $y \in H$, welches (5.15) erfüllt, und dieses ist gegeben durch $y := T^{-1}f$.

(d) folgt aus (c) und dem Darstellungssatz von Riesz, Satz 5.10.

5.32 Bemerkung. Der Vorteil der Aussage Satz 5.31(d) gegenüber dem Rieszschen Darstellungssatz (wo die betrachtete Sesquilinearform a das Skalarprodukt ist) liegt darin, dass hier keine Symmetrie von a verlangt wird.

5.33 Beispiel. Seien $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und $\Omega = (-1, 1) \subseteq \mathbb{R}$. Gegeben seien Funktionen $h, b \in L^\infty(\Omega)$, $f \in L^2(\Omega)$, wobei $\text{ess inf}_\Omega h > 0$ und

$$\frac{\|b\|_\infty}{2} < \min\{1, \text{ess inf}_\Omega h\}$$

sei. Wir suchen eine Lösung des Neumann-Randwertproblems

$$\begin{cases} -u'' + b(x)u' + h(x)u = f(x), & x \in \Omega \\ u'(1) = u'(-1) = 0 \end{cases}$$

Ähnlich wie in Definition und Satz 5.16 nennen wir $u \in H^1(\Omega)$ eine schwache Lösung von (5.17), wenn gilt:

$$a(w, u) := \int_{\Omega} (u'w' + bu'w + hww) = \int_{\Omega} fw \quad \text{für alle } w \in H^1(\Omega)$$

Dabei ist $a : H^1(\Omega) \times H^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ eine Bilinearform (wegen $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ also auch eine Sesquilinearform) mit

$$\begin{aligned} |a(u, w)| &\leq \|u'\|_2 \|w'\|_2 + \|b\|_{\infty} \|u'\|_2 \|w\|_2 + \|h\|_{\infty} \|u\|_2 \|w\|_2 \\ &\leq (1 + \|b\|_{\infty} + \|h\|_{\infty}) \|u\|_{H^1} \|w\|_{H^1} \end{aligned}$$

für alle $u, w \in H^1(\Omega)$. Umgekehrt haben wir

$$\begin{aligned} |a(u, u)| &\geq \|u'\|_2^2 - \|b\|_{\infty} \|u'\|_2 \|u\|_2 + (\operatorname{ess\,inf}_{\Omega} h) \|u\|_2^2 \\ &\geq \left(1 - \frac{\|b\|_{\infty}}{2}\right) \|u'\|_2^2 + \left(\operatorname{ess\,inf}_{\Omega} h - \frac{\|b\|_{\infty}}{2}\right) \|u\|_2^2 \geq c_1 \|u\|_{H^1}^2 \end{aligned}$$

für $u \in H^1(\Omega)$ mit $c_1 := \min\{1, \operatorname{ess\,inf}_{\Omega} h\} - \frac{\|b\|_{\infty}}{2} > 0$ wegen (5.16). Somit erfüllt die Bilinearform a auf $H^1(\Omega)$ die Voraussetzungen des Satzes von Lax-Milgram. Ähnlich wie im Beweis von Satz 5.17 betrachten wir nun die Linearform

$$\varphi \in H^1(\Omega)', \quad \varphi(w) := \int_{\Omega} fw$$

Nach Satz 5.31(d) existiert genau ein $u \in H^1(\Omega)$ mit $a(w, u) = \varphi(w)$ für alle $w \in H^1(\Omega)$, d.h. genau eine schwache Lösung $u \in H^1(\Omega)$ von (5.17). Für diese schwache Lösung kann man analoge Regularitätsaussagen wie in Bemerkung 5.18 erhalten. Man beachte: Die hier definierte Bilinearform a ist nicht symmetrisch; man kann die (eindeutige) Existenz schwacher Lösungen daher nicht allein aus dem Rieszschen Darstellungssatz folgern.

5.34 Bemerkung. Selbst das einfachere Problem

$$\begin{cases} -u'' + h(x)u = f(x), & x \in \Omega \\ u'(1) = u'(-1) = 0 \end{cases}$$

(vgl. Abschnitt 5.2) ohne den Term erster Ordnung kann auf eine nicht symmetrische Bilinearform führen, wenn man eine komplexwertige Funktion $x \mapsto h(x)$ betrachtet. Analog wie in Satz 5.17 kann man dann die Existenz genau einer schwachen Lösung aus dem Satz von Lax-Milgram folgern, wenn $\operatorname{ess\,inf} \operatorname{Re} h > 0$ gilt. Hierzu betrachtet man $L^2(\Omega) = L^2(\Omega, \mathbb{C})$ und einen analog definierten komplexwertigen Sobolevraum $H^1(\Omega) = H^1(\Omega, \mathbb{C})$.

5.35 Beispiel. Seien $h, f \in C([0, 1], \mathbb{C})$ Funktionen mit $\operatorname{Re} h > 0$ auf $[0, 1]$. Wir zeigen, dass das Dirichletproblem

$$-u'' + hu = f \quad \text{in } (0, 1), \quad u(0) = u(1) = 0$$

eine Lösung $u \in C^2([0, 1], \mathbb{C})$ besitzt. Man kann diese Gleichung ähnlich wie das Neumannsche Randwertproblem lösen, muss dann aber im Abschluss des Raumes $C_c^{\infty}(\Omega)$ in $H^1(\Omega)$ statt in $H^1(\Omega)$ (wie in Abschnitt 5.2) arbeiten, um die Randbedingungen zu erfüllen.

Wir beschreiten hier einen anderen Weg. Dazu setzen wir $H := L^2([0, 1], \mathbb{C})$ und schreiben das Problem in der Form

$$u = K(f - hu) \iff K\tilde{u} + \frac{\tilde{u}}{h} = Kf, \tilde{u} = hu$$

mit dem Integraloperator

$$K : H \rightarrow H, \quad (Kv)(t) := \int_0^1 G(t, s)v(s)ds \quad \text{für } t \in [0, 1]$$

zur Greenfunktion

$$G \in C([0, 1]^2), \quad G(t, s) = \begin{cases} (1-s)t, & t \leq s \\ (1-t)s, & t > s \end{cases}$$

aus Kapitel 1. Da G beschränkt ist, liegt K in $\mathcal{L}(H)$. Ferner definieren wir $a \in \text{Sql}(H)$ durch

$$a(w, v) := \int_0^1 w \overline{\left(Kv + \frac{v}{h}\right)} \quad \text{für } v, w \in H$$

Aufgrund der Beschränktheit der Funktionen G und $\frac{1}{h}$ sieht man leicht, dass dann die Voraussetzung (5.11) aus Satz 5.31 erfüllt ist. Betrachtet man ferner $v \in C_c(0, 1)$ und setzt $w := Kv$, so ist $w \in C^2[0, 1]$ eine Lösung von

$$-w'' = v \quad \text{in } (0, 1), \quad w(0) = w(1) = 0$$

(Übung) und somit folgt mit partieller Integration

$$\int_0^1 v \overline{(Kv)} = - \int_0^1 w'' \bar{w} = \int_0^1 w' \bar{w}' = \int_0^1 |w'|^2 \geq 0$$

also

$$\text{Re } a(v, v) \geq \text{Re} \int_0^1 v \overline{\left(\frac{v}{h}\right)} \geq c_1 \int_0^1 |v|^2 = c_1 \|v\|_2^2$$

mit

$$c_1 := \min_{t \in [0, 1]} \text{Re} \frac{1}{h(t)} > 0$$

nach Voraussetzung. Da $C_c(0, 1)$ gemäß Satz 4.47 in H dicht liegt, erhält man durch Approximation auch

$$|a(v, v)| \geq \text{Re } a(v, v) \geq c_1 \|v\|_2^2 \quad \text{für alle } v \in H.$$

Also erfüllt a die Voraussetzungen (5.11) und (5.12) von Satz 5.31, und somit existiert gemäß Satz 5.31(c) zu $Kf \in H$ genau ein $\tilde{u} \in H$ mit

$$a(w, \tilde{u}) = \langle w, Kf \rangle \quad \text{für alle } w \in H,$$

d.h.

$$\int_0^1 w \overline{\left(K\tilde{u} + \frac{\tilde{u}}{h} - Kf \right)} = 0 \quad \text{für } w \in H.$$

Dies liefert $K\tilde{u} + \frac{\tilde{u}}{h} - Kf \in H^\perp = \{0\}$, d.h. $u := \frac{\tilde{u}}{h}$ erfüllt (5.20). Aus Eigenschaften der Greenfunktion G (Übung) erhält man dann, dass $u \in C^2([0, 1])$ eine Lösung von (5.19) ist.

Ende des Inhalts für 2024-06-07

Der Adjungierte Operator

5.36 Satz und Definition. Zu jedem $T \in \mathcal{L}(H)$ existiert genau ein $T^* \in \mathcal{L}(H)$ mit $\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$ für alle $x, y \in H$. Man nennt T^* den zu T adjungierten Operator.

Beweis. Definiere $a \in \text{Sql}(H)$ durch $a(x, y) = \langle Tx, y \rangle$. Dann ist

$$|a(x, y)| \leq \|Tx\| \|y\| \leq \|T\| \|x\| \|y\| \quad \text{für } x, y \in H,$$

also gilt (5.11) von Satz 5.31 mit $c_0 := \|T\|$. Somit existiert genau ein $T^* \in \mathcal{L}(H)$ mit

$$\langle Tx, y \rangle = a(x, y) = \langle x, T^*y \rangle \quad \text{für alle } x, y \in H.$$

5.37 Satz. Für alle $S, T \in \mathcal{L}(H)$ gilt:

- (a) $T^{**} = T$
- (b) $(\lambda S + \mu T)^* = \bar{\lambda} S^* + \bar{\mu} T^*$ für $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.
- (c) $(ST)^* = T^* S^*$
- (d) Ist T ein topologischer Isomorphismus, so auch T^* ; und dann gilt $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.
- (e) $\|T^*\| = \|T\|$
- (f) $\|T^* T\| = \|T\|^2$

Beweis. (a)-(c): Leichte Übung, z.B. (c): Für alle $x, y \in H$ ist $\langle STx, y \rangle = \langle Tx, S^*y \rangle = \langle x, T^* S^* y \rangle$, und mit Satz und Definition 5.36 (Eindeutigkeit) folgt $(ST)^* = T^* S^*$.

Zu (d): Gemäß (c) ist $(T^{-1})^* T^* = (TT^{-1})^* = I^* = I$ und analog $T^* (T^{-1})^* = I$. Somit folgt die Behauptung.

Zu (e) und (f): Für alle $x \in H$ ist

$$\|Tx\|^2 = \langle x, T^*Tx \rangle \leq \|T^*Tx\| \|x\| \leq \|T^*T\| \|x\|^2$$

also

$$\|T\|^2 = \left(\sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| \right)^2 = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|^2 \leq \|T^*T\| \leq \|T^*\| \|T\|$$

Es folgt $\|T\| \leq \|T^*\|$, und dann auch $\|T^*\| \leq \|T^{**}\| = \|T\|$. Somit ist $\|T\| = \|T^*\|$, und aus (5.21) folgt nun $\|T^*T\| = \|T\|^2$.

5.38 Definition. $T \in \mathcal{L}(H)$ heißt

- normal, falls $TT^* = T^*T$ gilt.
- hermitesch oder selbstadjungiert, falls $T = T^*$ gilt.

- unitär, falls $TT^* = I = T^*T$, also $T^* = T^{-1}$ gilt.

5.39 Beispiel (Multiplikationsoperatoren). Seien $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ (Lebesgue-)messbar, $H := L^2(\Omega)$, $q \in L^\infty(\Omega)$ und $T \in \mathcal{L}(H)$ definiert durch $(Tf)(x) := q(x)f(x)$ für $f \in H$ und $x \in \Omega$. Wegen

$$\|Tf\|_2^2 = \int_{\Omega} |qf|^2 \leq \|q\|_\infty^2 \|f\|_2^2 \quad \text{für alle } f \in H$$

ist T tatsächlich stetig mit $\|T\| \leq \|q\|_\infty$. Dabei gilt:

$$\langle f, T^*g \rangle = \langle Tf, g \rangle = \int_{\Omega} qf\bar{g} = \int_{\Omega} f\bar{q}g = \langle f, \bar{q}g \rangle$$

Also ist $T^* \in \mathcal{L}(H)$ gegeben durch $T^*g = \bar{q}g$. Beachte: T ist normal, denn $TT^*g = T^*Tg = |q|^2g$ für alle $g \in H$. Ferner gilt:

- T unitär $\iff |q| = 1$ f.ü. auf Ω ;
- T selbstadjungiert $\iff q$ f.ü. auf Ω reellwertig.

Randbemerkung: T definiert ebenfalls einen stetigen Operator $L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$ für $1 \leq p \leq \infty$, wobei auch dann $\|T\| \leq \|q\|_\infty$ gilt.

5.40 Beispiel (Integraloperatoren). Sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ (Lebesgue-)messbar und $H := L^2(\Omega)$. Sei ferner $k \in L^2(\Omega \times \Omega)$. Der Integraloperator $K \in \mathcal{L}(H)$ zur Kernfunktion k ist definiert durch

$$(Kf)(x) := \int_{\Omega} k(x, y)f(y)dy \quad \text{für } f \in H \text{ und } x \in \Omega \text{ (f.ü.)}.$$

K ist wohldefiniert, denn: Da $\int_{\Omega \times \Omega} |k(x, y)|^2 dx dy < \infty$ ist, gilt nach dem Satz von Fubini:

- $\int_{\Omega} |k(x, y)|^2 dy < \infty$ für fast alle $x \in \Omega$;
- $x \mapsto \int_{\Omega} |k(x, y)|^2 dy$ ist integrierbar.

Aufgrund der Cauchy-Schwarz-Ungleichung ist somit $(Kf)(x)$ für $f \in H$ und fast alle $x \in \Omega$ wohldefiniert, und es gilt

$$|(Kf)(x)|^2 = \left| \int_{\Omega} k(x, y)f(y)dy \right|^2 \leq \|f\|_2^2 \int_{\Omega} |k(x, y)|^2 dy$$

Es folgt

$$\|Kf\|_2^2 = \int_{\Omega} |(Kf)(x)|^2 dx \leq \|f\|_2^2 \int_{\Omega} \int_{\Omega} |k(x, y)|^2 dy dx = \|f\|_2^2 \|k\|_{L^2(\Omega \times \Omega)}^2$$

also $K \in \mathcal{L}(H)$ mit $\|K\| \leq \|k\|_{L^2(\Omega \times \Omega)}$.

Es gilt dann: $K^* \in \mathcal{L}(H)$ ist der Integraloperator zur Kernfunktion

$$k^* \in L^2(\Omega \times \Omega), \quad k^*(x, y) := \overline{k(y, x)},$$

denn für $f, g \in H$ gilt nach Tonelli und Fubini:

$$\begin{aligned}
\langle Kf, g \rangle &= \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} k(x, y) f(y) dy \right) \overline{g(x)} dx = \int_{\Omega} f(y) \overline{\left(\int_{\Omega} \overline{k(x, y)} g(x) dx \right)} dy \\
&= \int_{\Omega} f(y) \overline{\left(\int_{\Omega} k^*(y, x) g(x) dx \right)} dy = \langle f, K^*g \rangle
\end{aligned}$$

5.41 Satz. Für alle $T \in \mathcal{L}(H)$ gilt $\text{Kern } T^* = (\text{Bild } T)^{\perp}$ und $\overline{\text{Bild } T^*} = (\text{Kern } T)^{\perp}$.

Beweis. Für $y \in H$ gilt

$$y \in \text{Kern } T^* \iff \langle x, T^*y \rangle = 0 \quad \text{für alle } x \in H$$

$$\iff \langle Tx, y \rangle = 0 \quad \text{für alle } x \in H \iff y \in (\text{Bild } T)^{\perp}.$$

Damit folgt $\text{Kern } T^* = (\text{Bild } T)^{\perp}$. Weiterhin gilt

$$\text{Kern } T = \text{Kern } T^{**} = (\text{Bild } T^*)^{\perp}, \text{ also } (\text{Kern } T)^{\perp} = (\text{Bild } T^*)^{\perp\perp} = \overline{\text{Bild } T^*}$$

5.42 Satz. $P \in \mathcal{L}(H)$ ist eine orthogonale Projektion genau dann, wenn $P^2 = P = P^*$ gilt.

Beweis. „": Da $P^2 = P$ gilt, ist P eine Projektion. Ferner ist $\text{Bild } P = \text{Kern}(I - P)$ abgeschlossen, da P stetig ist. Da schließlich $P^* = P$ ist, folgt aus Satz 5.41 $\text{Kern } P = \text{Kern } P^* = (\text{Bild } P)^{\perp}$. Somit ist P eine orthogonale Projektion.

„": Nach Satz und Definition 5.7 gilt $P^2 = P$, und für $Q = I - P$ gilt $\text{Bild } Q = (\text{Bild } P)^{\perp}$. Also gilt für alle $x, y \in H$:

$$\langle Px, y \rangle = \langle Px, Py + Qy \rangle = \langle Px, Py \rangle = \langle Px + Qx, Py \rangle = \langle x, Py \rangle$$

Mit Satz und Definition 5.36 folgt $P = P^*$.

5.43 Bemerkung. Für $T \in \mathcal{L}(H)$ ist T genau dann unitär, wenn T eine surjektive Isometrie ist.

Beweis. Es gilt

$$\begin{aligned}
&T \text{ surjektive Isometrie} \iff \\
&T \text{ surjektiv und } \|Tx\| = \|x\| \text{ für alle } x \in H \iff \\
&T \text{ bijektiv und } \langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle \text{ für alle } x, y \in H \iff \\
&T \text{ bijektiv und } T^*T = I, \text{ also } T^{-1} = T^* \iff \\
&T \text{ unitär.}
\end{aligned}$$

Bei der zweiten Äquivalenz haben wir die Polarisationsgleichungen

$$\begin{aligned}
\langle x, y \rangle &= \frac{1}{2} (\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \quad \text{falls } \mathbb{K} = \mathbb{R} \\
\langle x, y \rangle &= \frac{1}{2} (\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) + \frac{i}{2} (\|x + iy\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \quad \text{falls } \mathbb{K} = \mathbb{C}
\end{aligned}$$

(Übung) verwendet.

5.44 Bemerkung. Ist $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ und $T \in \mathcal{L}(H)$, so ist T^* bereits durch

$$\langle Tx, x \rangle = \langle x, T^*x \rangle \quad \text{für alle } x \in H$$

eindeutig festgelegt.

Beweis. Seien $x, y \in H$. Anwendung von (5.22) auf $x + iy$ und $x + y$ liefert die Gleichung $\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$ (Übung!).